APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	PRIMA EMISSIONE			

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELTECNIC-XX-RT-I-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Ing. Giuseppe Perillo

Sommario

1. PREMESSA 9
2. LOCALIZZAZIONE 9
3. ATTIVITÀ SOGGETTE 11
4. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO 17
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 18
6. VALUATAZIONE DEI RISCHI ANTINCENDIO 20
   Analisi di dettaglio 20
   Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti 20
7. DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO 22
   Profilo di rischio R_{vita} 22
   Profilo di rischio R_{beni} 24
   Profilo di rischio $R_{ambiente}$ 24
8. STRATEGIA ANTINCENDIO – APPLICAZIONE DM 8/6/2016 | R.T.V. 4 - UFFICI 25
   1.1 // Attribuzione dei livelli di prestazione 25
9. SOLUZIONI PROGETTUALI 25
10. CLASSIFICAZIONE DEGLI UFFICI 26
11. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REAZIONE AL FUOCO (S.1) 33
   Livello di prestazione 33
   Soluzione conforme 33
12. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RESISTENZA AL FUOCO (S.2) 35
   Livello di prestazione 35
   Soluzioni conformi 35
   Calcolo del carico d'incendio dei compartimenti 36
13. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA COMPARTIMENTAZIONE (S.3) 48
   Livello di prestazione 48
   Soluzioni conformi 50
      Progettazione dei compartimenti antincendio 51
      Filtri a prova di fumo 52
      Continuità dei compartimenti 53
      Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio 53
14. SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ESODO (S.4) 58
   Livello di prestazione 58

Soluzione conforme – propagazione incendio verso altre attività 58
Affollamento 58
Vie di esodo ed uscite indipendenti 60
Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi 62
Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo 63
Disposizione dei posti a sedere fissi 68
Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali 69
Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali 75
Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali 75
Verifica di ridondanza delle vie di esodo verticali 77
Calcolo della larghezza minima delle uscite finali 77
Porte lungo le vie di esodo 80
Segnaletica d'esodo ed orientamento 81
Illuminazione di sicurezza 81
1.2 // Eliminazione delle barriere architettoniche per l'esodo 82
15. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA GSA (S.5) 83
Livello di prestazione 83
Misure di prevenzione degli incendi 83
Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio 84
Registro dei controlli 85
Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio 85
Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio 86
Preparazione all'emergenza 86
Centro di gestione delle emergenze 88
Unità gestionale GSA 88
16. SOLUZIONI PROGETTUALI PER IL CONTROLLO DELL'INCENDIO (S.6) 89
Livello di prestazione 89
Soluzione conforme per il livello di prestazione: 89
Estintori 89
Rete idranti 90
Soluzione conforme per il livello di prestazione IV 91
17. SOLUZIONI PROGETTUALI PER RIVELAZIONE ED ALLARME (S.7) 92
Livello di prestazione 92

Soluzione conforme per il livello di prestazione 92
Sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad autoparlante (EVAC) 95
18. SOLUZIONI PROGETTUALI PER CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8) 96
Livello di prestazione 96
Soluzione conforme per il livello di prestazione 96
Realizzazione e dimensionamento 96
19. SOLUZIONI PROGETTUALI PER OPERATIVITA' ANTINCENDIO (S.9) 104
Livello di prestazione 104
Soluzione conforme per il livello di prestazione 104
20. SOLUZIONI PROGETTUALI PER SICUREZZA IMPIANTI (S.10) 105
Impianti di utilizzazione dell'energia elettrica 105
Protezione contro le scariche atmosferiche 106
Impianto fotovoltaico 106
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone 109
Prescrizioni per ascensori di tipo SD 110
Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento 110
21. ATTIVITA' 65/2/C – APPLICAZIONE DEL DM 3 agosto 2015 e s.m.i – R.T.V. 15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico" 112
CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' 112
22. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REAZIONE AL FUOCO (S.1) 114
Livello di prestazione 114
23. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RESISTENZA AL FUOCO (S.2) 115
Livello di prestazione 115
Soluzioni conformi 115
24. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA COMPARTIMENTAZIONE (S.3) 116
Livello di prestazione 116
25. SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ESODO (S.4) 116
Livello di prestazione 116
26. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA GSA (S.5) 116
Livello di prestazione 116
27. SOLUZIONI PROGETTUALI PER IL CONTROLLO DELL'INCENDIO (S.6) 117
Livello di prestazione 117
28. SOLUZIONI PROGETTUALI PER RIVELAZIONE ED ALLARME (S.7) 117

Livello di prestazione....117
29. SOLUZIONI PROGETTUALI PER CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8)....118
1.3 // Livello di prestazione....118
30. SOLUZIONI PROGETTUALI PER OPERATIVITA' ANTINCENDIO (S.9)....118
Livello di prestazione....118
31. SOLUZIONI PROGETTUALI PER SICUREZZA IMPIANTI (S.10)....118
32. ATTIVITA' 75/4/C – APPLICAZIONE DEL DM 21/2/2017 | RTV.6 "Attività di autorimessa"....119
Determinazione del profilo di rischio....119
Classificazione dell'attività....119
SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REAZIONE AL FUOCO (S.1)....121
Livello di prestazione....121
Soluzione conforme....121
SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RESISTENZA AL FUOCO (S.2)....123
Livello di prestazione....123
Soluzioni conformi....123
Calcolo del carico d'incendio dei compartimenti....124
SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA COMPARTIMENTAZIONE (S.3)....126
Livello di prestazione....126
Soluzioni conformi....126
Progettazione dei compartimenti antincendio....127
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio....127
SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ESODO (S.4)....128
Livello di prestazione....128
Soluzione conforme – propagazione incendio verso altre attività....128
Affollamento....128
Vie di esodo ed uscite indipendenti....129
Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi....130
Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo....130
Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali....131
Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali....132
Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali....133
Verifica di ridondanza delle vie di esodo verticali....134
Calcolo della larghezza minima delle uscite finali....134

33. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA GSA (S.5) 135
Livello di prestazione 135
Misure di prevenzione degli incendi 135
Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio 136
Registro dei controlli 137
Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio 137
Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio 138
Preparazione all'emergenza 138
Centro di gestione delle emergenze 140
Unità gestionale GSA 140
34. SOLUZIONI PROGETTUALI PER IL CONTROLLO DELL'INCENDIO (S.6) 141
Livello di prestazione 141
Soluzione conforme per il livello di prestazione 141
Estintori 142
Rete idranti 142
35. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RIVELAZIONE ED ALLARME (S.7) 144
Livello di prestazione 144
Soluzione conforme per il livello di prestazione 144
36. SOLUZIONI PROGETTUALI PER CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8) 147
Livello di prestazione 147
Soluzione conforme per il livello di prestazione 147
Realizzazione e dimensionamento 147
37. SOLUZIONI PROGETTUALI PER OPERATIVITA' ANTINCENDIO (S.9) 150
Livello di prestazione 150
Soluzione conforme per il livello di prestazione 150
38. SOLUZIONI PROGETTUALI PER SICUREZZA IMPIANTI (S.10) 151
Impianti di utilizzazione dell'energia elettrica 151
Protezione contro le scariche atmosferiche 152
Impianto fotovoltaico 152
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone 152
Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento 152
Colonnine di ricarica macchine elettriche 152
39. D.M. 13/07/2011 – Gruppo elettrogeno potenzialità pari a 2050 kW 155

Titolo I – Generalità e disposizioni comuni....155
Capo I - Generalità....155
Capo II - Disposizioni comuni....157
1.4 // Titolo II - Installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva superiore a 50 kW e fino a 10000 kW....158
Capo I – Generalità....158
Titolo II - Installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva superiore a 50 kW e fino a 10000 kW....159
Capo I – Disposizioni comuni....159
40. D.M. 28/04/2005 – Serbatoio di gasolio per gruppo elettrogeno....160
Titolo VI - Deposito di combustibile liquido....160
41. V.13 – CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI....162
Descrizione delle chiusure d'ambito dell'edificio....162
Classificazione....162
Reazione al fuoco....162
Resistenza al fuoco e compartimentazione....162
Fasce di separazione....163
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio....163
42. CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO....164
43. SISTEMA DI ACCUMULO – BESS....166
Ubicazione....166

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica ha lo scopo di progettare la sicurezza antincendio della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sita nel compendio demaniale di Viale Boston n. 25, nel quartiere EUR di Roma.

L'intervento complessivo si configura come un'operazione di rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana di rilevante interesse strategico, finalizzata alla realizzazione di un organismo edilizio moderno, sicuro, sostenibile e coerente con le esigenze funzionali della Pubblica Amministrazione, nonché con gli obiettivi ambientali e climatici definiti a livello nazionale ed europeo.

2. LOCALIZZAZIONE

Il compendio oggetto di intervento si inserisce nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati della citta, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da ampie infrastrutture viarie e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali e istituzionali.



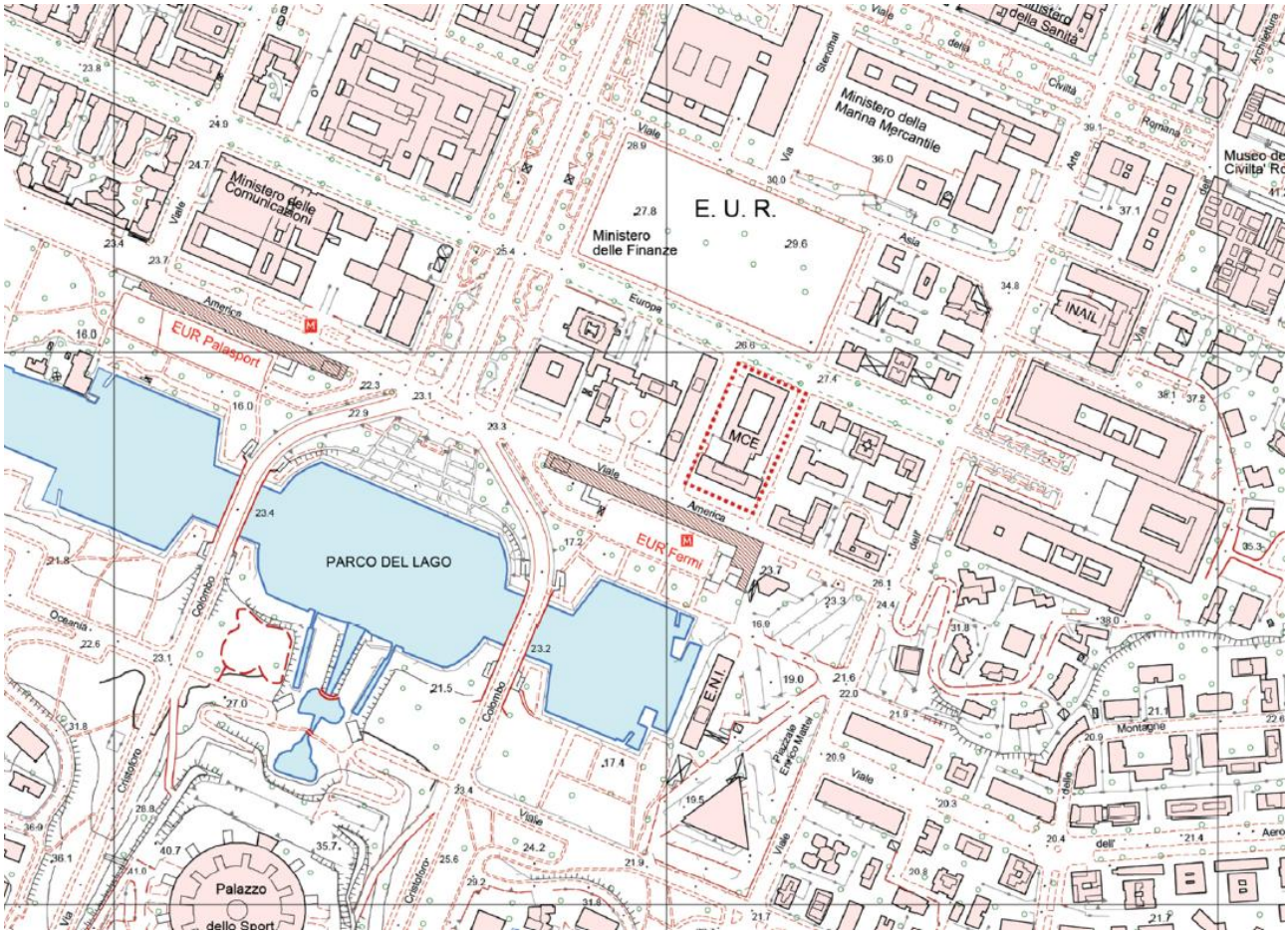
L'edificio oggetto di intervento occuperà un intero isolato urbano delimitato da importanti assi viari del quartiere, ed in particolare:

- Viale Boston,
- Viale America;
- Viale Europa;

- Via Shakespeare.

Tale configurazione conferisce al compendio una posizione strategica e fortemente riconoscibile all'interno del tessuto urbano, caratterizzata da elevata visibilità e accessibilità.

Il compendio e censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".



3. ATTIVITÀ SOGGETTE

Nella struttura in esame saranno presenti le seguenti attività, ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 151/11:

Attività principale	
73/2/C	*Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m2.*
71/3/C	*Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Oltre 800 persone.*
65/2/C	*Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m2' Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 200 persone.*
34/2/C	*Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 5.000 kg. Oltre 50.000 kg.*
49/3/C	*Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW. Oltre 700 Kw.*
12/1/A	*Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 - Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3.*
75/4/C	*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m2. Autorimesse oltre 3000 m2.*

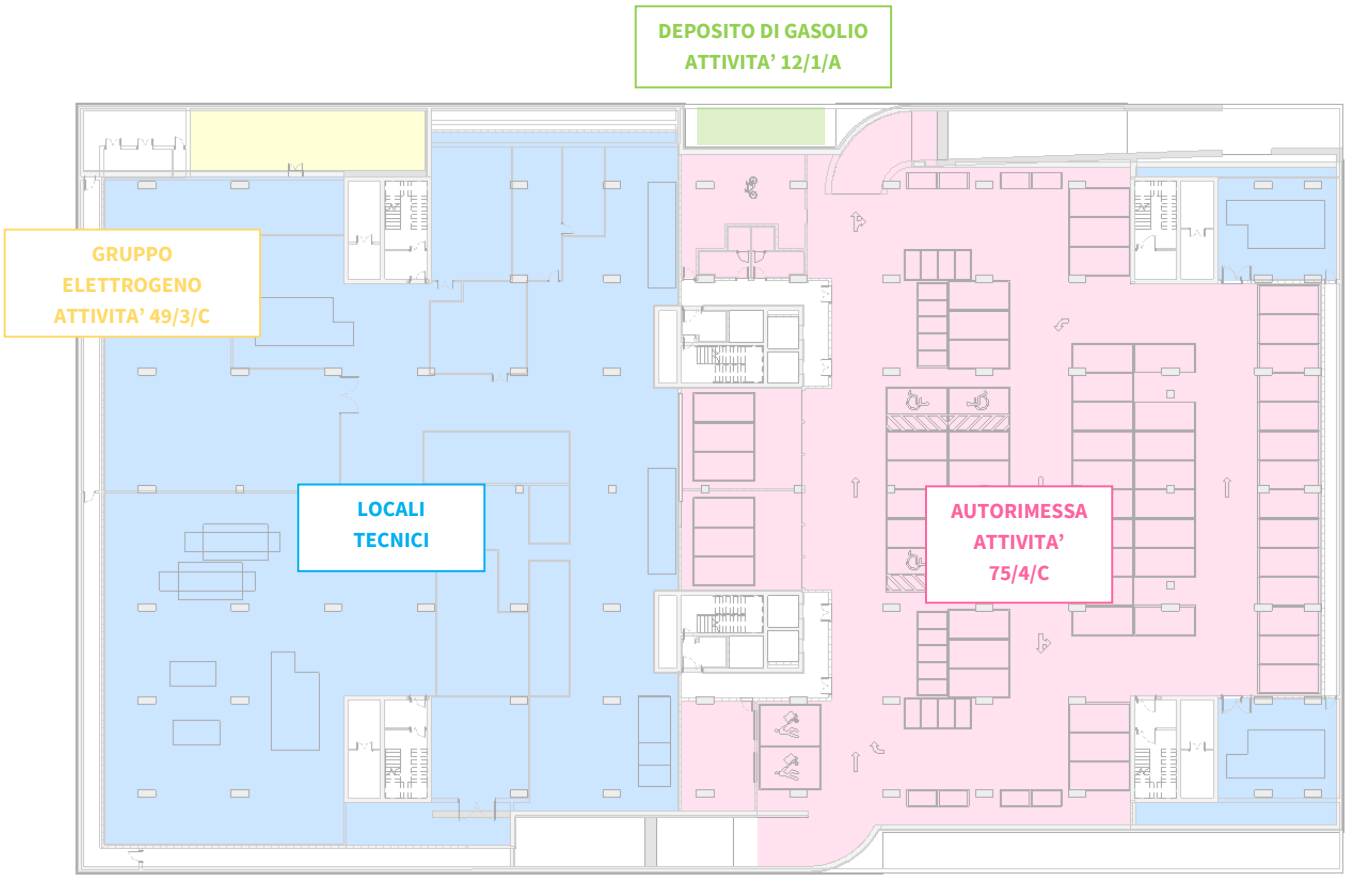


Figura 1 - Pianta piano interrato

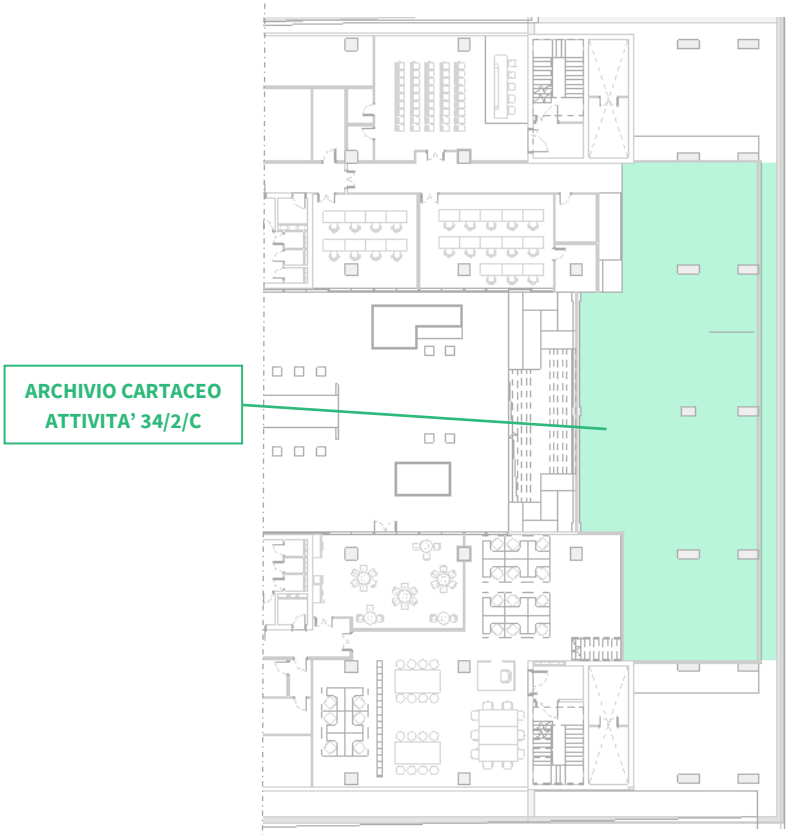


Figura 2 - Pianta piano seminterrato

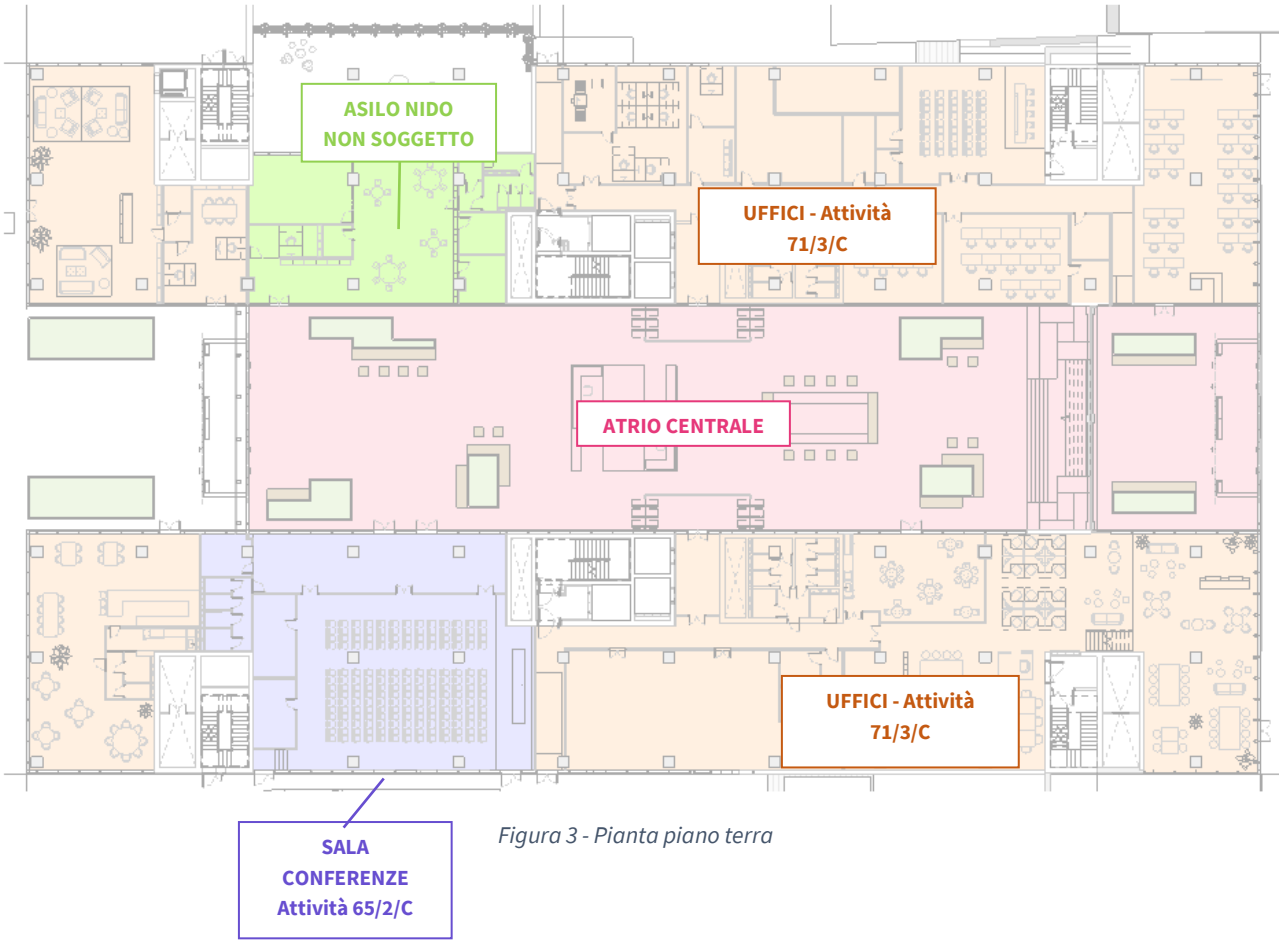


Figura 3 - Pianta piano terra

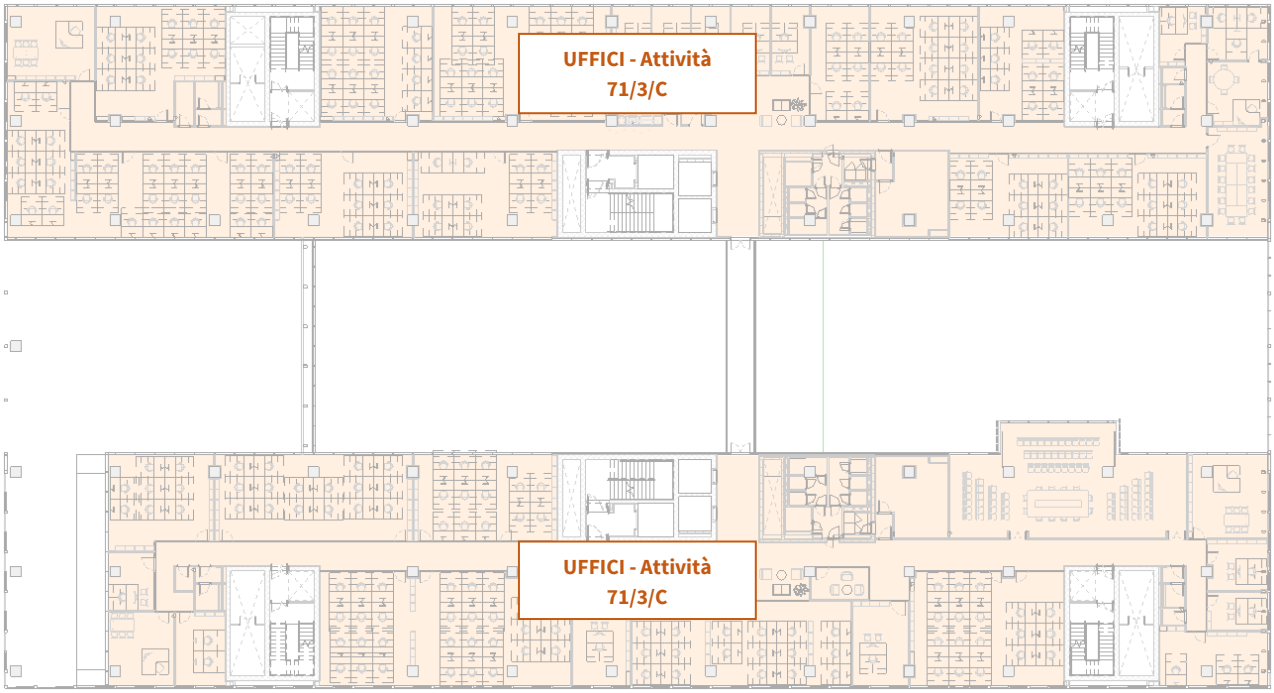


Figura 4 - Pianta piano primo

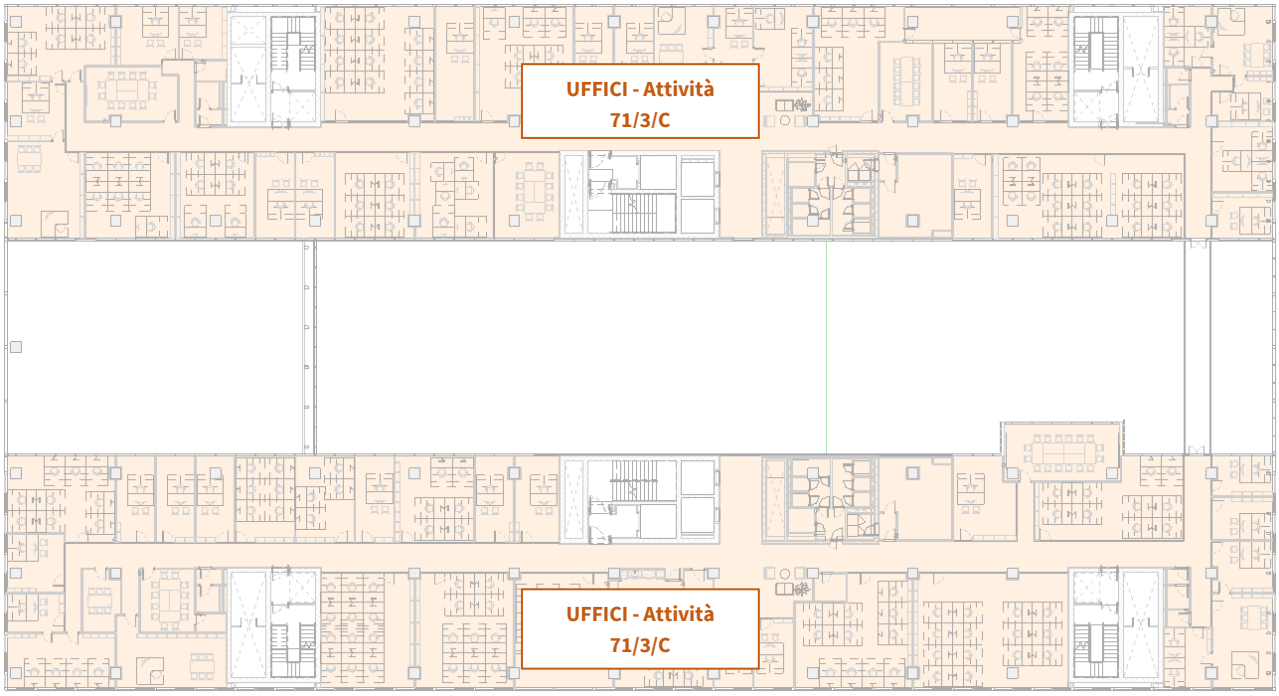


Figura 5 - Pianta piano secondo

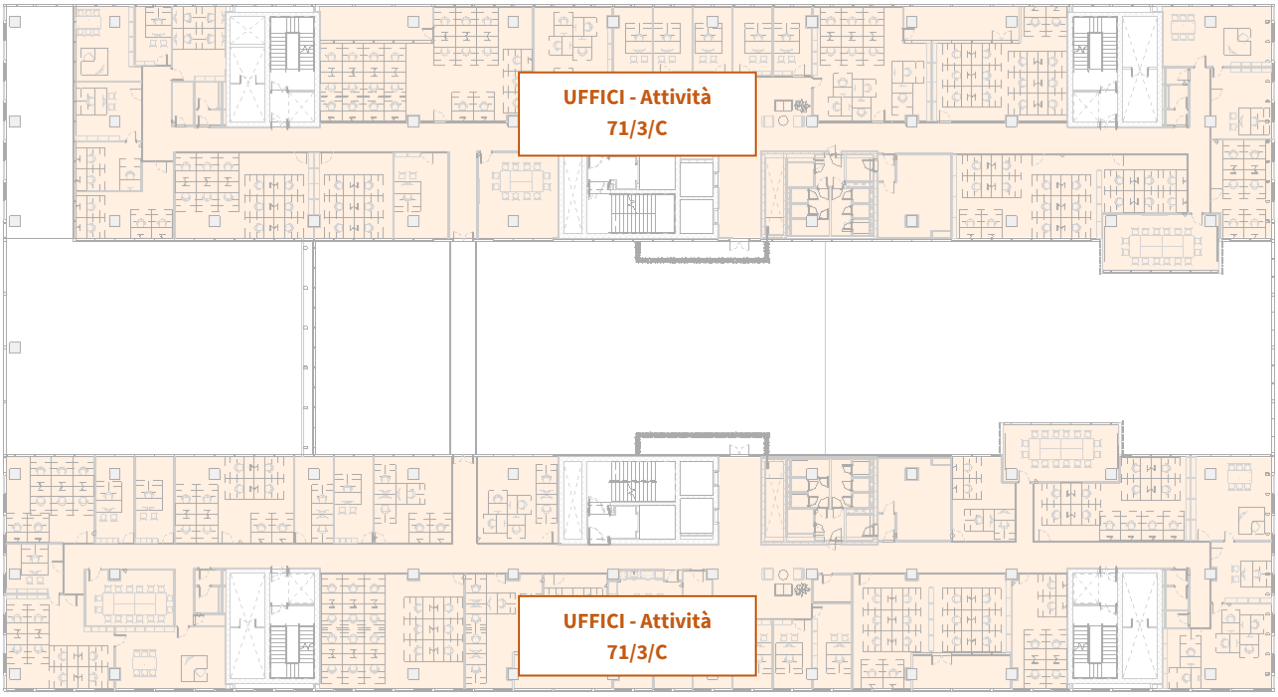


Figura 6 - Pianta piano terzo

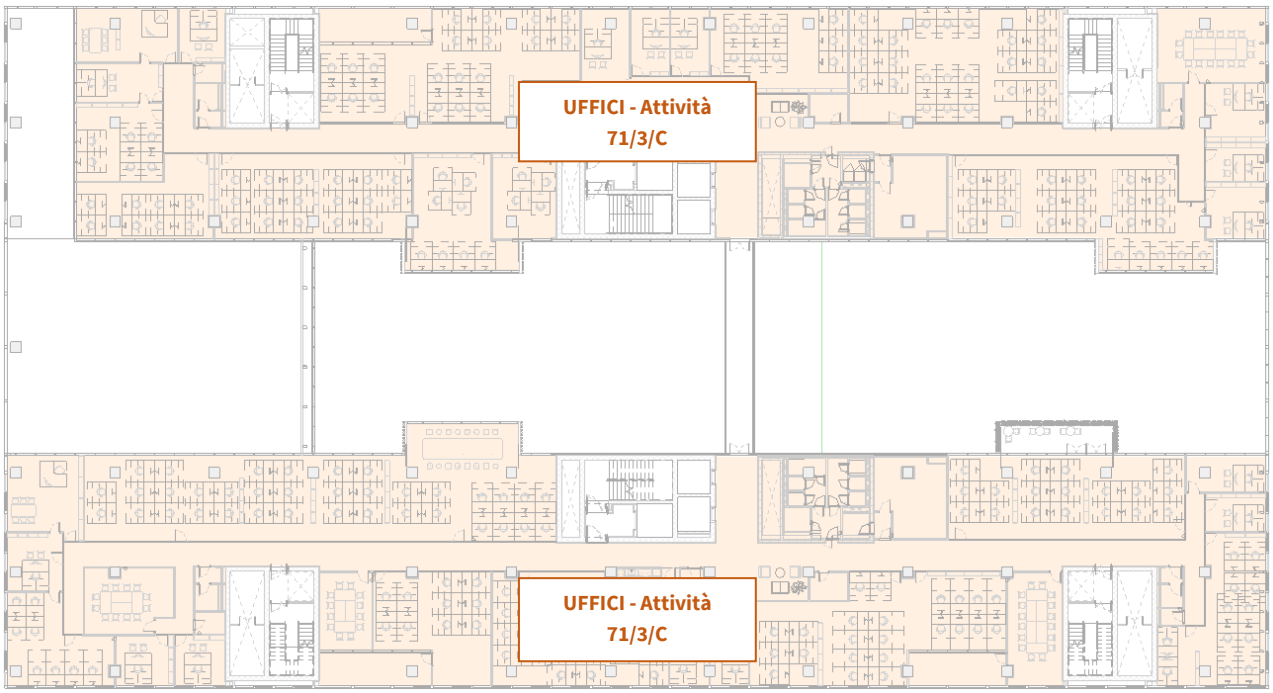


Figura 7 - Pianta piano quarto

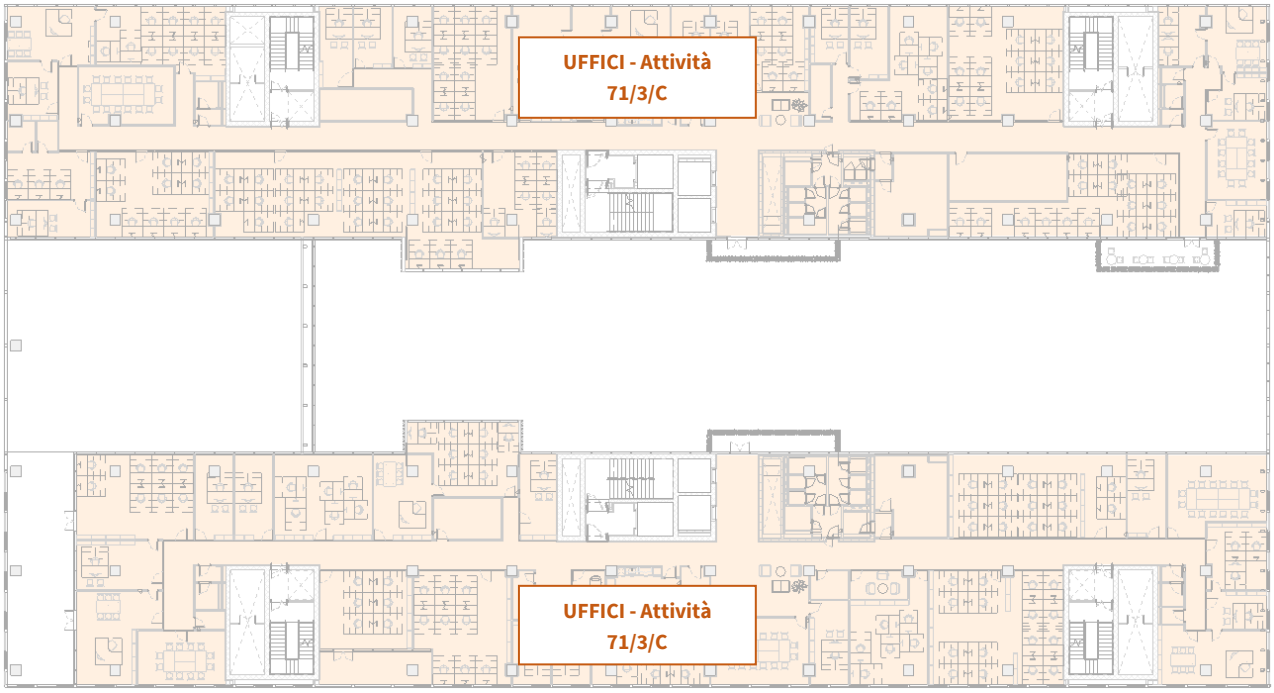


Figura 8 - Pianta piano quinto

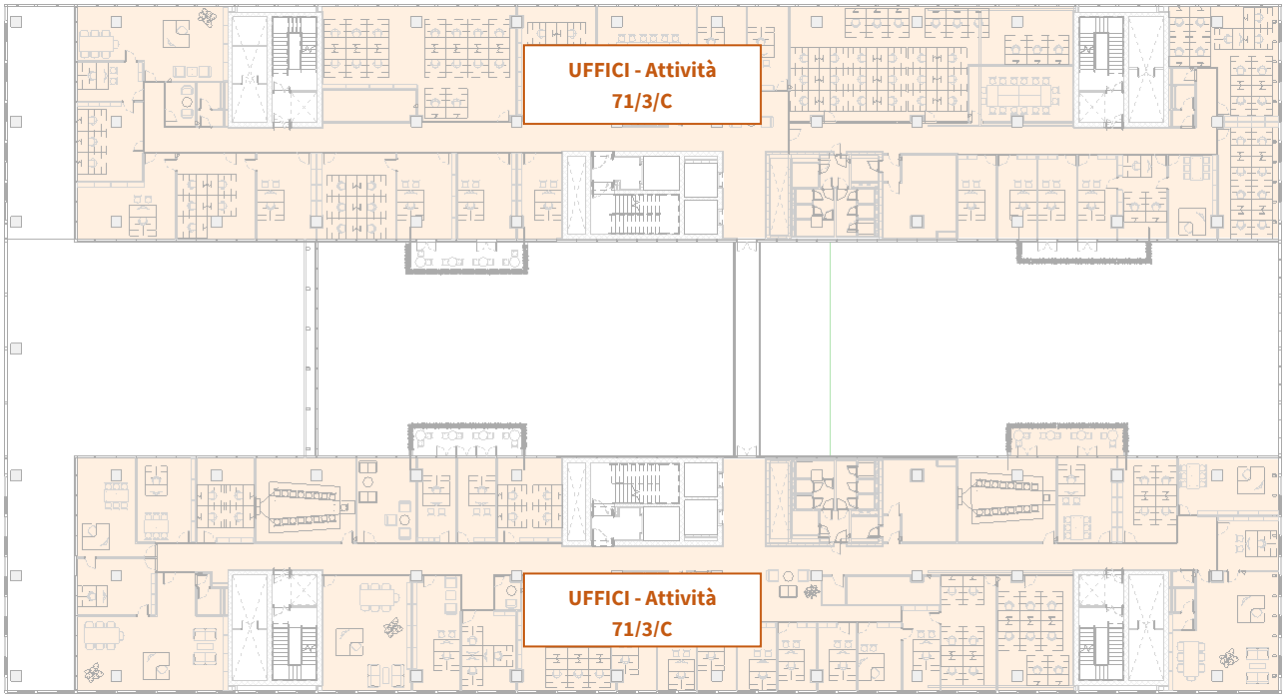


Figura 9 - Pianta piano sesto

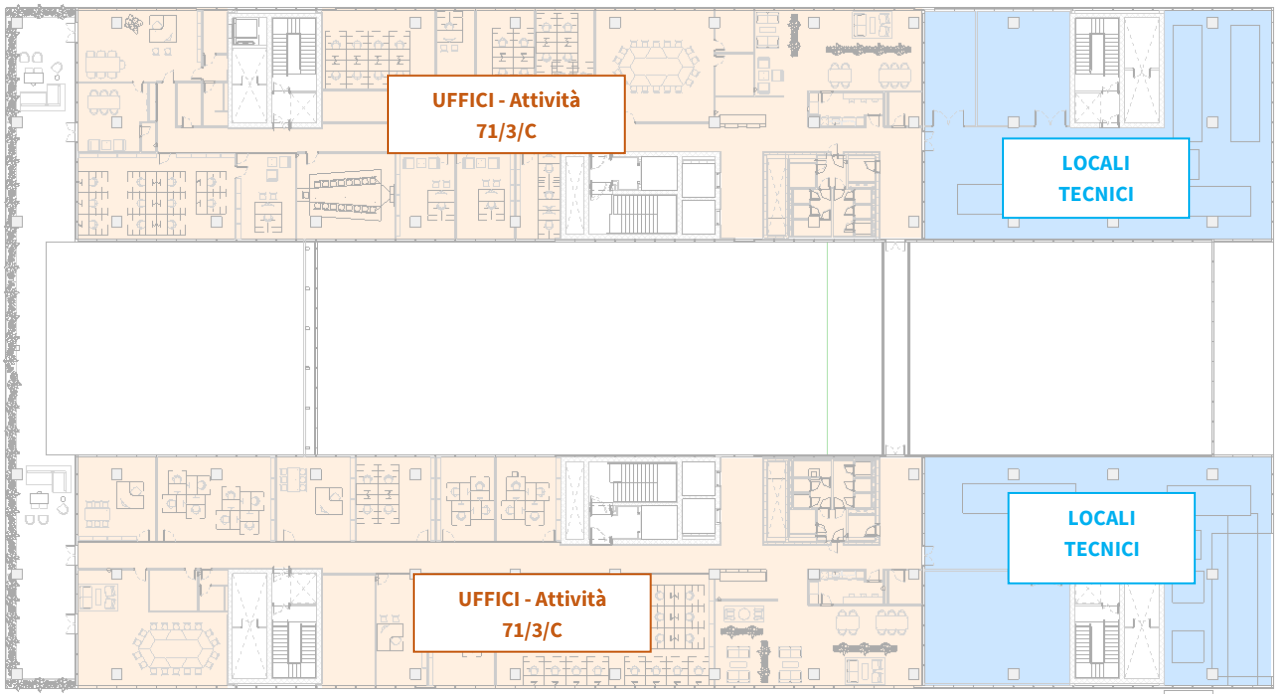


Figura 10 - Pianta piano settimo

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione della nuova sede del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, concepita come un organismo edilizio a destinazione prevalentemente direzionale, integrato da funzioni istituzionali, formative, ricettive, collettive e di supporto.

L'edificio si sviluppa su un piano interrato e più livelli fuori terra, con una distribuzione funzionale organizzata in relazione alle differenti attività previste, ai relativi affollamenti, alle esigenze di accessibilità e alle necessarie condizioni di separazione e compartimentazione antincendio.

In particolare, la configurazione funzionale dell'immobile è così articolata:

- **piano interrato**, destinato principalmente ad autorimessa e a locali tecnici e impiantistici, all'interno dei quali saranno collocate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'edificio, nonché il gruppo elettrogeno a servizio delle utenze di sicurezza;
- **piano terra**, caratterizzato dalla presenza delle funzioni maggiormente aperte al pubblico e a maggiore variabilità di affollamento. A tale livello saranno ubicati l'ingresso istituzionale riservato al Ministro, un asilo nido, uno spazio di co-working, aule per la formazione del personale del Ministero, un'area destinata alla ristorazione e una sala conferenze. Le diverse attività saranno organizzate in ambiti funzionalmente distinti, tenendo conto delle specifiche condizioni di rischio, delle modalità di utilizzo e delle esigenze di esodo;
- **dal piano primo al piano sesto**, saranno collocati gli uffici dell'Albo Ambientale, con ambienti destinati ad attività amministrative e direzionali, sale riunioni, spazi di supporto e locali di servizio;
- **piano settimo**, destinato agli uffici di rappresentanza e di direzione, comprendenti l'ufficio del Ministro, ulteriori uffici, sale riunioni e relativi spazi accessori.

La distribuzione verticale sarà assicurata mediante n.3 vani scala a prova di fumo per blocco e n. 1 ascensore antincendio e n.2 ascensori protetti.

4. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO

Conformemente al paragrafo G.2.5 del DM 3/8/15, così come modificato dal DM 18 Ottobre 2019, la presente progettazione intende individuare soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi primari della prevenzione incendi:

- sicurezza della vita umana;
- incolumità delle persone;
- tutela dei beni e dell'ambiente.

A tal fine si procede con la metodologia esplicitata nel capitolo G.2.5:

- si elabora valutazione del rischio d'incendio, adoperando strumenti tratti dalla regola dell'arte ed adatti al grado di complessità dell'attività;
- vengono determinati i profili di rischio secondo le indicazioni del capitolo G.3;
- si definisce la strategia antincendio, calibrata sulla specifica attività, finalizzata alla mitigazione del rischio di incendio appena valutato ed al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

La **strategia antincendio** cosi definita è successivamente attuata per mezzo di **misure antincendio** graduate per **livelli di prestazione**. I livelli di prestazione di ciascuna misura antincendio vengono concretamente applicati all'attività per mezzo di **soluzioni progettuali conformi**.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Stanti le attività soggette al controllo periodico da parte del Corpo Nazionale dei VV.F. per il presente progetto si applicheranno le disposizioni contemplate dalle seguenti normative:

- **D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i.** – "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".
- **D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151** – "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
- **D.M. 7 agosto 2012** – "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".
- **D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.** – "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" – Codice di prevenzione incendi.
- **D.M. 8 giugno 2016** – "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", con introduzione della Regola Tecnica Verticale **V.4 – Uffici** nel Codice di prevenzione incendi.
- **D.M. 12 aprile 2019** – "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
- **D.M. 18 ottobre 2019** – "Modifiche all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi".
- **D.M. 14 febbraio 2020** – "Aggiornamento della sezione V dell'Allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi".
- **D.M. 15 maggio 2020** – "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", con introduzione della Regola Tecnica Verticale **V.6 – Attività di autorimessa**.

- **D.M. 30 marzo 2022** – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, con introduzione della Regola Tecnica Verticale **V.13 – Chiusure d'ambito degli edifici civili**.
- **D.M. 1° settembre 2021** – “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- **D.M. 2 settembre 2021** – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- **D.M. 3 settembre 2021** – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, con particolare riferimento all'art. 46 – “Prevenzione incendi”.
- **Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005** – “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”.
- **UNI 10779** – Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio;
- **UNI EN 12845** – Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione;
- **UNI 11292** – Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio;
- **UNI 9795** – Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio – Progettazione, installazione ed esercizio;
- **UNI ISO 7240-19** – Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio – Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- **UNI 9494-1** – Sistemi per il controllo di fumo e calore – Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore;
- **UNI 9494-2** – Sistemi per il controllo di fumo e calore – Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore;
- **UNI EN 13501**, nelle parti applicabili, per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.

6. VALUATAZIONE DEI RISCHI ANTINCENDIO

Analisi di dettaglio

All'interno dell'attività saranno presenti i seguenti materiali combustibili:

- Uffici – tavoli, sedie, computer portatili e carta in limitata quantità;
- Archivi – scaffali compattabili per fascicoli cartacei;

All'interno dell'attività non saranno presenti attrezzature alimentate a gas, o altre sostanze o miscele classificate come pericolose.

Le uniche potenziali sorgenti d'innesco sono le apparecchiature e gli impianti elettrici in caso di anomalie di funzionamento. L'uso di tali attrezzature avviene sempre sotto controllo del personale formato in merito alle tematiche sicurezza antincendio, e le attrezzature che mostrano anomalie vengono immediatamente disattivate.

All'interno di tutti i locali è vigente il divieto di fumo e sarà nominato un preposto alla sorveglianza di tale divieto.

Considerando la specifica natura dell'attività svolta si ritiene che le probabilità di innesco siano molto basse.

In merito alla possibilità di propagazione dell'incendio saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto delle prestazioni richieste per la reazione al fuoco, pertanto si ritiene che anche i tempi e le probabilità di propagazione siano assolutamente compatibili e a favore di sicurezza rispetto ai tempi di esodo di questo tipo di attività.

Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti

L'intervento riguarda la nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ubicata all'interno del compendio demaniale di Viale Boston n. 25, nel quartiere EUR di Roma.

L'area di intervento è inserita in un contesto urbano consolidato, caratterizzato dalla presenza prevalente di edifici direzionali, istituzionali e amministrativi, nonché da una rete viaria e infrastrutturale adeguata alla funzione pubblica e strategica dell'immobile.

La complessità funzionale dell'edificio determina la compresenza di differenti categorie di occupanti e di attività caratterizzate da specifici profili di rischio.

All'interno del complesso saranno infatti presenti, oltre agli ordinari ambienti destinati ad ufficio, anche un'autorimessa interrata, locali tecnologici, un gruppo elettrogeno, un asilo nido, spazi per il co-working, aule per la formazione, un'area ristorazione, una sala conferenze e ambienti istituzionali e di rappresentanza.

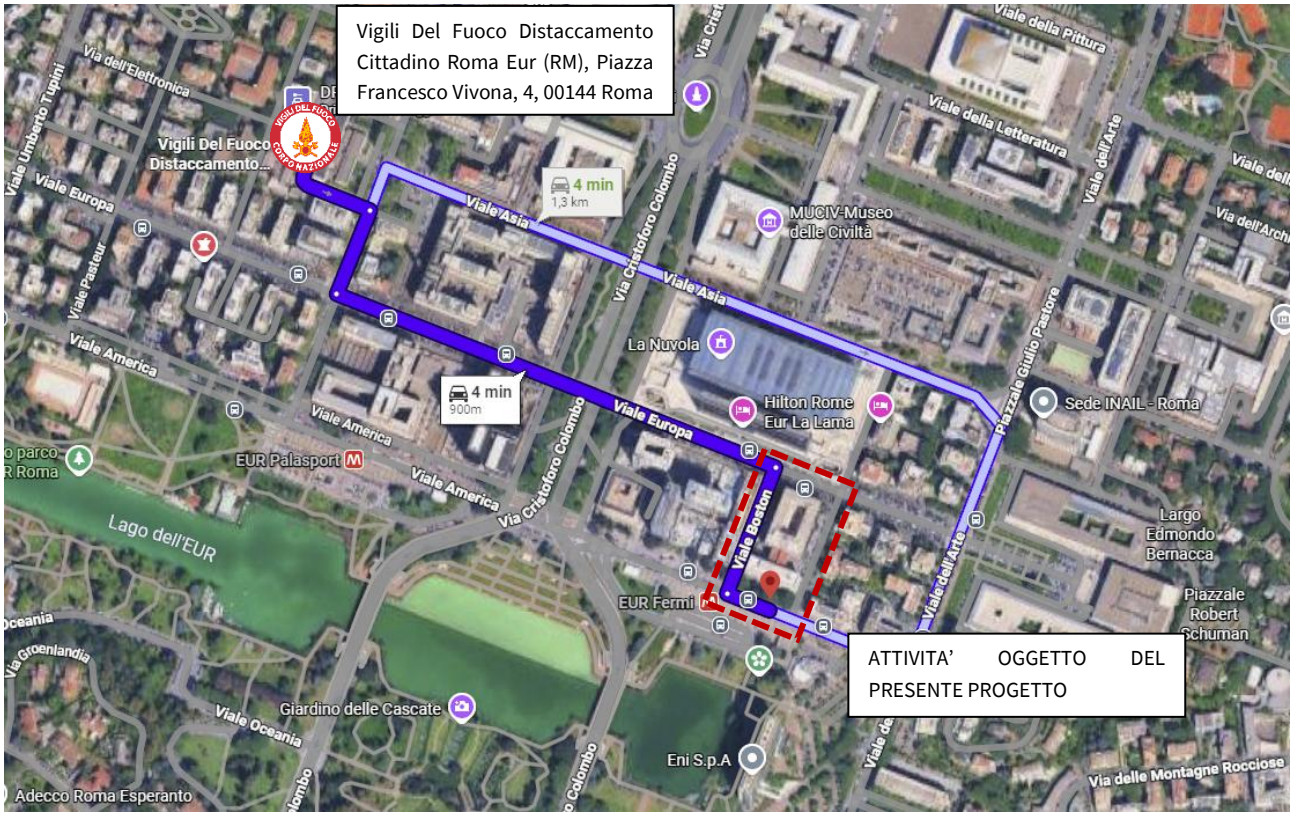
Ne deriva un quadro articolato, nel quale i principali pericoli di incendio sono riconducibili alla presenza di materiali combustibili tipici delle attività direzionali, quali carta, arredi, rivestimenti, apparecchiature

elettroniche e cablaggi, nonché alle specifiche sorgenti di rischio connesse agli impianti tecnologici, agli apparecchi di cottura.

Nel complesso, i pericoli risultano inseriti in un organismo edilizio direzionale complesso e multifunzionale, caratterizzato dalla compresenza di attività con differenti condizioni di rischio, affollamento e capacità di risposta degli occupanti. La progettazione della sicurezza antincendio sarà pertanto sviluppata secondo un approccio coordinato, fondato sull'integrazione delle misure di protezione passiva, protezione attiva, esodo, controllo di fumi e calore, sicurezza degli impianti tecnologici e gestione della sicurezza antincendio.

Il nuovo palazzo del MASE è un edificio isolato, sviluppato su sette piani fuori terra.

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco più vicino è quello del Distaccamento Cittadino Roma Eur situato a circa **1 km** di distanza dal sito (tempo di percorrenza circa 4 minuti, fonte: https://www.google.com/maps). Questo posizionamento rappresenta una buona copertura in situazioni di emergenza, considerando la viabilità locale adeguata e percorribile, compatibilmente con le condizioni meteo e di traffico.



7. DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO

Profilo di rischio R_{vita}

Ai sensi del Capitolo G.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., il profilo di rischio R_{vita} è determinato in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti e della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.

Per le aree destinate ad uffici è stato attribuito il profilo di rischio R_{vita} A2.

La caratteristica prevalente degli occupanti è stata assunta pari ad **A**, in quanto l'attività è prevalentemente frequentata da occupanti svegli e familiari con l'edificio.

Gli ambienti sono infatti destinati principalmente ad attività direzionali e amministrative, svolte da personale stabilmente presente nella sede e pertanto normalmente a conoscenza della configurazione dei luoghi, dell'ubicazione delle uscite di sicurezza, dei percorsi di esodo e delle procedure previste per la gestione dell'emergenza

L'eventuale presenza di visitatori, utenti esterni o personale non abituale assume carattere occasionale e non risulta prevalente rispetto alla normale modalità di fruizione dell'edificio; tali presenze non determinano pertanto una diversa classificazione della caratteristica prevalente degli occupanti.

La classe di velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio è stata assunta pari a **2**, in considerazione della natura ordinaria dei materiali combustibili presenti negli ambienti direzionali, costituiti prevalentemente da arredi, documentazione cartacea, apparecchiature elettriche ed elettroniche, rivestimenti e materiali accessori, in assenza di quantità significative di materiali o sostanze caratterizzati da una crescita particolarmente rapida dell'incendio.

Sulla base delle suddette caratteristiche, per le aree destinate ad uffici viene pertanto assunto il profilo di rischio Rvita **A2**.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dell'Rvita per i compartimenti.

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Area [mq]	Rvita
C1_PT	Piano terra	Aule formazione / Co-working / Atrio centrale	2496,00	A2
C2_PT*		Sala conferenze	353,00	B2
C3_PT		Lobby Ministro	206,00	A2
C4_PT		Ristorante	177,00	A2
D1_PT		Deposito	145,00	A2
D2_PT		Deposito	13,00	A2
D3_PT		Deposito	51,00	A2

LT1_PT		Locale tecnico	11,00	A2
LT2_PT		Locale quadri elettrici	10,00	A2
LT3_PT		Centro gestione delle emergenze	27,00	A2
LT4_PT		Locale rack e quadri elettrici	11,00	A2
D1_PM	Piano mezzanino	Archivio	388,00	A2
C1_P1	Piano primo	Uffici	2678,00	A2
D1_P1		Archivio	30,00	A2
D2_P1		Archivio	30,00	A2
C1_P2	Piano secondo	Uffici	2815,00	A2
D1_P2		Archivio	30,00	A2
D2_P2		Archivio	30,00	A2
C1_P3	Piano terzo	Uffici	2743,00	A2
D1_P3		Archivio	30,00	A2
D2_P3		Archivio	30,00	A2
C1_P4	Piano quarto	Uffici	2764,00	A2
D1_P4		Archivio	30,00	A2
D2_P4		Archivio	30,00	A2
C1_P5	Piano quinto	Uffici	2677,00	A2
D1_P5		Archivio	30,00	A2
D2_P5		Archivio	30,00	A2
D3_P5		Archivio	16,00	A2
LT1_P5		Locale tecnico	31,00	A2
C1_P6	Piano sesto	Uffici	2580,00	A2
D1_P6		Archivio	30,00	A2
D2_P6		Archivio	30,00	A2
D3_P6		Archivio	16,00	A2
D4_P6		Archivio	14,00	A2
C1_P7	Piano settimo	Uffici	1826,00	A2
D1_P7		Archivio	16,00	A2

D2_P7		Archivio	33,00	A2
LT1_P7		Locale tecnico	387,00	A2
LT2_P7		Locale tecnico	386,00	A2

*Per tale compartimento si effettua la valutazione de rischio anche con l'applicazione della Regola Tecnica verticale RTV.15.

Il fabbricato è articolato in due blocchi edilizi distinti, disposti ai lati di un atrio centrale coperto, che costituisce elemento di connessione e distribuzione tra le diverse porzioni dell'edificio.

La separazione tra ciascun blocco e l'atrio è realizzata mediante superfici vetrate fisse prive di specifica classificazione di resistenza al fuoco; tali elementi non possiedono pertanto requisiti di tenuta, isolamento e resistenza al fuoco tali da poter essere assunti quali elementi di compartimentazione ai fini della prevenzione incendi.

Ne consegue che le separazioni esistenti tra i due blocchi e l'atrio centrale non costituiscono confini di compartimento antincendio e non risultano idonee a limitare, per il tempo richiesto, la propagazione dell'incendio e dei relativi prodotti della combustione da una porzione dell'edificio all'altra.

L'atrio coperto, inoltre, ponendosi in continuità con gli ambienti dei due blocchi e sviluppandosi attraverso più livelli dell'edificio, determina una sostanziale continuità spaziale ai fini antincendio tra le diverse porzioni della costruzione.

Pertanto, in assenza di elementi di separazione aventi adeguata classe di resistenza al fuoco, i due blocchi e l'atrio centrale non possono essere considerati compartimenti distinti ma, ai fini della progettazione antincendio, vengono ricondotti ad un **unico compartimento antincendio multipiano**, comprendente le aree direttamente comunicanti attraverso l'atrio.

Profilo di rischio R_{beni}

L'edificio risulta strategico dal punto di vista: Pertanto vale

$$R_{beni} = 3$$

Profilo di rischio $R_{ambiente}$

In ragione dei materiali contenuti all'interno dell'edificio, dell'assenza di sostanze e miscele classificate come pericolose in quantità significative e della natura dell'attività svolta, si ritiene trascurabile il rischio ambientale in caso d'incendio.

8. STRATEGIA ANTINCENDIO – APPLICAZIONE DM 8/6/2016 | R.T.V. 4 - UFFICI

In ragione della precedente valutazione del rischio incendio per l'attività, si individua sinteticamente la seguente strategia antincendio a prevenzione degli incendi ed a protezione degli occupanti che frequentano l'attività:

- limitare la probabilità d'innesco e di propagazione dell'incendio grazie all'efficace gestione della sicurezza antincendio, alle caratteristiche dei materiali di rivestimento, alla limitazione degli inneschi, alla sicurezza degli impianti;
- garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo sufficiente a permettere l'esodo degli occupanti in sicurezza;
- garantire agli occupanti delle diverse abilità la possibilità di lasciare autonomamente l'attività tramite il sistema di vie di esodo verticali o di essere altrimenti protetti all'interno di spazi calmi ai piani;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza tramite la pronta disponibilità di agenti estinguenti.

1.1 // Attribuzione dei livelli di prestazione

In relazione alle risultanze della valutazione del rischio, si attribuiscono i livelli di prestazione risultanti dall'applicazione dei criteri di attribuzione riportati nei capitoli della sezione S della dalle RTO e dalla RTV.

9. SOLUZIONI PROGETTUALI

Nei seguenti paragrafi, i livelli di prestazione precedentemente selezionati per ciascuna misura antincendio vengono concretamente applicati all'attività per mezzo di soluzioni progettuali *conformi o alternative:*

- le soluzioni conformi, dettagliate nella RTO/RTV, sono di immediata applicazione nei casi specificati e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche;
- le soluzioni alternative, sono elaborate autonomamente dal progettista nel rispetto delle metodologie e dei vincoli specificati nella RTO/RTV.

In particolare, il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione con metodi quantitativi, secondo le indicazioni del capitolo G.2.6 del D.M. 03/08/2015.

10. CLASSIFICAZIONE DEGLI UFFICI

Ai sensi della regola tecnica verticale DM 8/6/2016 ai fini antincendio gli Uffici vengono classificati come segue:

- In base al numero degli *occupanti* n:

  OA: 300 < n ≤ 500;

  OB: 500 < n ≤ 800;

  OC: n > 800.

  L'attività in esame si configura come **OC**, in quanto, il numero di occupanti massimo previsto è pari a 2929 occupanti (tale numero coincide con la somma degli affollamenti degli uffici dei singoli enti).

- In relazione alla massima quota dei piani h:

  HA: h ≤ 12 m;

  HB: 12 m <h ≤ 24 m;

  HC: 24 m <h ≤ 32 m;

  HD: 32 m <h ≤ 54 m;

  HE: h > 54 m.

  L'attività in esame si configura come **HC**, in quanto, il piano settimo destinato ad uffici è situato ad una quota pari a +32,00 metri.

- Classificazione delle aree dell'attività:
  - **TA:** locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
  - **TM:** depositi o archivi di superficie lorda > 25 m 2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
  - **TO**: locali con affollamento > 100 persone;
  - **TK**: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
  - **TT**: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  - **TZ**: altre aree.

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Classificazione attività
C1_PT	Piano terra	Aule formazione / Co-working / Atrio centrale	TA
C2_PT		Sala conferenze	TZ
C3_PT		Lobby Ministro	TA
C4_PT		Ristorante	TZ

D1_PT		Deposito	TM
D2_PT		Deposito	TZ
D3_PT		Deposito	TM
LT1_PT		Locale tecnico	TT
LT2_PT		Locale quadri elettrici	TT
LT3_PT		Centro gestione delle emergenze	TT
LT4_PT		Locale rack e quadri elettrici	TT
D1_PM	Piano mezzanino	Archivio	TK
C1_P1	Piano primo	Uffici	TA
D1_P1		Archivio	TK
D2_P1		Archivio	TK
C1_P2	Piano secondo	Uffici	TA
D1_P2		Archivio	TK
D2_P2		Archivio	TK
C1_P3	Piano terzo	Uffici	TA
D1_P3		Archivio	TK
D2_P3		Archivio	TK
C1_P4	Piano quarto	Uffici	TA
D1_P4		Archivio	TK
D2_P4		Archivio	TK
C1_P5	Piano quinto	Uffici	TA
D1_P5		Archivio	TK
D2_P5		Archivio	TK
D3_P5		Archivio	TK
D4_P5		Archivio	TM
LT1_P5		Locale tecnico	TT
C1_P6	Piano sesto	Uffici	TA
D1_P6		Archivio	TK
D2_P6		Archivio	TK

D3_P6		Archivio	TK
D4_P6		Archivio	TM
C1_P7	Piano settimo	Uffici	TA
D1_P7		Archivio	TK
D2_P7		Archivio	TK
LT1_P7		Locale tecnico	TT
LT2_P7		Locale tecnico	TT

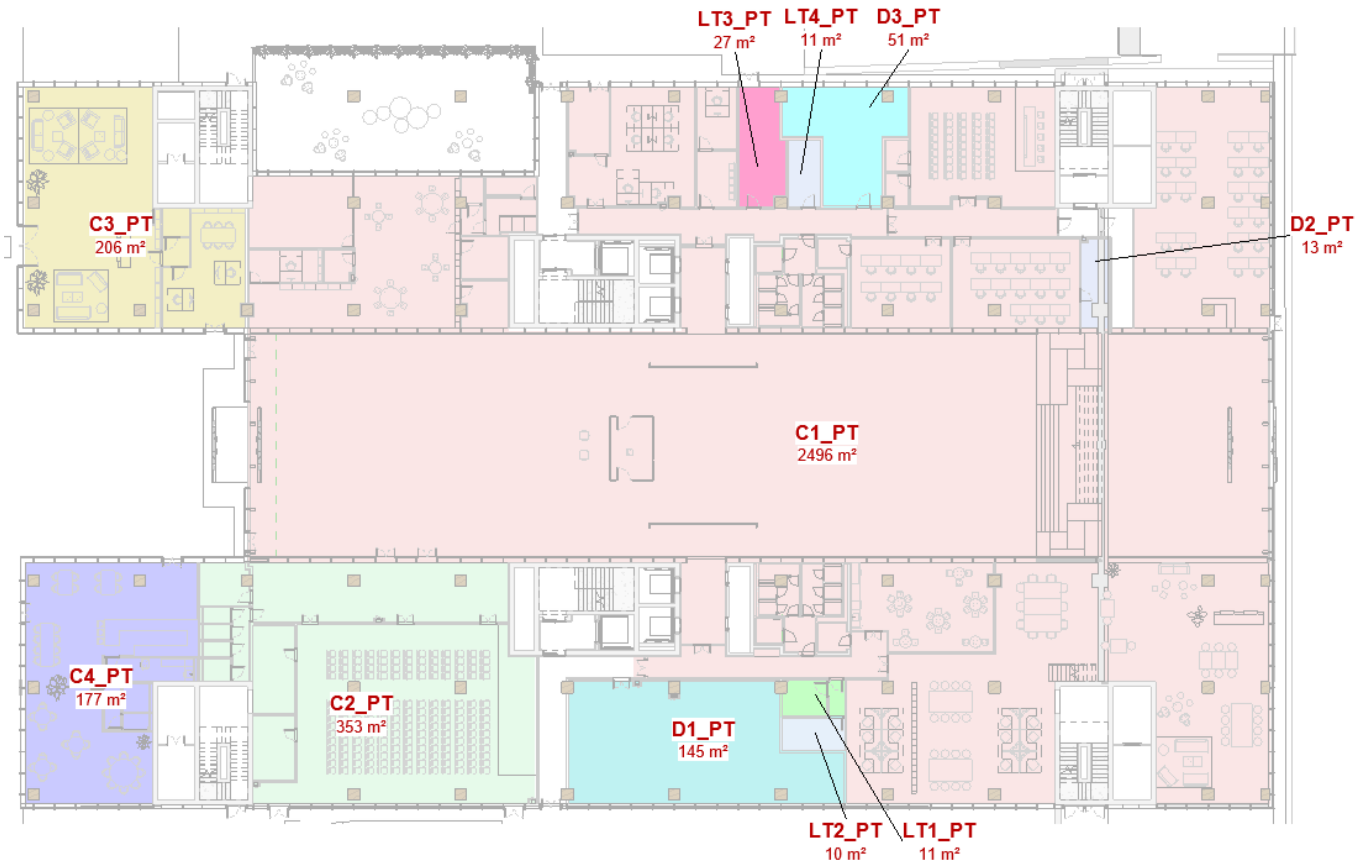


Figura 11 - Divisione compartimenti - Piano terra



Figura 12 - Divisione compartimenti - Piano primo

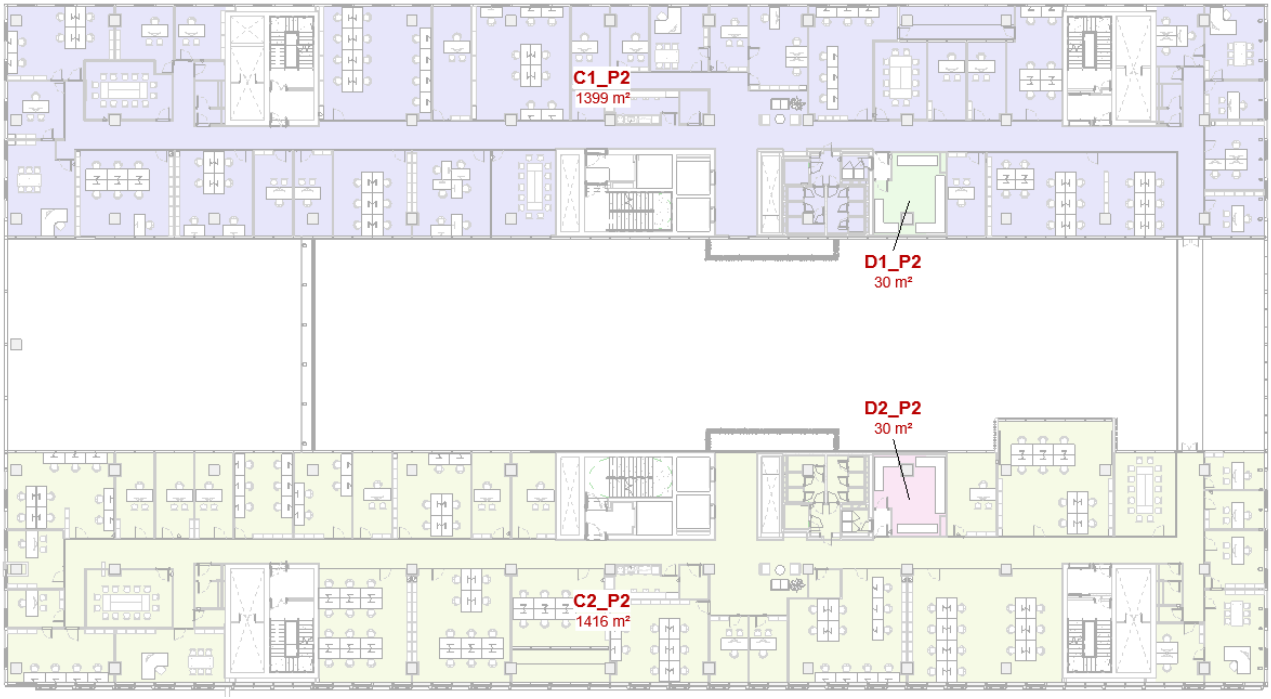


Figura 13 - Divisione compartimenti - Piano secondo

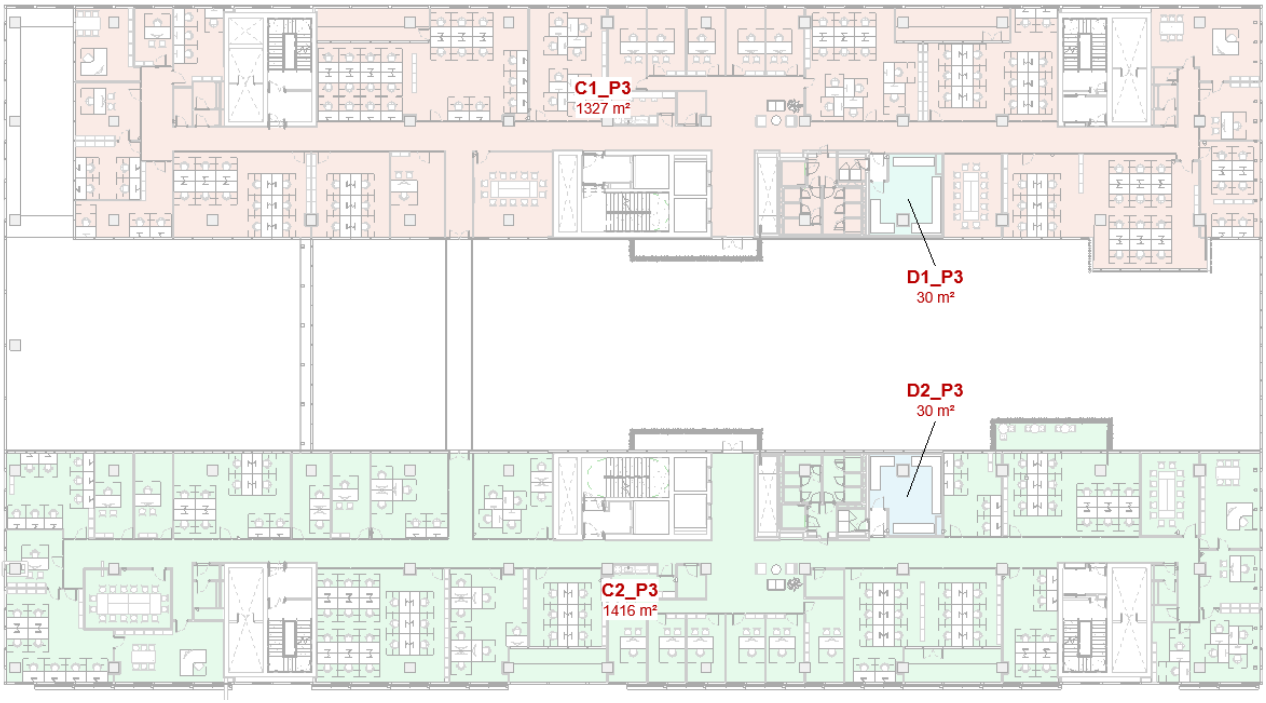


Figura 14 - Divisione compartimenti - Piano terzo

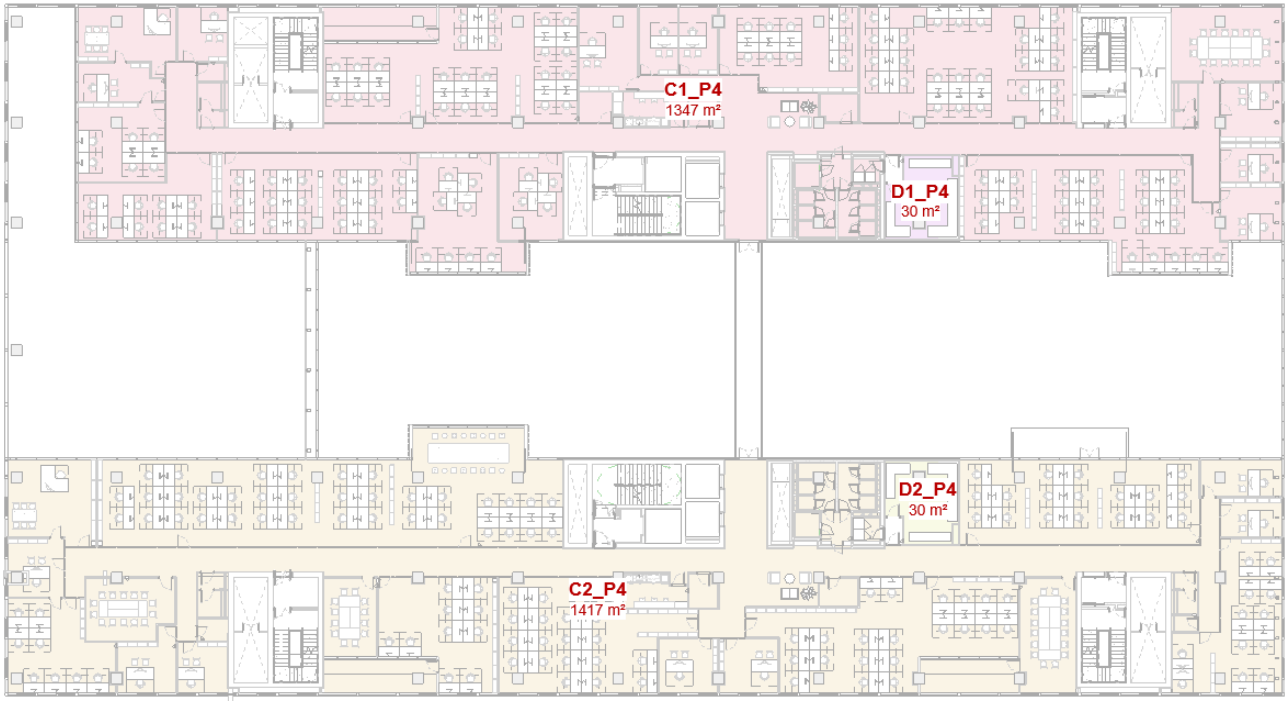


Figura 15 - Divisione compartimenti - Piano quarto

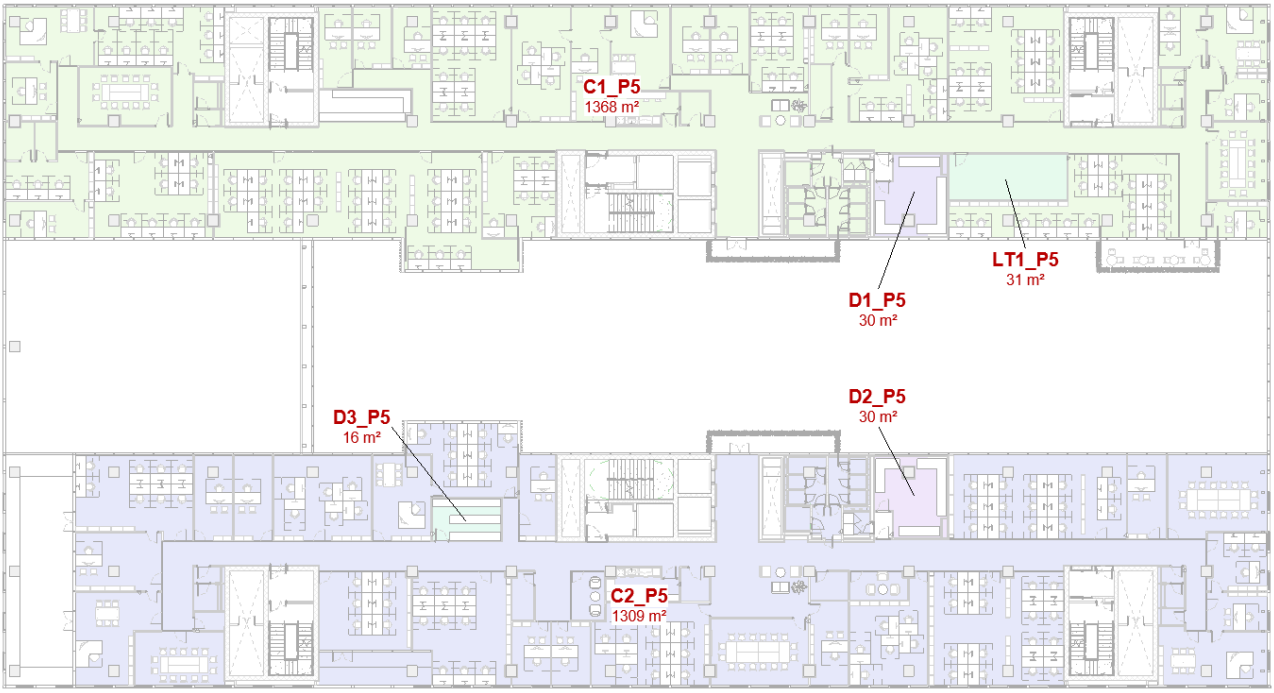


Figura 16 -Divisione compartimenti - Piano quinto



Figura 17 - Divisione compatimenti - Piano sesto

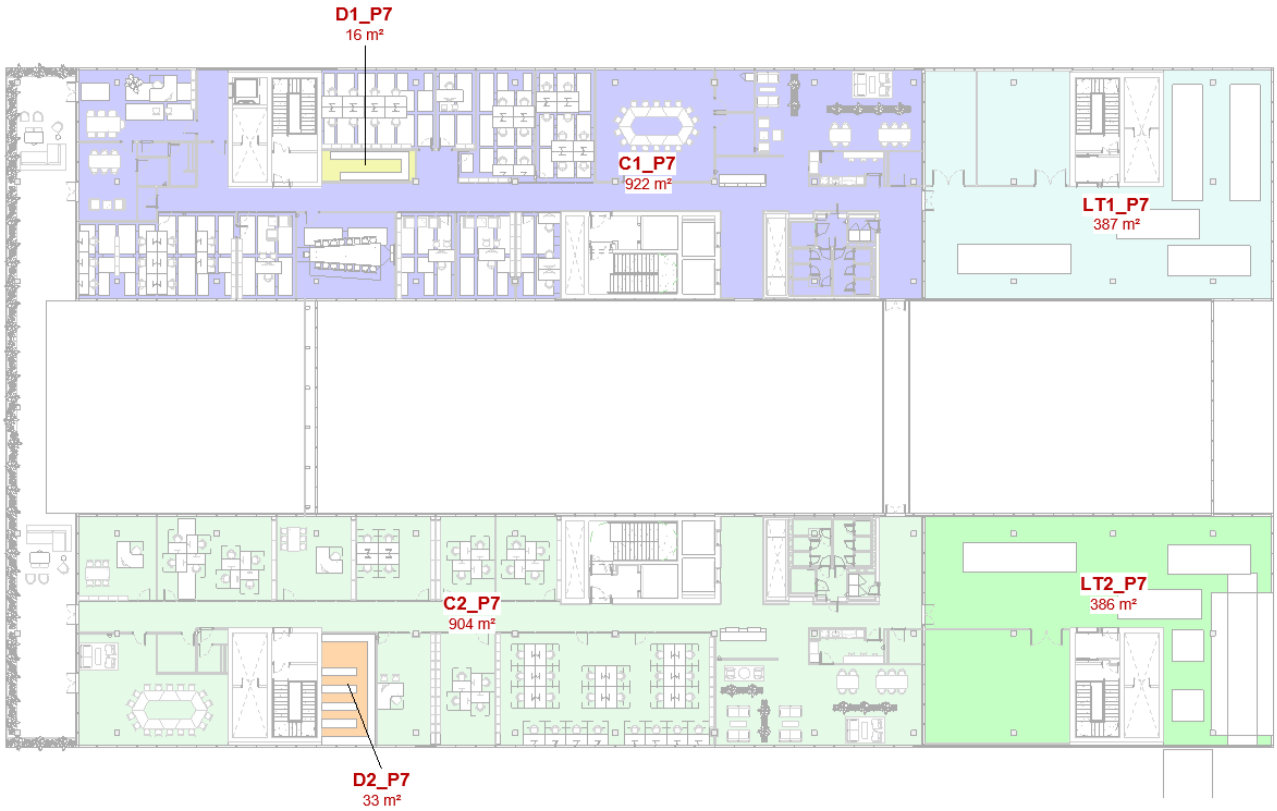


Figura 18 - Divisione compartimenti - Piano settimo

11. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REAZIONE AL FUOCO (S.1)

La *reazione al fuoco* è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d'uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova.

Livello di prestazione

La regola tecnica verticale prescrive per l'attività in esame:

- Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).

Pertanto all'attività è stato attribuito un **livello di prestazione pari a III "I materiali contribuiscono in modo moderato all'incendio".**

Soluzione conforme

Per l'attività in oggetto saranno utilizzati materiali classificati **GM2** per reazione al fuoco.

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, *sommier*, guanciali, *topper*, cuscini, sedie imbottite)	1 IM	[na]	1 IM	[na]	2 IM	[na]
Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi)	1		1		2	
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)						
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili						
Sipari, drappeggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]						
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)						
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1,d0				
Partizioni interne, pareti, pareti sospese						
Rivestimenti a pavimento [1]	1	B_{fl}-s1	1	C_{fl}-s1	2	C_{fl}-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)						
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all'impiego previsto.						
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.						

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Isolanti protetti [1]	2	C-s2,d0	3	D-s2,d2	4	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]		C_L-s2,d0		D_L-s2,d2		E_L
Isolanti in vista [2], [4]	0, 0-1	A2-s1,d0	1, 0-1	B-s2,d0	1, 1-1	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4]		$A2_L$-s1,d0		B_L-s3,d0		B_L-s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella

[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm

[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a *materiale isolante in vista* realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest'ultimo non esposto direttamente alle fiamme

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	1	B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	0-1	B-s2,d0	0-1	B-s2,d0	1-1	B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m)	1	B-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6]	[na]	$B2_{ca}$-s1a,d0,a1	[na]	C_{ca}-s1b,d0,a2	[na]	C_{ca}-s3,d1,a3

[na] Non applicabile.

[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a *condotta preisolata* con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.

[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.

[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento *d0* può essere declassata a *d1* in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la *condizione d'uso finale* dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …).

[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.

[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).

[6] In sostituzione dei cavi C_{ca}-s3,d1,a3 possono essere installati cavi E_{ca} in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.

Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

In particolare, saranno rispettate almeno le seguenti classi di reazione al fuoco:

- rivestimenti a soffitto, controsoffitti, rivestimenti a parete e partizioni interne: classe B-s2,d0;
- rivestimenti a pavimento e superficie calpestabile dei pavimenti sopraelevati: classe Cfl-s1;
- materiali isolanti protetti: classe D-s2,d2; per isolanti in vista classe B-s2,d0;
- isolanti lineari protetti: classe DL-s2,d2; per isolanti lineari in vista classe BL-s3,d0;
- condotte di ventilazione e climatizzazione, comprese quelle preisolate: classe B-s2,d0;
- raccordi e giunti delle condotte di ventilazione e climatizzazione: classe B-s2,d0;
- cavi per energia, controllo e comunicazione: classe Cca-s1b,d0,a2.

Le classi sopra indicate costituiscono i requisiti minimi del gruppo GM2; resta pertanto ammesso l'impiego di prodotti aventi prestazioni di reazione al fuoco superiori, compresi materiali incombustibili appartenenti al gruppo GM0.

12. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RESISTENZA AL FUOCO (S.2)

La finalità della *resistenza al fuoco* è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

Livello di prestazione

La Regola Tecnica Verticale, in particolare la tabella V.4-1 per la reazione al fuoco prescrive una classe di resistenza al fuoco pari a R/REI/EI 60.

Compartimenti	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.4-1: Classe di resistenza la fuoco

Si attribuisce un **livello di prestazione** per l'attività **pari a III "Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio".**

Soluzioni conformi

La **soluzione conforme** per il livello di prestazione III prevede:

1. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
2. La classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto qf,d come indicato in tabella S.2-3.

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/m²	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/m²	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/m²	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/m²	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/m²	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/m²	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/m²	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/m²	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/m²	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

Calcolo del carico d'incendio dei compartimenti

Compartimento C1 – Uffici

Il calcolo del carico di incendio è effettuato considerando i valori statistici riportati dalla letteratura specialistica di settore, in quanto risulta molto difficoltoso effettuare una analisi corretta dei carichi termici. Altresì, come specificato nel paragrafo S.2.9.1 D.M. 18 ottobre 2019, avendo considerato dei valori medi per il carico di incendio e tenendo conto che l'attività in esame risulta simile rispetto al carico di incendio dell'attività riportato dalla letteratura, si applica a tale valore un coefficiente amplificativo nella misura di 1.22. Si ha pertanto che per l'attività in considerazione, cioè "UFFICIO" la letteratura riporta il valore 420 MJ / mq che moltiplicato per il precedente coefficiente amplificativo dà il seguente risultato:

Carico incendio nominale qf = 512.00 MJ / m^2

Per quanto indicato al paragrafo S.2.9 il carico di incendio specifico di progetto si determina con la formula seguente:

$$q_{f,d} = dq1 * dq2 * dn * qf \ [MJ/m2]$$

Inoltre, è stato considerato il contributo del legno:

Elemento in legno	Superficie totale legno esposta a fuoco [mq]	Velocità di carbonizzazione (mm/min)	Tipologia del legno/densità (kg/mc)	Tempo minimo (min)	Spessore di carbonizzazione (m)	Mc	Kg
Solaio	1350	0,8	270	60	0,048	64,8	17496
Pilastri	369,6					17,7408	4790,016
Travi	228,336					10,96013	2959,235
	276,04					13,24992	3577,478
	312,354					14,99299	4048,108
Pareti	517,017	0,8	270	60	0,048	24,81682	6700,54
						TOTALE	39571,38

Materiale	Quantità	Potere calorifico [MJ/kg]	m	Psi	Totale MJ
Strutture in legno	39571,38	17	0,80	1,00	538170,70

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i				
Compartimento C1_P1 - UFFICI				
			Carico d'incendio orientativo per attività (fonte: Claraf 3.0) [MJ/mq]	**420**
			Frattile 80%	1,22
			TOTALE [MJ/mq]	512
			Superficie [mq]	1350
			Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]	512
			Calore sviluppato dal legno [MJ]	538171
			Carico d'incendio specifico qf CON IL CONTRIBUTO DEL LEGNO [MJ/mq]	**911**
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento			**δq1**	1,40
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta			**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento			**δn**	0,55
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna	*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	*NO*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)		*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III		*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III		*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV		*SI*	**δn10**	0,81
			Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]	702,53
			Classe di resistenza al fuoco	**60**

In accordo con quanto prescritto dalla Regola Tecnica Verticale, al compartimento C1 sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 60

Compartimento C2_PT – Asilo nido

Il calcolo del carico di incendio è effettuato considerando i valori statistici riportati dalla letteratura specialistica di settore, in quanto risulta molto difficoltoso effettuare una analisi corretta dei carichi termici. Altresì, come specificato nel paragrafo S.2.9.1 D.M. 18 ottobre 2019, avendo considerato dei valori medi per il carico di incendio e tenendo conto che l'attività in esame risulta simile rispetto al carico di incendio dell'attività riportato dalla letteratura, si applica a tale valore un coefficiente amplificativo nella misura di 1.22. Si ha pertanto che per l'attività in considerazione, cioè "ASILO NIDO" la letteratura riporta il valore 400 MJ / mq che moltiplicato per il precedente coefficiente amplificativo dà il seguente risultato:

Carico incendio nominale qf = 488.00 MJ / m^2

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i				
Compartimento C2_PT - ASILO NIDO				
Carico d'incendio orientativo per attività (fonte: Claraf 3.0) [MJ/mq]				**400**
Frattile 80%				1,22
TOTALE [MJ/mq]				488
Superficie [mq]				201
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]				488
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento			**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta			**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento			**δn**	0,55
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna	*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	*NO*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)		*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III		*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III		*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV		*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]				268,79
Classe di resistenza al fuoco				**15**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 60

Compartimento C4_PT – Ristorante

Il calcolo del carico di incendio è effettuato considerando i valori statistici riportati dalla letteratura specialistica di settore, in quanto risulta molto difficoltoso effettuare una analisi corretta dei carichi termici. Altresì, come specificato nel paragrafo S.2.9.1 D.M. 18 ottobre 2019, avendo considerato dei valori medi per il carico di incendio e tenendo conto che l'attività in esame risulta simile rispetto al carico di incendio dell'attività riportato dalla letteratura, si applica a tale valore un coefficiente amplificativo nella misura di 1.75. Si ha pertanto che per l'attività in considerazione, cioè "RISTORANTE" la letteratura riporta il valore 300 MJ / mq che moltiplicato per il precedente coefficiente amplificativo dà il seguente risultato:

Carico incendio nominale qf = 525.00 MJ / m^2

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i				
Compartimento C4_PT - RISTORANTE				
Carico d'incendio orientativo per attività (fonte: Claraf 3.0) [MJ/mq]				**300**
Frattile 80%				1,75
TOTALE [MJ/mq]				525
Superficie [mq]				177
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]				525
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento			**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta			**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento			**δn**	0,55
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna	*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	*NO*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)		*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III		*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III		*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV		*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]				289,17
Classe di resistenza al fuoco				**15**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 60

Compartimento C5_PT – Auditorium

Il calcolo del carico di incendio è effettuato considerando i valori statistici riportati dalla letteratura specialistica di settore, in quanto risulta molto difficoltoso effettuare una analisi corretta dei carichi termici. Altresì, come specificato nel paragrafo S.2.9.1 D.M. 18 ottobre 2019, avendo considerato dei valori medi per il carico di incendio e tenendo conto che l'attività in esame risulta simile rispetto al carico di incendio dell'attività riportato dalla letteratura, si applica a tale valore un coefficiente amplificativo nella misura di 1.75. Si ha pertanto che per l'attività in considerazione, cioè "SALA CONFERENZE" la letteratura riporta il valore 600 MJ / mq che moltiplicato per il precedente coefficiente amplificativo dà il seguente risultato:

Carico incendio nominale qf = 1050.00 MJ / m^2

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i				
Compartimento C5_PT - AUDITORIUM				
Carico d'incendio orientativo per attività (fonte: Claraf 3.0) [MJ/mq]				**600**
Frattile 80%				1,75
TOTALE [MJ/mq]				1050
Superficie [mq]				354
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]				1050
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento			**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta			**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento			**δn**	0,55
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna	*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	*NO*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)		*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III		*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III		*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV		*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]				578,34
Classe di resistenza al fuoco				**45**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 60

Compartimento C6_PT – Coworking

Il calcolo del carico di incendio è effettuato considerando i valori statistici riportati dalla letteratura specialistica di settore, in quanto risulta molto difficoltoso effettuare una analisi corretta dei carichi termici. Altresì, come specificato nel paragrafo S.2.9.1 D.M. 18 ottobre 2019, avendo considerato dei valori medi per il carico di incendio e tenendo conto che l'attività in esame risulta simile rispetto al carico di incendio dell'attività riportato dalla letteratura, si applica a tale valore un coefficiente amplificativo nella misura di 1.22. Si ha pertanto che per l'attività in considerazione, cioè "SALA STUDIO" la letteratura riporta il valore 420 MJ / mq che moltiplicato per il precedente coefficiente amplificativo dà il seguente risultato:

Carico incendio nominale qf = 512.00 MJ / m^2

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i				
Compartimento C6_PT - COWORKING				
Carico d'incendio orientativo per attività (fonte: Claraf 3.0) [MJ/mq]				**420**
Frattile 80%				1,22
TOTALE [MJ/mq]				512
Superficie [mq]				529
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]				512
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento			**δq1**	1,20
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta			**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento			**δn**	0,55
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna	*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	*NO*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)		*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III		*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III		*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV		*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]				338,68
Classe di resistenza al fuoco				**30**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 60

Compartimento D1_P1 – Archivio

Per la determinazione del carico d'incendio dell'archivio è stato valutato il quantitativo di materiale cartaceo potenzialmente presente, stimato sulla base del **numero e dello sviluppo lineare degli scaffali**, assumendo cautelativamente per la carta un **peso pari a 40 kg per metro lineare di scaffalatura**. Il quantitativo complessivo così determinato è stato quindi utilizzato per il calcolo del contributo energetico della carta al carico d'incendio specifico del compartimento.

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i						
Compartimento ARCHIVIO - PIANO PRIMO/SECONDO/TERZO/QUARTO/QUINTO/SESTO E SETTIMO						
i-esimo materiale combustibile	**gi [kg]**	**Hi [MJ/kg]**	**mi**	**Ψi**	**Totale [MJ/mq]**	
Carta	2640	18	0,8	1	38016	
TOTALE [MJ/mq]					38016	
Superficie [mq]					31	
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]						1226,32
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento					**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta					**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento					**δn**	0,44
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna			*NO*	**δn2**	1,00
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna			*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna			*SI*	**δn6**	0,64
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)				*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III				*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III				*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV				*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]						540,37
Classe di resistenza al fuoco						**45**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 120

Compartimento D3_PM – Archivio

All'interno dell'archivio D1_PM sono previsti armadi compattabili a carico d'incendio nullo.

Tali armadi compattabili saranno conformi alla lettera circolare avente protocollo n. 0005014 del 05/04/2019.

Gli armadi compattabili destinati all'archiviazione del materiale cartaceo saranno del tipo resistente al fuoco e qualificati ai fini dell'applicazione del coefficiente Ψi = 0 secondo quanto previsto dal paragrafo S.2.9 del Codice di prevenzione incendi e dalla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5014 del 05/04/2019.

La relativa documentazione di qualificazione e certificazione costituirà parte della documentazione antincendio dell'opera.

È prevista una quantità totale di circa 2829 metri lineari, considerando una quantità di carta a metro lineare pari a 40 kg, abbiamo quanto di seguito illustrato:

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i						
Compartimento ARCHIVIO D1_PM - PIANO MEZZANINO						
i-esimo materiale combustibile	**gi [kg]**	**Hi [MJ/kg]**	**mi**	**Ψi**	**Totale [MJ/mq]**	
Carta	113160	18	0,8	0	0	
TOTALE [MJ/mq]					0	
Superficie [mq]					388,00	
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]						0
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento					**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta					**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento					**δn**	0,44
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna			*NO*	**δn2**	1,00
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna			*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna			*NO*	**δn6**	0,64
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)				*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III				*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III				*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV				*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]						0
Classe di resistenza al fuoco						**0**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 120

Compartimento D3_P5 – Archivio

Per la determinazione del carico d'incendio dell'archivio è stato valutato il quantitativo di materiale cartaceo potenzialmente presente, stimato sulla base del **numero e dello sviluppo lineare degli scaffali**, assumendo cautelativamente per la carta un **peso pari a 40 kg per metro lineare di scaffalatura**. Il quantitativo complessivo così determinato è stato quindi utilizzato per il calcolo del contributo energetico della carta al carico d'incendio specifico del compartimento.

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i						
Compartimento ARCHIVIO - PIANO QUINTO						
i-esimo materiale combustibile		**gi [kg]**	**Hi [MJ/kg]**	**mi**	**Ψi**	**Totale [MJ/mq]**
Carta		1500	18	0,8	1	21600
					TOTALE [MJ/mq]	21600
					Superficie [mq]	16
					Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]	1350
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento					**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta					**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento					**δn**	0,55
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna			*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna			*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna			*SI*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)				*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III				*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III				*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV				*SI*	**δn10**	0,81
					Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]	594,86
					Classe di resistenza al fuoco	**45**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 120

Compartimento D3_P6 – Archivio

Per la determinazione del carico d'incendio dell'archivio è stato valutato il quantitativo di materiale cartaceo potenzialmente presente, stimato sulla base del **numero e dello sviluppo lineare degli scaffali**, assumendo cautelativamente per la carta un **peso pari a 40 kg per metro lineare di scaffalatura**. Il quantitativo complessivo così determinato è stato quindi utilizzato per il calcolo del contributo energetico della carta al carico d'incendio specifico del compartimento.

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i						
Compartimento ARCHIVIO D3_P6 - PIANO SESTO						
i-esimo materiale combustibile	**gi [kg]**	**Hi [MJ/kg]**	**mi**	**Ψi**		**Totale [MJ/mq]**
Carta	2340	18	0,8	1		33696
TOTALE [MJ/mq]						33696
Superficie [mq]						16
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]						2106,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento					**δq1**	1,00
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta					**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento					**δn**	0,44
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna			*NO*	**δn2**	1,00
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna			*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna			*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna			*SI*	**δn6**	0,64
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)				*NO*	**δn7**	1,00
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III				*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III				*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV				*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]						927,99
Classe di resistenza al fuoco						**90**

Al compartimento in esame sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 120

Compartimento LT1_P7 e LT2_P7– Locale tecnico

Per il calcolo dei carichi d'incendio all'interno del compartimento LT1_P7/LT2_P7 (locale tecnico) sono state considerate le attrezzature effettivamente presenti all'interno:

Attrezzatura	Descrizione materiale combustibile	Sviluppo geometrico/quantità	Massa [kg]	Potere calorifico [MJ/kg]	mi	MJ
n. 1 UTA – mandata	Materiali sintetici, neoprene, guarnizioni, cavi e plastiche	1 UTA	15	30	1	450
n. 2 UTA – ripresa	Materiali sintetici, neoprene, guarnizioni, cavi e plastiche	1 UTA	12	30	1	360
N. 1 quadro elettrico generale FV	PVC/XLPE, resine e tecnopolimeri	1 quadro	25	25	1	625
N. 1 quadro elettrico generale sezionamento	PVC/XLPE, resine e tecnopolimeri	1 quadro	20	25	1	500
N. 2 pompe di calore	Plastiche, elastomeri, isolanti, cavi e resine	2 × 30 kg	60	30	1	1800
Condotti PAL	Poliuretano espanso rivestito in alluminio	**160 mq**	144	26	1	3744
Passerelle metalliche	Acciaio zincato	—	—	0	—	0
N. 3 quadri elettrici UTA	PVC/XLPE, resine, tecnopolimeri	3 × 15 kg	45	25	1	1125
					TOTALE [MJ]	8604,00

La somma in MJ degli elementi inseriti nel compartimento è pari a **8.604,00 MJ**. Ne discende che applicando la **seguente formula otteniamo:**

$$[2]\quad q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \qquad [\mathrm{MJ/m^2}]$$

dove A è l'estensione del compartimento che vale 387,00 mq.
Si determina il carico di incendio nominale riferito al mq:

$$\mathbf{q_f} = \frac{\mathbf{8.604{,}00}}{\mathbf{387{,}00}} = \mathbf{22{,}76\ MJ/mq}$$

Compartimento LT1_P-1/LT2_P-1– Locale tecnico

Per il calcolo dei carichi d'incendio all'interno del compartimento LT1_P-1 e LT2_P-1 (locale tecnico) sono state considerate le attrezzature effettivamente presenti all'interno:

Attrezzatura	Descrizione materiale combustibile	Sviluppo geometrico/quantità	Massa [kg]	Potere calorifico [MJ/kg]	mi	MJ
n. 1 UTA – mandata	Materiali sintetici, neoprene, guarnizioni, cavi e plastiche	1 UTA	15	30	1	450
N. 1 quadro elettrico	PVC/XLPE, resine e tecnopolimeri	1 quadro	25	25	1	625
N. 1 quadro elettrico	PVC/XLPE, resine e tecnopolimeri	1 quadro	20	25	1	500
Condotti PAL	Poliuretano espanso rivestito in alluminio	160 mq	144	26	1	3744
Passerelle metalliche	Acciaio zincato	—	—	0	—	0
					TOTALE [MJ]	5319,00

La somma in MJ degli elementi inseriti nel compartimento è pari a **5.319,00 MJ**. Ne discende che applicando la **seguente formula otteniamo:**

$$[2]\quad q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \qquad [\mathrm{MJ/m^2}]$$

dove A è l'estensione del compartimento che vale 78,00 mq.

Si determina il carico di incendio nominale riferito al mq:

$$\mathbf{q_f} = \frac{\mathbf{5.319{,}00}}{\mathbf{78{,}00}} = \mathbf{68{,}19\ MJ/mq}$$

13. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA COMPARTIMENTAZIONE (S.3)

La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti:

a. verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell'attività o di diversa tipologia;

b. all'interno della stessa attività.

Livello di prestazione

Per l'edificio in esame è richiesto il **livello di prestazione II,** secondo i criteri indicati nella tabella S.3-2.

Inoltre, verrà rispettato quanto dettato dalla tabella V.4-2:

Area	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio				
[1] Di tipo protetto, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.					

Tabella V.4-2: Compartimentazione

Ai fini della verifica della distanza di separazione tra i diversi corpi di fabbrica si prevede il ricorso a **soluzioni alternative**, in ragione della particolare configurazione architettonica dell'edificio.

Si rimanda alla *relazione Fire Safety Engineering* allegata al presente progetto per maggiori dettagli.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Caratteristiche dello spazio scoperto (§ S.3.5.1), del compartimento, del filtro (§ S.3.5.4), dell'ubicazione (§ S.3.9)	Si dimostri, anche con modelli analitici, che non avviene propagazione dell'incendio e dei suoi effetti nella configurazione considerata.
Compartimento a prova di fumo (§ S.3.5.3), filtro a prova di fumo (§ S.3.5.5), compartimentazione multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10)	Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni.
Distanza di separazione (§ S.3.8) e suo calcolo (§ S.3.11)	Si dimostri che è limitata la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti. Può essere applicata la stessa procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, impiegando ad esempio il valore di E_{soglia} adeguato al bersaglio effettivamente esposto all'incendio, il fattore di vista $F_{2\text{-}1}$ e la piastra radiante corrispondente alla reale configurazione geometrica, la potenza termica radiante E_1 riferita all'incendio naturale. Possono essere anche impiegati modelli numerici di simulazione dell'incendio, dei suoi effluenti e dell'irraggiamento.

Tabella S.3-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

L'edificio è costituito da due blocchi edilizi collegati da un atrio centrale coperto, sul quale si affacciano direttamente le diverse porzioni dell'attività.

Le separazioni tra ciascun blocco e l'atrio sono realizzate prevalentemente mediante superfici vetrate prive di classificazione di resistenza al fuoco e, pertanto, non possono essere considerate elementi di compartimentazione ai sensi del Capitolo S.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

In assenza di separazioni aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco, l'atrio determina una sostanziale continuità spaziale e funzionale tra i due blocchi e tra i diversi livelli dell'edificio. Ai fini della progettazione antincendio, l'insieme delle aree direttamente comunicanti viene pertanto considerato quale unico compartimento antincendio multipiano.

La configurazione così individuata non consente l'integrale applicazione delle soluzioni conformi previste dal Capitolo S.3 e, conseguentemente, la strategia di compartimentazione viene sviluppata mediante ***soluzione alternativa***, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- **compartimentazione multipiano**, in relazione all'estensione verticale del compartimento e alla continuità determinata dall'atrio centrale;
- **comunicazioni**, in relazione alla presenza di collegamenti non protetti tra l'atrio e le diverse porzioni funzionali dell'edificio;
- **superficie del compartimento**, in quanto la superficie lorda complessiva risultante dalla somma delle superfici dei diversi livelli appartenenti al compartimento multipiano risulta superiore ai limiti previsti per l'applicazione della soluzione conforme.

Il ricorso alla soluzione alternativa non modifica gli obiettivi di sicurezza propri della misura S.3, ma comporta la necessità di dimostrare, mediante i metodi ammessi dal Codice di prevenzione incendi, che la configurazione progettuale adottata garantisca comunque il raggiungimento del livello di prestazione attribuito alla misura Compartimentazione.

In particolare, per gli aspetti relativi alla compartimentazione multipiano e alle comunicazioni, la verifica sarà condotta mediante approccio prestazionale, dimostrando la salvaguardia della vita degli occupanti secondo i criteri della Fire Safety Engineering e del Capitolo M.3 del Codice.

Nell'ambito della medesima analisi sarà inoltre valutata la maggiore superficie complessiva del compartimento, verificando che l'estensione dello stesso, unitamente alla presenza dell'atrio centrale e delle comunicazioni non protette, non determini condizioni incompatibili con gli obiettivi di sicurezza antincendio assunti.

La verifica prestazionale sarà pertanto sviluppata attraverso la definizione di appropriati scenari di incendio di progetto, rappresentativi delle condizioni maggiormente gravose per l'edificio, valutando la propagazione dei prodotti della combustione attraverso l'atrio e tra i diversi livelli e verificando il mantenimento delle condizioni di tenibilità necessarie all'esodo degli occupanti per il tempo richiesto.



Soluzioni conformi

1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio *verso altre attività* sarà impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
    a. inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;
    b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.
2. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio *all'interno della stessa attività* sarà impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
    a. suddividere la volumetria dell'opera da costruzione contenente l'attività, in compartimenti antincendio, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;
    b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.
3. L'*ubicazione* delle diverse attività nella stessa opera da costruzione sarà stabilita secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9.
4. Sono ammesse *comunicazioni* tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione, realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10.

Progettazione dei compartimenti antincendio

1. Saranno inseriti in compartimenti distinti:
    a. *ciascun piano* interrato e fuori terra di attività multipiano;
    b. aree dell'attività con *diverso* profilo di rischio;
    c. *altre attività* ospitate nella medesima opera da costruzione.
2. È ammessa la presenza di *compartimenti multipiano* alle condizioni indicate al paragrafo S.3.6.2.
3. La superficie lorda dei compartimenti non supererà i valori massimi previsti in tabella S.3-6.

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	64000	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
A4	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]
B1	[na]	2000	8000	16000	64000	16000	8000	4000	2000
B2	[na]	1000	4000	8000	32000	8000	4000	2000	1000
B3	[na]	[na]	1000	2000	16000	4000	2000	1000	[na]
Cii1, Ciii1	[na]	[na]	[na]	2000	16000	8000	8000	8000	4000
Cii2, Ciii2	[na]	[na]	[na]	1000	8000	4000	4000	2000	2000
Cii3, Ciii3	[na]	[na]	[na]	[na]	4000	2000	2000	1000	1000
D1	[na]	[na]	[na]	1000	2000	2000	1000	1000	1000
D2	[na]	[na]	[na]	1000	2000	1000	1000	1000	[na]
E1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
E2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
E3	[na]	[na]	2000	4000	16000	4000	2000	[na]	[na]
La massima superficie lorda è ridotta del 50%. per i compartimenti con $R_{ambiente}$ significativo. [na] Non ammesso [1] Senza limitazione									

Tabella S.3-6: Massima superficie lorda dei compartimenti in m^2

Il compartimento C1 è un unico grande compartimento multipiano avente la seguente superficie totale:

- Piano terra: 2496,00 mq;
- Piano primo: 2678,00 mq;
- Piano secondo: 2815,00 mq;
- Piano terzo: 2743,00 mq;
- Piano quarto: 2764,00 mq;
- Piano quinto: 2677,00 mq;
- Piano sesto: 2580,00 mq;
- Piano settimo: 1826,00 mq;

Pertanto, la superficie totale del compartimento multipiano C1 è pari a 20 579,00 mq.

Avendo una superficie maggiore rispetto alla superficie dettata dalla tabella S.3-5, si prevede una **soluzione alternativa** e si rimanda alla *Relazione Fire Safety Engineering* allegata al presente progetto.

Filtri a prova di fumo

Nell'ambito della strategia di compartimentazione e di protezione delle vie di esodo, sono previsti filtri a prova di fumo di tipo pressurizzato.

La soluzione è adottata in corrispondenza delle vie di esodo verticali, configurate a prova di fumo, nonché per la separazione delle aree TK caratterizzate da carico di incendio specifico qf > 1.200 MJ/m^2.

I filtri saranno realizzati quali compartimenti antincendio aventi le caratteristiche previste dal capitolo S.3 – Compartimentazione del Codice di prevenzione incendi. Essi saranno pertanto delimitati da elementi costruttivi aventi adeguata resistenza al fuoco e saranno muniti di chiusure resistenti al fuoco e con caratteristiche di tenuta ai fumi, coerenti con le prestazioni richieste dalle compartimentazioni attraversate.

La condizione di prova di fumo sarà assicurata mediante un sistema meccanico di pressurizzazione dedicato, in grado di mantenere il filtro, in condizioni di emergenza, ad una pressione superiore rispetto agli ambienti adiacenti. Il sistema sarà dimensionato in modo da garantire una sovrappressione non inferiore a 30 Pa, conformemente a quanto previsto dal paragrafo S.3.5.5 del Codice di prevenzione incendi, evitando al contempo valori di pressione tali da compromettere la normale apertura delle porte lungo le vie di esodo.

L'impianto di pressurizzazione sarà costituito, in linea generale, da ventilatore dedicato, presa d'aria esterna ubicata in posizione non interessabile dai prodotti della combustione, rete di distribuzione dell'aria e dispositivi di regolazione e controllo della pressione. Il sistema sarà progettato in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di sovrappressione sia con le porte chiuse sia nelle condizioni transitorie determinate dall'apertura delle porte durante l'esodo degli occupanti.

L'attivazione della pressurizzazione avverrà automaticamente a seguito della segnalazione proveniente dall'impianto di rivelazione ed allarme incendio, con contemporanea segnalazione dello stato di funzionamento e delle eventuali anomalie al sistema di supervisione e controllo dell'edificio. Saranno inoltre garantite l'alimentazione elettrica di sicurezza e la continuità di funzionamento per il tempo necessario all'esodo degli occupanti e alle operazioni di soccorso.

Il dimensionamento del sistema di pressurizzazione sarà sviluppato secondo la regola dell'arte, assumendo quale riferimento tecnico la normativa applicabile ai sistemi a pressione differenziale per il controllo dei fumi e del calore, verificando in particolare le differenze di pressione tra i compartimenti, le portate d'aria necessarie nelle diverse configurazioni di apertura delle porte e le forze richieste per la loro apertura.

Continuità dei compartimenti

Le chiusure d'ambito orizzontali e verticali dei compartimenti devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio, ad esempio nel caso di:

a. giunzioni tra gli elementi di compartimentazione,
b. attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l'adozione di sistemi sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell'incendio possono attaccare l'integrità e la forma dell'impianto (es. tubazioni di PVC con collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi, …) oppure con l'adozione di isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l'elemento di separazione quando gli effetti dell'incendio possono causare solo il riscaldamento dell'impianto (es. tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all'incendio dell'elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti);
c. canalizzazioni aerauliche, per mezzo dell'installazione di serrande tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;
d. camini di esaustione o di estrazione fumi impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;
e. facciate continue;
f. ascensori o altri condotti verticali (es. cavedi per impianti, …).

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio

Al fine di verificare l'adeguatezza della distanza di separazione tra l'edificio in progetto e i bersagli esterni posti sul lato Viale Boston, si procede alla valutazione dell'irraggiamento termico prodotto da un eventuale incendio mediante il metodo analitico delle piastre radianti, secondo quanto previsto dal paragrafo S.3.11.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

Tale metodologia consente di determinare l'irraggiamento termico incidente su un bersaglio esterno, considerando le caratteristiche geometriche delle aperture presenti sulla facciata, la distanza dal bersaglio e le condizioni di incendio convenzionale del compartimento retrostante.

La distanza di separazione tra l'i-esima piastra radiante e il bersaglio è considerata adeguata qualora risulti soddisfatta la seguente relazione:

$$F_{2-1} \cdot E_1 \cdot \varepsilon_f < E_{\text{soglia}}$$

dove:

- F_2-1 = fattore di vista tra la piastra radiante e il bersaglio;
- E_1 = potenza termica radiante dell'incendio convenzionale [kW/m^2];
- ε_f = emissività della fiamma;
- Esoglia = soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio [kW/m^2].

Il fattore di vista F_2-1 relativo a una piastra radiante rettangolare e a un bersaglio posizionato lungo l'asse di simmetria normale alla piastra stessa, viene determinato attraverso la seguente espressione:

$$F_{2-1} = \frac{2}{\pi}\left[\frac{X}{\sqrt{1+X^2}}\arctan\left(\frac{Y}{\sqrt{1+X^2}}\right) + \frac{Y}{\sqrt{1+Y^2}}\arctan\left(\frac{X}{\sqrt{1+Y^2}}\right)\right]$$

Assumendo che gli elementi radianti siano distribuiti verticalmente e concentrati nella zona centrale della piastra, i parametri geometrici adimensionali X e Y sono definiti come segue:

$$X = \frac{B_i \cdot p_i}{2d_i} \qquad Y = \frac{H_i}{2d_i}$$

dove:

- B_i = larghezza dell'i-esima piastra radiante [m];
- H_i = altezza dell'i-esima piastra radiante [m];
- p_i = percentuale di foratura dell'i-esima piastra radiante, espressa in forma decimale;
- d_i= distanza tra l'i-esima piastra radiante e il bersaglio [m].

La potenza termica radiante E_1 dell'incendio convenzionale viene determinata in funzione del carico d'incendio specifico q_f del compartimento retrostante la piastra radiante, secondo le seguenti condizioni:

- se qf > 1200 MJ/m2 : E1 = σ · T4 = 5,67 · 10-8 · (1000 + 273,16)4 = 149 kW/m2
- se qf ≤ 1200 MJ/m2 : E1 = σ · T4 = 5,67 · 10-8 · (800 + 273,16)4 = 75 kW/m2

L'emissività della fiamma ε_f viene invece calcolata mediante la seguente relazione:

$$\varepsilon_f = 1 - e^{-0,3d_f}$$

dove d_f rappresenta lo spessore convenzionale della fiamma, assunto pari a due terzi dell'altezza del varco da cui fuoriescono le fiamme:

$$d_f = \frac{2}{3}H_i$$

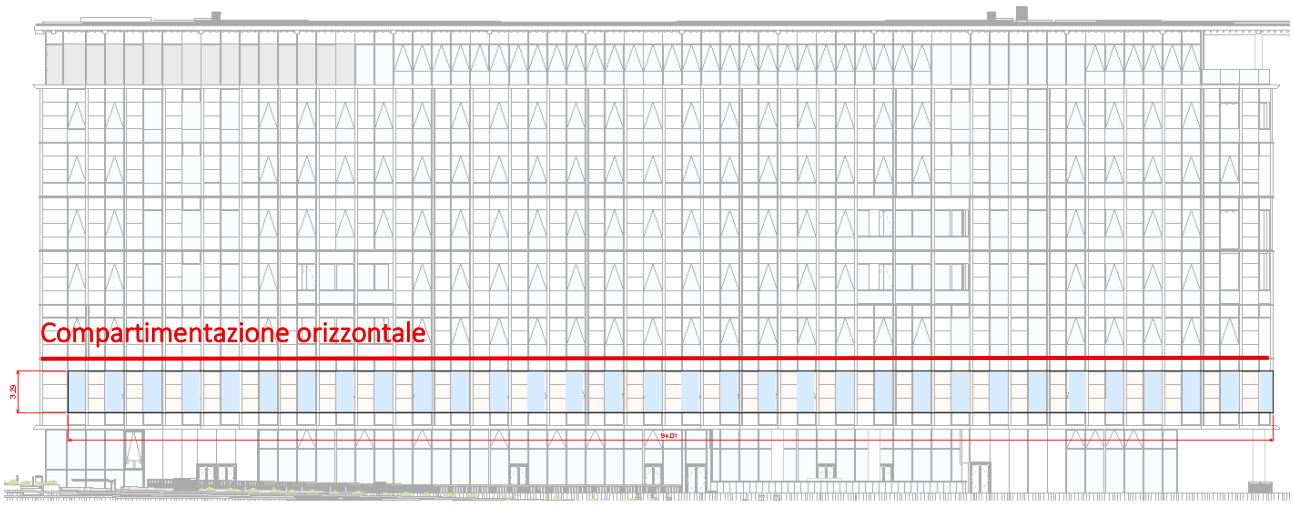
Ai fini della presente verifica, si adotta cautelativamente una percentuale di foratura pari al 100% p_i=1, assimilando l'intera superficie della piastra radiante.

Tale assunzione consente di valutare la condizione maggiormente gravosa in termini di irraggiamento verso il bersaglio, indipendentemente dall'effettiva distribuzione e dimensione delle aperture presenti sulla facciata.

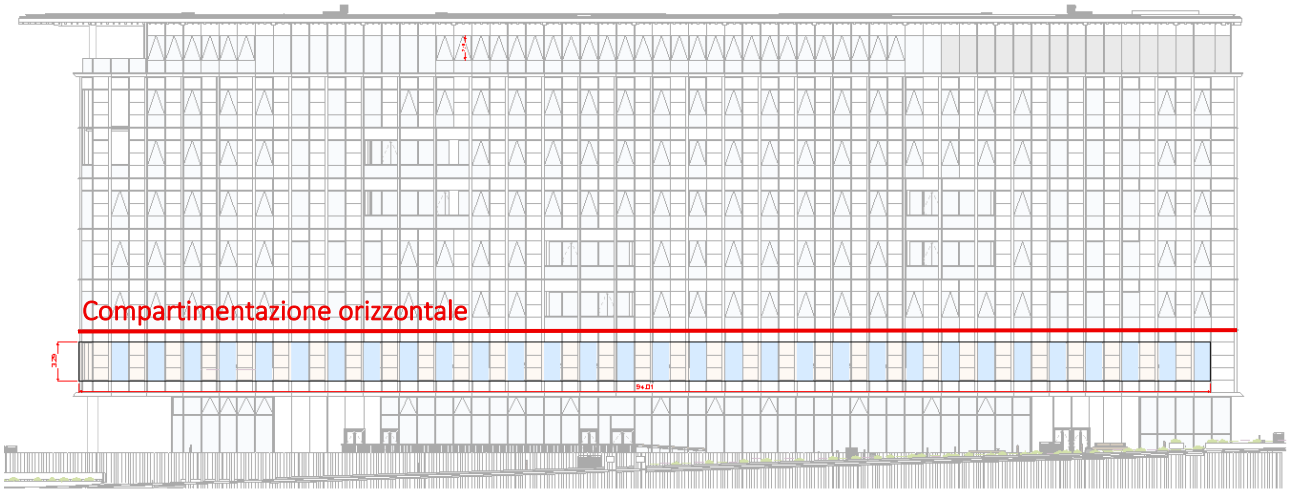
Sulla base dei parametri geometrici e termici sopra definiti, viene quindi determinato il valore dell'irraggiamento incidente sul bersaglio, da confrontare con la soglia prevista dalla normativa, al fine di verificare l'adeguatezza della distanza di separazione effettivamente disponibile sul lato Viale Boston.

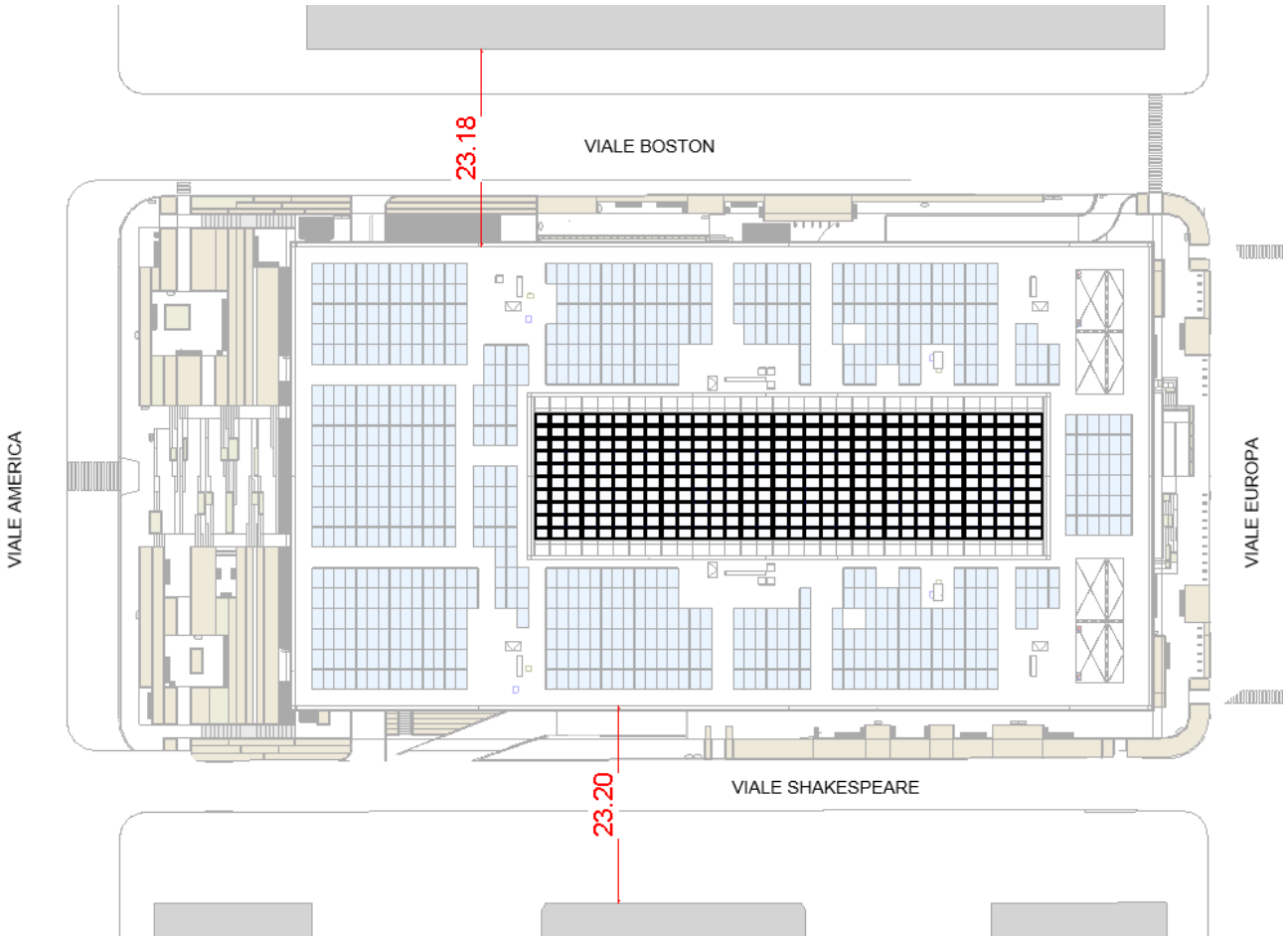
I risultati numerici della verifica sono riportati nella tabella di calcolo seguente, con indicazione delle dimensioni della piastra radiante, della distanza dal bersaglio, del fattore di vista, dell'emissività della fiamma e dell'irraggiamento termico risultante.

CALCOLO PIASTRA RADIANTE – VIALE BOSTON	
Larghezza piastra radiante [m]	94,00
Altezza piastra radiante [m]	3,39
Superficie radiante [m]	309,26
qf [MJ/mq]	911,00
D reale [m]	23,00
Altezza varco [m]	3,29
Percentuale di foratura	1,00
Superficie piastra [mq]	309,26
E1 [Kw/mq]	75
Df [m]	2,19
ε_f	0,482
F_{2-1}	0,069
Soglia di irraggiamento [kW/mq]	12,60
D richiesta [m]	4,45
4,45 < 23,00 - VERIFICATO	



CALCOLO PIASTRA RADIANTE – VIALE SHAKSPEARE	
Larghezza piastra radiante [m]	94,00
Altezza piastra radiante [m]	3,39
Superficie radiante [m]	309,26
qf [MJ/mq]	911,00
D reale [m]	23,00
Altezza varco [m]	3,29
Percentuale di foratura	1,00
Superficie piastra [mq]	309,26
E1 [Kw/mq]	75
Df [m]	2,19
ε_f	0,482
F_{2-1}	0,069
Soglia di irraggiamento [kW/mq]	12,60
D richiesta [m]	4,45
4,45 < 23,00 - VERIFICATO	




VIALE BOSTON
23.18
VIALE AMERICA
VIALE EUROPA
VIALE SHAKESPEARE
23.20

14. SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ESODO (S.4)

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili de Fuoco. Le procedure ammesse per l'esodo sono le seguenti:

a. esodo simultaneo;
b. esodo per fasi;
c. esodo orizzontale progressivo;
d. protezione sul posto.

Livello di prestazione

Essendo l'esodo una strategia unitaria, all'attività nel suo complesso viene attribuito il **livello di prestazione I** (tabella S.4-2) in quanto le dimensioni dell'edificio e dei compartimenti, la tipologia degli occupanti e le caratteristiche dell'attività consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro.

Soluzione conforme – propagazione incendio verso altre attività

Per garantire il livello di prestazione I **attribuito**, si applica soluzione progettuale di tipo conforme che prevede la strategia di **esodo simultaneo**.

Si assumono come **luogo sicuro** per l'attività gli **spazi scoperti esterni alla costruzione** sicuramente collegati alla pubblica via in ogni condizione di incendio.

Affollamento

Il numero di persone presenti, che costituisce il principale dato di ingresso del calcolo, è riportato nella tabella seguente:

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Rvita	Classificazione attività	Affollamento
C1_PT	Piano terra	Aule formazione / Co-working / Atrio centrale	A2	TA	244
C2_PT		Sala conferenze	B2	TZ	200
C3_PT		Lobby Ministro	A2	TA	28
C4_PT		Area ristorazione	A2	TZ	40
D1_PT		Deposito	A2	TM	Nessuna presenza fissa
D2_PT		Deposito	A2	TZ	Nessuna presenza fissa
D3_PT		Deposito	A2	TM	Nessuna presenza fissa
LT1_PT		Locale tecnico	A2	TT	Nessuna presenza fissa

LT2_PT		Locale quadri elettrici	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT3_PT		Centro gestione delle emergenze	A2	TT	2
LT4_PT		Locale rack e quadri elettrici	A2	TT	Nessuna presenza fissa
D1_PM	Piano mezzanino	Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
C1_P1	Piano primo	Uffici	A2	TA	418
D1_P1		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D2_P1		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
C1_P2	Piano secondo	Uffici	A2	TA	380
D1_P2		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D2_P2		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
C1_P3	Piano terzo	Uffici	A2	TA	362
D1_P3		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D2_P3		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
C1_P4	Piano quarto	Uffici	A2	TA	375
D1_P4		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D2_P4		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
C1_P5	Piano quinto	Uffici	A2	TA	383
D1_P5		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D2_P5		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D3_P5		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D4_P5		Archivio	A2	TM	Nessuna presenza fissa
LT1_P5		Locale tecnico	A2	TT	Nessuna presenza fissa
C1_P6	Piano sesto	Uffici	A2	TA	319
D1_P6		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D2_P6		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D3_P6		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
D4_P6		Archivio	A2	TM	Nessuna presenza fissa
C1_P7	Piano settimo	Uffici	A2	TA	183
D1_P7		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa

D2_P7		Archivio	A2	TK	Nessuna presenza fissa
LT1_P7		Locale tecnico	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT2_P7		Locale tecnico	A2	TT	Nessuna presenza fissa

Ai fini delle verifiche del sistema di esodo, l'affollamento assunto è stato determinato secondo un criterio volutamente cautelativo, considerando la contemporanea presenza del massimo numero di occupanti potenzialmente presenti nei diversi ambienti.

In particolare, per ciascun ufficio sono stati conteggiati non soltanto i dipendenti stabilmente assegnati alla postazione di lavoro, ma anche gli eventuali ulteriori occupanti desumibili dalla presenza di sedute destinate a visitatori, ospiti o personale temporaneamente presente.

Analogamente, le sale riunioni sono state considerate nella condizione di massimo affollamento, assumendo occupate tutte le sedute disponibili e sommando integralmente tali presenze a quelle già attribuite agli uffici.

Tale impostazione determina una sovrastima dell'affollamento complessivo, in condizioni ordinarie, infatti, gli utenti delle sale riunioni sono costituiti prevalentemente dal medesimo personale dipendente già presente negli uffici.

Ai fini delle verifiche di sicurezza è stato tuttavia scelto di non applicare alcun coefficiente di contemporaneità o compensazione tra le diverse destinazioni d'uso, assumendo quindi una configurazione maggiormente gravosa rispetto alle realistiche condizioni di esercizio.

Le verifiche delle vie di esodo risultano pertanto sviluppate rispetto a un affollamento convenzionale cautelativamente superiore a quello ragionevolmente atteso durante il normale utilizzo dell'attività.

Vie di esodo ed uscite indipendenti

La tabella S.4-15 del Decreto stabilisce il numero di uscite indipendenti in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento e dell'affollamento dell'ambito servito. Pertanto, si ha:

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Area [mq]	Affollamento	N. uscite min.	N. uscite prog.
C1_PT	Piano terra	Aule formazione / Co-working / Atrio centrale	2496,00	244	1	2
C2_PT		Sala conferenze	353,00	200	1	2
C3_PT		Lobby Ministro	206,00	28	1	1
C4_PT		Area ristorazione	177,00	40	1	1
D1_PT		Deposito	145,00	Nessuna presenza fissa	1	1

D2_PT		Deposito	13,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D3_PT		Deposito	51,00	Nessuna presenza fissa	1	1
LT1_PT		Locale tecnico	11,00	Nessuna presenza fissa	1	1
LT2_PT		Locale quadri elettrici	10,00	Nessuna presenza fissa	1	1
LT3_PT		Centro gestione delle emergenze	27,00	2	1	1
LT4_PT		Locale rack e quadri elettrici	11,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D1_PM	Piano mezzanino	Archivio	388,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P1	Piano primo	Uffici	2678,00	418	1	2
D1_P1		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P1		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P2	Piano secondo	Uffici	2815,00	380	1	2
D1_P2		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P2		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P3	Piano terzo	Uffici	2743,00	362	1	2
D1_P3		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P3		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P4	Piano quarto	Uffici	2764,00	375	1	2
D1_P4		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P4		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P5	Piano quinto	Uffici	2677,00	383	1	2
D1_P5		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P5		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D3_P5		Archivio	16,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D4_P5		Archivio	16,00	Nessuna presenza fissa	1	1
LT1_P5		Locale tecnico	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P6		Uffici	2580,00	319	1	2

D1_P6	Piano sesto	Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P6		Archivio	30,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D3_P6		Archivio	16,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D4_P6		Archivio	14,00	Nessuna presenza fissa	1	1
C1_P7	Piano settimo	Uffici	1826,00	183	1	2
D1_P7		Archivio	16,00	Nessuna presenza fissa	1	1
D2_P7		Archivio	33,00	Nessuna presenza fissa	1	1
LT1_P7		Locale tecnico	387,00	Nessuna presenza fissa	1	1
LT2_P7		Locale tecnico	386,00	Nessuna presenza fissa	1	1

R_{vita}	Affollamento dell'ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1
[1] Ambiti con densità d'affollamento > 0,4 p/m²		

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi

Almeno una delle ***lunghezze di esodo*** determinate da qualsiasi punto dell'attività e la lunghezza di ciascun ***corridoio cieco*** non supererà i valori massimi della tabella S.4-18 e S.4-25 determinati in funzione del profilo di rischio **R_{vita}**.

R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}	R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}
A1	≤ 100 occupanti	≤ 45 m	B1, E1	≤ 50 occupanti	≤ 25 m
A2		≤ 30 m	B2, E2		≤ 20 m
A3		≤ 15 m	B3, E3		≤ 15 m
A4	≤ 50 occupanti	≤ 10 m	Cii1, Ciii1		≤ 20 m
D1		≤ 20 m	Cii2, Ciii2		≤ 15 m
D2		≤ 15 m	Cii3, Ciii3		≤ 10 m
I valori delle massime lunghezze di corridoio cieco di riferimento L_{cc} possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.					

Tabella S.4-18: Condizioni per il corridoio cieco

R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es}	R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es}
A1	≤ 70 m	B1, E1	≤ 60 m
A2	≤ 60 m	B2, E2	≤ 50 m
A3	≤ 45 m	B3, E3	≤ 40 m
A4	≤ 30 m	Cii1, Ciii1	≤ 40 m
D1	≤ 30 m	Cii2, Ciii2	≤ 30 m
D2	≤ 20 m	Cii3, Ciii3	≤ 20 m
I valori delle massime lunghezze d'esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.			

Tabella S.4-25: Massime lunghezze d'esodo

Saranno omesse le lunghezze d'esodo verticali all'interno dei vani scala a prova di fumo.

Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo

In funzione della presenza di requisiti antincendio aggiuntivi, è possibile incrementare le lunghezze d'esodo e del corridoio cieco, nel caso in esame:

Requisiti antincendio aggiuntivi		$\delta_{m,i}$
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7)		15%
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo S.8)		20%
Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, h_m in metri [1]	≤ 3 m	0%
	> 3 m, ≤ 4 m	5%
	> 4 m, ≤ 5 m	10%
	> 5 m, ≤ 6 m	15%
	> 6 m, ≤ 7 m	18%
	> 7 m, ≤ 8 m	21%
	> 8 m, ≤ 9 m	24%
	> 9 m, ≤ 10 m	27%
	> 10 m	30%
[1] Qualora la via d'esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie.		

Tabella S.4-38: Parametri per la definizione dei fattori $\delta_{m,i}$

Rvita	Max Lunghezza Lcc [m]	Requisiti aggiuntivi	δm,i	Max Lunghezza Lcc,d incrementata [m]
A2	30	- Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV	15%	34,50

Rvita	Max Lunghezza Les [m]	Requisiti aggiuntivi	δm,i	Max Lunghezza Les,d incrementata [m]
A2	60	- Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV	15%	69,00

Pertanto la lunghezza dei percorsi di esodo, risulta:

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,pt	Piano terra	14,32
Lcc2,pt		15,39
Lcc3,pt		10,49
Lcc6,pt		8,29
Lcc9,pt		8,70
Lcc12,pt		20,79
Les4,pt		16,77
Les5,pt		38,01
Les7,pt		21,81
Les8,pt		26,64
Les10,pt		21,52
Les11,pt		33,04

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p1	Piano primo	23,15
Lcc2,p1		21,91
Lcc7,p1		20,57
Lcc10,p1		19,21
Lcc13,p1		19,35
Les3,p1		22,85
Les4,p1		45,56
Les5,p1		24,05
Les6,p1		46,73
Les8,p1		21,47
Les9,p1		58,15
Les11,p1		20,06
Les12,p1		56,45
Les14,p1		20,03
Les15,p1		42,38

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p2	Piano secondo	23,39
Lcc4,p2		22,93
Lcc7,p2		18,40
Lcc10,p2		23,46
Lcc13,p2		18,95
Les2,p2		47,02
Les3,p2		24,41
Les5,p2		45,56
Les6,p2		23,95
Les8,p2		56,34
Les9,p2		19,43
Les11,p2		24,33
Les12,p2		47,39
Les14,p2		19,92
Les15,p2		56,30

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p3	Piano terzo	19,64
Lcc4,p3		21,90
Lcc7,p3		17,90
Lcc10,p3		23,50
Lcc13,p3		15,09
Lcc16,p3		18,42
Les2,p3		42,61
Les3,p3		20,38
Les5,p3		22,76
Les6,p3		59,55
Les8,p3		18,76
Les9,p3		55,56
Les11,p3		47,1
Les12,p3		24,43
Les14,p3		26,44

Les15,p3		42,08
Les17,p3		55,94
Les18,p3		19,24

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p4	Piano quarto	21,04
Lcc4,p4		18,27
Lcc7,p4		18,59
Lcc10,p4		23,53
Lcc14,p4		19,20
Les2,p4		44,07
Les3,p4		21,70
Les5,p4		41,30
Les6,p4		18,93
Les8,p4		19,49
Les9,p4		56,29
Les11,p4		47,05
Les12,p4		24,39
Les15,p4		20,03
Les16,p4		56,68

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p5	Piano quinto	23,47
Lcc4,p5		23,10
Lcc7,p5		18,36
Lcc10,p5		20,45
Lcc13,p5		14,14
Lcc16,p5		19,71
Les2,p5		47,15
Les3,p5		24,28
Les5,p5		60,78
Les6,p5		23,99
Les8,p5		56,04

Les9,p5		19,24
Les11,p5		43,47
Les12,p5		21,32
Les14,p5		41,05
Les15,p5		25,49
Les17,p5		57,12
Les18,p5		20,55

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p6	Piano sesto	20,69
Lcc4,p6		16,90
Lcc7,p6		16,32
Lcc10,p6		20,60
Lcc13,p6		11,62
Lcc16,p6		17,98
Les2,p6		43,67
Les3,p6		21,71
Les5,p6		42,48
Les6,p6		29,98
Les8,p6		54,09
Les9,p6		17,21
Les11,p6		21,49
Les12,p6		43,59
Les14,p6		38,96
Les15,p6		22,97
Les17,p6		55,85
Les18,p6		18,81

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p7	Piano settimo	22,42
Lcc4,p7		25,52
Lcc8,p7		21,17

Les2,p7		45,44
Les3,p7		23,39
Les5,p7		29,52
Les9,p7		44,21
Les10,p7		22,14

Disposizione dei posti a sedere fissi

I posti a sedere (sedili) saranno raggruppati in settori separati l'uno dall'altro mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali.

Tali passaggi tra i settori saranno dimensionati come vie d'esodo oppure, se ogni settore contiene non più di 300 posti, avere larghezza ≥ 1200 mm.

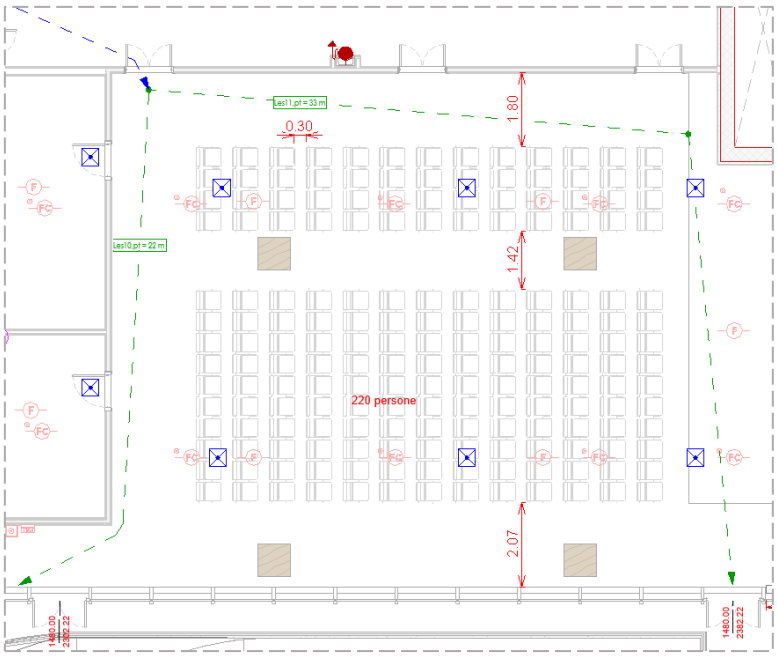


Figura 19 - Disposizione posti a sedere fissi - Sala conferenze - Piano terra

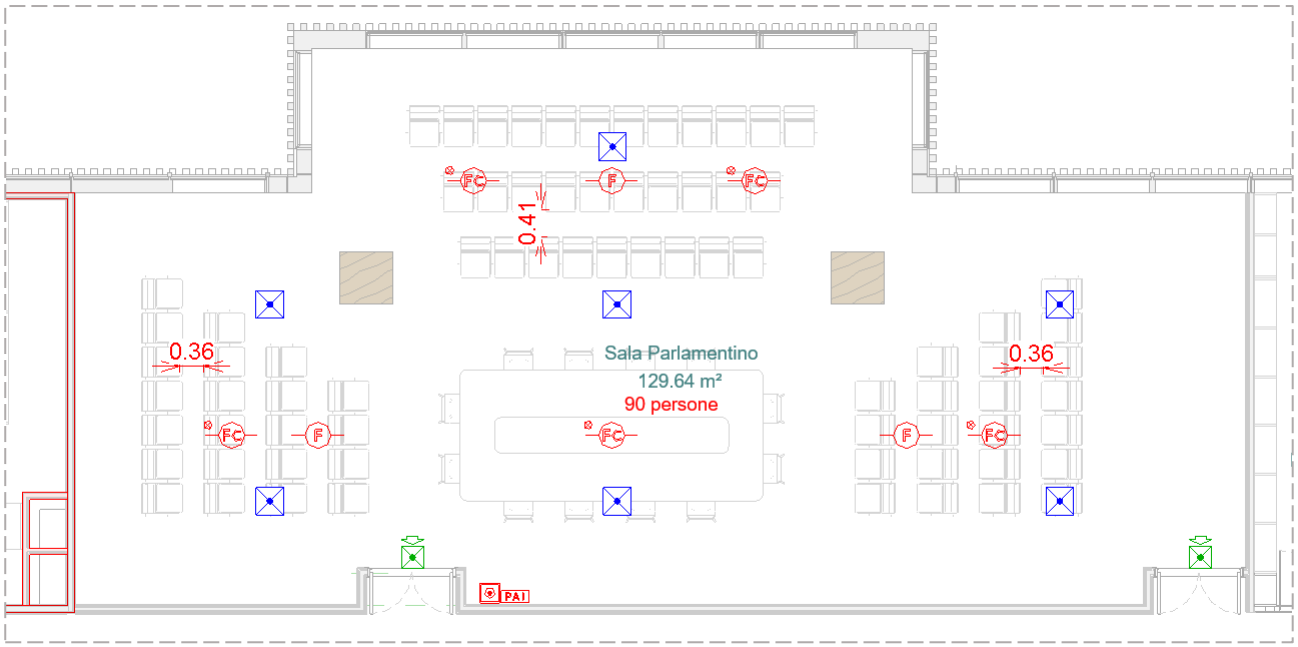


Figura 20 - Disposizione posti a sedere fissi - Parlamentino - Piano primo

Il numero di sedili saldamente fissati al suolo che compongono la fila non sarà superiore al numero previsto dalla tabella di seguito, in funzione della larghezza del passaggio tra le file di sedili e della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.

Larghezza passaggio tra file di sedili [mm]	Massimo numero di sedili per fila	
	Passaggio tra file monodirezionale	Passaggio tra file bidirezionale
L < 300	1	2
300 ≤ L < 325	7	14
325 ≤ L < 350	8	16
350 ≤ L < 375	9	18
375 ≤ L < 400	10	20
400 ≤ L < 425	11	22
425 ≤ L < 450	12	24
450 ≤ L < 475		26
475 ≤ L < 500		28
L ≥ 500		Limitato dalla lunghezza d'esodo

Tabella S.4-9: Massimo numero di sedili fissi per fila del settore

Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali

La larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali **Lo** (es. corridoi, porte, uscite, ...), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come segue:

$$L_o = L_U \cdot n_o$$

con:

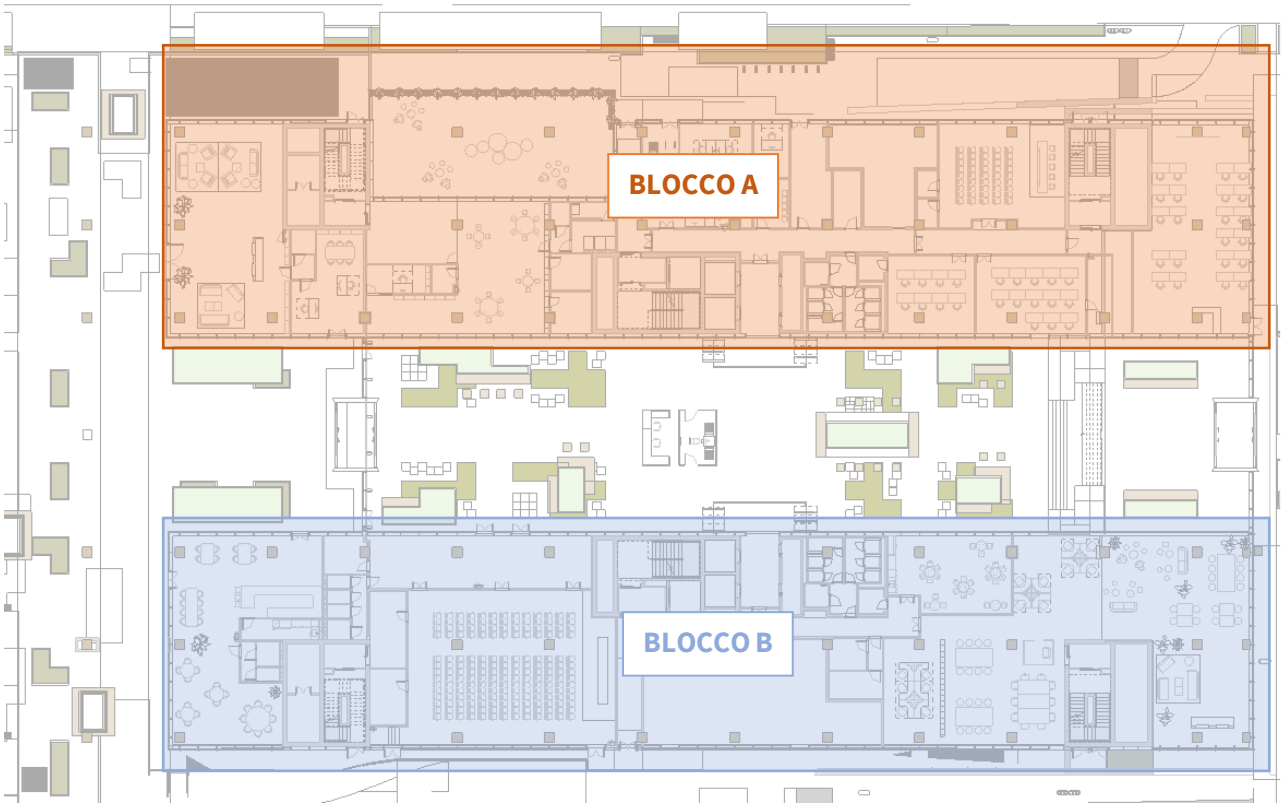
L_o = larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali [mm]

L_U = larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento [mm/persona]

n_o = numero degli occupanti che impiegano la via di esodo, nelle condizioni di esito più gravoso.

Per quanto concerne la larghezza delle vie di esodo orizzontali dell'attività in esame, con un profilo di rischio $\mathbf{R_{vita}}$ = **A2**, si deve considerare una larghezza unitaria per persona Lu pari a 3,80 mm in conformità a quanto previsto in tabella S.4-27.

Ai fini della verifica delle vie di esodo orizzontali e verticali e al fine di rendere più chiara e immediata la lettura delle relative valutazioni, l'edificio viene convenzionalmente suddiviso nei due distinti blocchi, **A e B**, che lo compongono:



Tale suddivisione è adottata esclusivamente come criterio metodologico per l'analisi del sistema di esodo e non modifica l'individuazione dei compartimenti antincendio assunta nell'ambito della misura S.3 – Compartimentazione.

La scelta risulta inoltre coerente con l'effettiva configurazione del sistema di esodo, in quanto ciascun blocco dispone di **n. 3 vie di esodo indipendenti**, sviluppate mediante percorsi orizzontali e verticali autonomi. Le verifiche relative a lunghezze d'esodo, corridoi ciechi, larghezze, capacità di deflusso e caratteristiche delle vie di esodo verticali saranno pertanto sviluppate separatamente per ciascun blocco, considerando di volta in volta le rispettive vie di esodo disponibili.

Le verifiche previste dal Capitolo S.4 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sono pertanto sviluppate separatamente per ciascun blocco, considerando i rispettivi affollamenti, percorsi di esodo e uscite di sicurezza.

BLOCCO A							
Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Rvita	Affollamento	Lu [mm]	Largh. Min. [mm]	Largh. Min. prog. [mm]
C1_PT	Piano terra	Aule formazione/ Micro nido aziendale	A2	138	3,80	524,40	1200,00
C3_PT		Lobby Ministro	A2	28	3,80	106,40	1200,00
D2_PT		Deposito	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
D3_PT		Deposito	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
LT3_PT		Centro gestione delle emergenze	A2	2	3,80	7,6	900,00
LT4_PT		Locale rack e quadri elettrici	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO TERRA						**630,80**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO TERRA – BLOCCO A						**168**	
D1_PM	Piano mezzanino	Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO MEZZANINO						-	-
C1_P1	Piano primo	Uffici	A2	196	3,80	744,80	1200,00
D1_P1		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO PRIMO						**744,80**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO PRIMO – BLOCCO A						**196**	
C1_P2	Piano secondo	Uffici	A2	188	3,80	714,40	1200,00
D1_P2		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO SECONDO						**714,80**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO SECONDO – BLOCCO A						**188**	
C1_P3	Piano terzo	Uffici	A2	170	3,80	646,00	1200,00
D1_P3		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00

TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO TERZO						**646,00**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO TERZO– BLOCCO A						**170**	
C1_P4	Piano quarto	Uffici	A2	171	3,80	649,80	1200,00
D1_P4		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO QUARTO						**649,80**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO QUARTO – BLOCCO A						**171**	
C1_P5	Piano quinto	Uffici	A2	202	3,80	767,60	1200,00
D1_P5		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
LT1_P5		Locale tecnico	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO QUINTO						**767,70**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO QUINTO – BLOCCO A						**202**	
C1_P6	Piano sesto	Uffici	A2	157	3,80	596,60	1200,00
D1_P6		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
D3_P6		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO SESTO						**596,60**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO SESTO – BLOCCO A						**157**	
C1_P7	Piano settimo	Uffici	A2	98	3,80	372,40	1200,00
D1_P7		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
LT1_P7		Locale tecnico	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO SETTIMO						**372,40**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO SETTIMO – BLOCCO A						**98**	
AFFOLLAMENTO TOTALE – BLOCCO A						**1350**	

BLOCCO B							
Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Rvita	Affollamento	Lu [mm]	Largh. Min. [mm]	Largh. Min. prog. [mm]
C1_PT	Piano terra	Co-working	A2	106	3,80	402,80	1200,00
C4_PT		Area ristorante	B2	40	4,10	164,00	1200,00
C5_PT		Sala conferenze	B2	200	4,10	820,00	1200,00
D1_PT		Deposito	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
LT1_PT		Locale tecnico	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
LT2_PT		Locale quadri elettrici	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO TERRA						**1468,80**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO TERRA – BLOCCO B						**346**	
C2_P1	Piano primo	Uffici	A2	132+ 90	3,80	843,60	1200,00
D2_P1		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO PRIMO						**843,60**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO PRIMO – BLOCCO B						**222**	
C2_P2	Piano secondo	Uffici	A2	192	3,80	729,60	1200,00
D2_P2		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO SECONDO						**729,60**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO SECONDO – BLOCCO B						**192**	
C2_P3	Piano terzo	Uffici	A2	192	3,80	729,60	1200,00
D2_P3		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO TERZO						**729,60**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO TERZO – BLOCCO B						**192**	
C2_P4	Piano quarto	Uffici	A2	204	3,80	775,20	1200,00
D2_P4		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO QUARTO						**775,20**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO QUARTO – BLOCCO B						**204**	
C2_P5		Uffici	A2	178	3,80	676,40	1200,00

D2_P5	Piano quinto	Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
D3_P5		Archivio	B2	Nessuna presenza fissa	4,10	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO QUINTO						**676,40**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO QUINTO – BLOCCO B						**178**	
C2_P6	Piano sesto	Uffici	A2	160	3,80	608,00	1200,00
D2_P6		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
D4_P6		Archivio	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO SESTO						**608,00**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO SESTO – BLOCCO B						**160**	
C2_P7	Piano settimo	Uffici	A2	85	3,80	323,00	1200,00
D2_P7		Archivio	A3	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
LT2_P7		Locale tecnico	A2	Nessuna presenza fissa	3,80	-	900,00
TOTALE LARGHEZZA MIMINA ORIZZONTALE – PIANO SETTIMO						**323,00**	-
TOTALE OCCUPANTI PIANO SETTIMO – BLOCCO B						**85**	
AFFOLLAMENTO TOTALE – BLOCCO B						**1578**	

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m^2
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti, …)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L'*affollamento dell'ambito servito* corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.	

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d'esodo orizzontali

Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali

Se un compartimento, un piano, un soppalco o un locale **hanno più di una via d'esodo orizzontale** si deve supporre che l'incendio possa renderne una indisponibile. Pertanto, si deve rendere indisponibile una via d'esodo orizzontale alla volta e verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti.

Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere alla ulteriore verifica delle lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi.

Prendiamo in considerazione il piano quinto, essendo quello che presenta maggiore affollamento.

Verifica ridondanza delle vie di esodo orizzontali – **compartimento C1_P5 (Blocco A) - (Affollamento: 202)**

Il compartimento C1_P5, sarà dotato di n° 3 vie di esodo orizzontale tutte di larghezza pari a 1200 mm rispettivamente.

Rendendone indisponibile una, le restanti, di larghezza complessiva pari a 2400 mm risulta ampiamente sufficiente a garantire l'esodo dal compartimento in quanto sarà garantito il deflusso in sicurezza di 2400/3,80 = 631 persone.

Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali

Nel caso di esodo simultaneo le vie d'esodo verticali devono essere in grado di consentire l'evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani.

La larghezza Lv è calcolata come segue:

$$L_V = L_U \cdot nV$$

L_V = larghezza minima della via d'esodo verticale [mm]

L_U = larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale [mm/persona]

n_V = numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti.

Ciascun piano sarà dotato di n° 3 vie di esodo verticali costituite dalle 3 scale a prova di fumo:

Scala S01= 1.200 mm
Scala S02 = 1. 200 mm — BLOCCO A
Scala S03 = 1. 200 mm

Scala S04= 1.200 mm
Scala S05 = 1. 200 mm — BLOCCO B
Scala S06 = 1. 200 mm

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

[1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m^2.

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

R_{vita}	N piani serviti	Larghezza unitari
A2	7	2,55

BLOCCO A

L'affollamento massimo complessivo delle persone che potrebbero utilizzare le vie di esodo verticale è dato dall'affollamento del piano primo, piano secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo per un totale di **1182 persone**.

La larghezza minima delle vie di esodo verticali dovrà essere pertanto pari a:

$$L_V = 2{,}55 \cdot 1182 = 3\,014{,}10 \text{ mm}.$$

Le scale avranno una larghezza complessiva pari a 3 600 mm che soddisfa quanto prescritto dalla RTO in termini di larghezza delle vie di esodo verticali.

BLOCCO B

L'affollamento massimo complessivo delle persone che potrebbero utilizzare le vie di esodo verticale è dato dall'affollamento del piano primo, piano secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo per un totale di **1233 persone**.

La larghezza minima delle vie di esodo verticali dovrà essere pertanto pari a:

$$L_V = 2{,}55 \cdot 1233 = 3\,144{,}15 \text{ mm}.$$

Le scale avranno una larghezza complessiva pari a 3 600 mm che soddisfa quanto prescritto dalla RTO in termini di larghezza delle vie di esodo verticali.

Verifica di ridondanza delle vie di esodo verticali

Ai fini della verifica della ridondanza delle vie di esodo verticali, ciascuno dei due blocchi dell'edificio è servito da **n. 3 scale a prova di fumo**, tra loro indipendenti e protette rispetto agli effetti dell'incendio.

In conformità ai criteri del Capitolo S.4 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., tali vie di esodo verticali possono essere considerate **sempre disponibili ai fini dell'esodo**, in quanto progettate in modo da garantire adeguate condizioni di protezione dall'ingresso dei prodotti della combustione.

Pertanto, nella verifica di ridondanza non si rende necessario ipotizzare l'indisponibilità di una delle tre scale a prova di fumo, potendo tutte concorrere contemporaneamente al dimensionamento e alla verifica del sistema di esodo verticale.

Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

La larghezza minima dell'uscita finale consente di il regolare esodo degli occupanti provenienti da vie di esodo orizzontali e verticali. Essa viene determinata con la formula seguente:

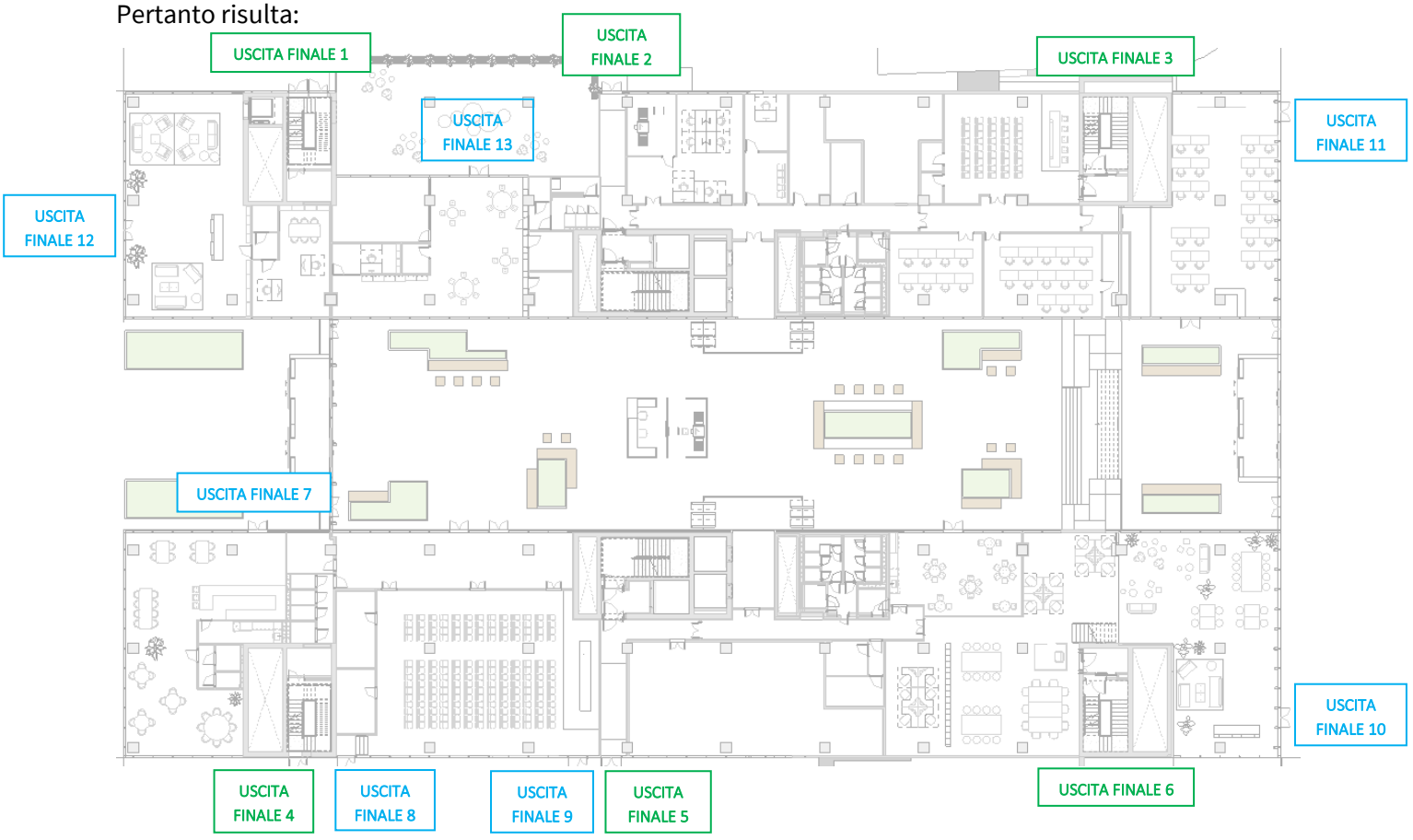
$$L_F = \sum_i LO,i + \sum_i LV,i$$

Dove:

$L_{o,i}$ = (Larghezza della i-esima via di esodo orizzontale)

$L_{v,i}$ = (Larghezza della i-esima via di esodo verticale)

Pertanto risulta:



n° uscita finale	Piano	Occupanti che utilizzano l'uscita	Larghezza unitaria via di esodo orizzontale	Larghezza unitaria via di esodo verticale	Larghezza minima via di esodo verticale [mm]	Somma VIA DI ESODO VERTICALE [mm]	Larghezza minima via di esodo orizzontale [mm]	CALCOLO LARGHEZZA MINIMA USCITA FINALE [mm]
1	Interrato	-	-	-	-	1178,10	-	1178,10
	Terra	-	-	-	-		-	
	Primo	75	-	2,55	191,25		-	
	Secondo	71	-		181,05		-	
	Terzo	64	-		163,2		-	
	Quarto	65	-		165,75		-	
	Quinto	89	-		226,95		-	
	Sesto	52	-		132,6		-	
	Settimo	46	-		117,3		-	
2	Interrato	40	-	4,55	182,00	182,00	-	1338,50
	Terra	48	3,80	-	-	.	182,40	
	Primo	63	-	2,55	160,65	974,10	-	
	Secondo	69	-		175,95		-	
	Terzo	39	-		99,45		-	
	Quarto	54	-		137,7		-	
	Quinto	57	-		145,35		-	
	Sesto	48	-		122,4		-	
	Settimo	52	-		132,60		-	
3	Interrato	,	-	-	-	861,90	-	1013.90
	Terra	40	3,80	-	-		152	
	Primo	58	-	2,55	147,9		-	
	Secondo	48	-		122,4		-	
	Terzo	67	-		170,85		-	
	Quarto	52	-		132,6		-	
	Quinto	56	-		142,8		-	
	Sesto	57	-		145,35		-	
	Settimo	-	-		-		-	
4	Interrato	-	-	-	-	1144,95	-	1144,95
	Terra	-	-	-	-		-	
	Primo	64	-	2,55	163,2		-	
	Secondo	80	-		204		-	
	Terzo	82	-		209,1		-	
	Quarto	62	-		158,1		-	
	Quinto	65	-		165,75		-	
	Sesto	57	-		145,35		-	
	Settimo	39	-		99,45		-	
5	Interrato	40	-	4,55	182,00	182,00	-	1435,65
	Terra	38	3,80	-	-	-	144,40	
	Primo	81	-	2,55	206,55	1109,25	-	
	Secondo	53	-		135,15		-	

	Terzo	60	-		153,00		-	
	Quarto	90	-		229,5		-	
	Quinto	51	-		130,05		-	
	Sesto	54	-		137,7		-	
	Settimo	46	-		117,3		-	
6	Interrato	-	-	-	-	-	-	1034,35
	Terra	38	3,80	-	-	-	144,40	
	Primo	77	-	2,55	196,35	889,95	-	
	Secondo	59	-		150,45		-	
	Terzo	50	-		127,5		-	
	Quarto	52	-		132,6		-	
	Quinto	62	-		158,1		-	
	Sesto	49	-		124,95		-	
	Settimo	-	-		-		-	

7	Terra	40	3,80	-	-	-	152,00	152,00
8	Terra	100	3,80	-	-	-	380,00	380,00
9	Terra	100	3,80	-	-	-	380,00	380,00
10	Terra	30	3,80	-	-	-	114,00	114,00
11	Terra	25	3,80	-	-	-	95,00	95,00
12	Terra	28	3,80	-	-	-	106,40	106,40
13	Terra	25	3,80	-	-	-	95,00	95,00

Le uscite finali hanno le seguenti dimensioni:

- Uscita n.1 – 1450,00 mm
- Uscita n.2 – 1450,00 mm
- Uscita n.3 – 1450,00 mm
- Uscita n.4 – 1450,00 mm
- Uscita n.5 – 1450,00 mm
- Uscita n.6 – 1450,00 mm
- Uscita n.7 – 1200,00 mm
- Uscita n.8 – 1200,00 mm
- Uscita n.9 – 1200,00 mm
- Uscita n.10 – 1000,00 mm
- Uscita n.11 – 1000,00 mm
- Uscita n.12 – 1200,00 mm
- Uscita n.13 – 1200,00 mm

Ai fini della verifica delle uscite finali, sono state individuate come condizioni maggiormente gravose quelle relative alle **uscite finali n. 2 e n. 5**, poste rispettivamente a servizio delle **scale n. 2 e n. 5**.

Tali uscite risultano infatti interessate dalla **confluenza di più flussi di esodo provenienti da differenti livelli dell'edificio**. In particolare, attraverso le rispettive vie di esodo verticali confluiscono verso il piano di riferimento gli occupanti provenienti dai **piani fuori terra, dal piano primo al piano settimo**; a questi si aggiungono gli occupanti provenienti dal **piano interrato e, in particolare, dall'autorimessa**, nonché una quota degli occupanti presenti al **piano terra**, il cui percorso di esodo converge sulle medesime uscite finali.

Le uscite n. 2 e n. 5 sono pertanto caratterizzate dal **maggiore flusso complessivo di occupanti** e rappresentano le condizioni più gravose ai fini del dimensionamento. La verifica della relativa larghezza è stata quindi effettuata considerando **cumulativamente i contributi degli occupanti afferenti alla via di esodo verticale dai diversi piani e degli ulteriori occupanti del piano terra e del piano interrato che utilizzano la medesima uscita finale**, secondo i criteri previsti dal Capitolo S.4 del Codice di prevenzione incendi.

Le restanti uscite finali risultano interessate da flussi di esodo inferiori e sono comunque oggetto delle verifiche dimensionali riportate nel seguito.

Porte lungo le vie di esodo

Le porte installate lungo le vie di esodo saranno facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti. Le aperture delle porte non ostacoleranno il deflusso degli occupanti lungo le vie di esodo.

Le porte si apriranno su aree facilmente praticabili che avranno profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.

<table>
<tr><th rowspan="2">Ambito servito</th><th colspan="3">Caratteristiche della porta</th></tr>
<tr><th>Occupanti serviti [1]</th><th>Verso di apertura</th><th>Dispositivo di apertura</th></tr>
<tr><td>Ambiti dell'attività non aperti al pubblico</td><td>n > 50 occupanti</td><td rowspan="3">Nel senso dell'esodo [2]</td><td rowspan="2">UNI EN 1125 [3]</td></tr>
<tr><td>Ambiti dell'attività aperti al pubblico</td><td>n > 25 occupanti</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Aree a rischio specifico</td><td>n > 10 occupanti</td></tr>
<tr><td>n > 5 occupanti</td><td>UNI EN 179 [3] [4]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Altri casi</td><td colspan="2">Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]</td></tr>
<tr><td colspan="4">[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d'esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.
[2] Qualora l'esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, ...). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.
[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, ...).
[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l'impiego da parte di personale specificamente formato.
[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell'esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.</td></tr>
</table>

Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo

Le porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di esodo potranno essere tenute in posizione aperta tramite dispositivi elettromagnetici che ne consentiranno il rilascio a seguito dell'attivazione

dell'impianto di rilevazione incendi, a seguito di mancanza dell'alimentazione elettrica o a seguito di intervento manuale sul comando posto in prossimità delle porte.

Segnaletica d'esodo ed orientamento

Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ...) sarà facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.

				
E007 Luogo sicuro	E024 Spazio calmo	E001 Via d'esodo	E026 Via d'esodo verso spazio calmo	E060 Sedia d'evacuazione

Tabella S.4-8: Esempi di segnali UNI EN ISO 7010

Saranno installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore ed il layout del sistema di esodo.

La segnaletica di sicurezza a servizio del sistema di esodo sarà realizzata mediante segnaletica luminosa di tipo smart, installata lungo le vie di esodo, in corrispondenza delle uscite, dei cambi di direzione e nei punti nei quali sia necessario rendere immediatamente riconoscibile il percorso da seguire per il raggiungimento di un luogo sicuro.

Il sistema sarà configurato in modo da garantire la chiara e continua individuazione delle direzioni di esodo e delle uscite disponibili, assicurando adeguata visibilità dei segnali anche in condizioni di emergenza. La tecnologia adottata consentirà inoltre il monitoraggio e la gestione degli apparecchi di segnalazione, in coerenza con il sistema di illuminazione e supervisione di emergenza previsto per l'edificio.

La posizione, la tipologia e la distanza di visibilità della segnaletica saranno definite in funzione della configurazione delle vie di esodo e delle caratteristiche degli ambienti, al fine di assicurare agli occupanti un efficace orientamento durante tutte le fasi dell'evacuazione.

Illuminazione di sicurezza

Sarà installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d'esodo fino a luogo sicuro.

L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà in grado di assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lx lungo la via centrale della via di esodo.

1.2 // Eliminazione delle barriere architettoniche per l'esodo

Al primo piano, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, dove può esserci presenza non occasionale di occupanti con ridotte capacità motorie, è stato previsto un apposito spaio calmo in posizione contigua alla via di esodo, in modo da non costituire intralcio all'esodo dal piano.

Nello spazio calmo saranno presenti:

- Un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori;
- Indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell'arrivo dei soccorritori;

Lo spazio calmo sarà contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E024.

Nello specifico, all'interno del filtro a prova di fumo sono stati creati:

- N. 1 spazio calmo per occupante deambulante avente superficie minima di 0,70 mq;
- N. 1 spazio calmo per occupante su sedia a ruote avente superficie minima di 1,77 mq;

Per ciascun piano sono previsti n. 8 spazi calmi.

15. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA GSA (S.5)

La ***gestione della sicurezza antincendio (GSA***) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello di prestazione III** secondo i criteri generali di attribuzione della tabella S.5-2, in quanto l'affollamento dell'attività aperta a pubblico è superiore ai 300 occupanti.

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; • [1] nomina le figure della struttura organizzativa; • istituisce l'*unità gestionale GSA* (paragrafo S.5.7.7).
[1] Coordinatore unità gestionale GSA	Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio; • coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; • segnala al *coordinatore dell'unità gestionale GSA* eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-5: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Misure di prevenzione degli incendi

1. Le misure di prevenzione degli incendi saranno individuate nella prima fase della valutazione del rischio (capitolo G.2). Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, saà necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell'attività.
2. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:
    a. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:

i. della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),
ii. della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio);

b. riduzione degli inneschi;
c. riduzione del carico di incendio;
d. sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta;
e. controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
f. controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;
g. gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell'attività; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:
   i. condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);
   ii. temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
   iii. temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
   iv. impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).
h. in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente;
i. istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.

Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio

1. La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate.
2. La gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere almeno:
   a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio e programmazione della manutenzione.
   b. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
   c. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche.

Registro dei controlli

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
    a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
    b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
    c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
2. Sulla base della valutazione del rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
    a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
    b. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell'attività;
    c. la specifica informazione agli occupanti;
    d. i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza;
    e. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    f. le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:
    g. l'individuazione dei pericoli e le valutazioni dei rischi legati all'intervento di modifica o di manutenzione;
        i. le misure di sicurezza da implementare;
        ii. l'assegnazione delle responsabilità;
        iii. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all'intervento;
    h. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.

Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo a norme, TS e TR pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.
2. Il manuale di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio sarà predisposto secondo la regolamentazione applicabile o normativa tecnica ed sarà fornito al responsabile dell'attività.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale saranno almeno quelle indicate da norme, TS e TR pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.
4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio sarà svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
5. La tabella di seguito indica le principali norme di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti ed attrezzature antincendio.

Impianto o attrezzatura antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
RI	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
SPK	UNI EN 12845
IRAI	UNI 11224
SEFC	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280

Tabella S.5-8: Norme e TS per verifica, controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio

Preparazione all'emergenza

1. La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica:

a. tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;

b. nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento periodico del personale addetto all'attuazione del piano d'emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

2. Gli adempimenti minimi per la preparazione all'emergenza di seguito ripotati:

Livello di prestazione	Preparazione all'emergenza
I	La preparazione all'emergenza può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve comprendere: • istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: ○ azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle squadre di soccorso; ○ azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; ○ azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica; • istruzioni generali per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità; • istruzioni specifiche per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità, in caso di presenza non occasionale; • Istruzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l'emergenza.
II, III	La preparazione all'emergenza deve prevedere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare: • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto; • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; • procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità; • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantire il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ripristino dei processi ordinari dell'attività.

Tabella S.5-9: Preparazione all'emergenza

3. La preparazione all'emergenza deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza, comprese le istruzioni o le procedure per l'esodo degli occupanti, indicando in particolare le misure di assistenza agli occupanti con specifiche necessità.

4. In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività, devono essere esposte:

   a. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio;

   b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

Centro di gestione delle emergenze

Sarà predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività-

Nel caso in esame, il centro di gestione delle emergenze sarà collocato in un locale ad uso esclusivo, ubicato al piano terra con accesso direttamente dall'esterno (nello specifico coincide con il compartimento **LT3_PT**) e sarà fornito almeno di:

a. informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme

Unità gestionale GSA

1. L'unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza.
2. L'unità gestionale GSA in esercizio:
    a. attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle procedure gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA;
    b. provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza antincendio, segnalandole al responsabile dell'attività;
    c. aggiorna la documentazione della GSA in caso di modifiche.
3. Il coordinatore dell'unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:
    a. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
    b. coordina il centro di gestione delle emergenze.

16. SOLUZIONI PROGETTUALI PER IL CONTROLLO DELL'INCENDIO (S.6)

La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua ***protezione di base***, attuata solo con estintori, e per la sua ***protezione manuale o protezione automatica*** finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione.

Livello di prestazione

Nel caso in esame secondo i criteri di attribuzione della tabella V.4-3 della RTV viene richiesto un **livello di prestazione III,** all'interno dei compartimenti archivio (aree TK) verrà assegnato un **livello di prestazione IV:**

Area	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	III			
TK	III [1]		IV		
TZ	Secondo le risultanze della valutazione del rischio				
[1] Livello di prestazione IV qualora ubicati a quota < -10 m o di superficie > 50 m².					

Tabella V.4-3: Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

Soluzione conforme per il livello di prestazione:

Per garantire il *livello di prestazione III* si prevede protezione di base attraverso l'impiego di estintori installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale e una rete idranti interna a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti antincendio.

Estintori

Il numero, la capacita estinguente e la posizione degli estintori di classe A e B per la protezione di base dell'attività sono state determinate nel rispetto delle prescrizioni indicate al capitolo S.6.6 della RTO. In particolare:

Profilo di rischio	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A2	40 m	13 A	6 l. o 6 Kg.
B2	30 m	21 A	

È stata, inoltre, prevista l'installazione di estintori a CO_2 in prossimità dei locali quadri elettrici e dei cavedi per il passaggio impianti.

Rete idranti

L'impianto idrico antincendio sarà costituito da:

- Rete di alimentazione per idranti interni al fabbricato a norma UNI 10779;
- Attacco di mandata per autopompa;

Il posizionamento degli idranti a muro nell'edificio sarà eseguito considerando ogni compartimento in modo indipendente e gli apparecchi saranno installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile in modo che ogni punto dell'area protetta disti al massimo 20 metri.

Ai fini della verifica di raggiungibilità di ogni punto dell'area protetta si potrà installare per gli idranti a muro, una tubazione flessibile di lunghezza massima pari a 25 metri, verificando, con la regola del filo teso, che lo stendimento di tali tubazioni non sia intralciato dalla presenza di ostacoli fissi.

Attività	Livello di pericolosità	Protezione esterna	Alimentazione idrica
OA	1	Non richiesta	Singola [3]
OB	2 [2]		Singola
OC	3 [2]	Sì [1]	Singola superiore

[1] Non richiesta per attività classificate HA.
[2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.
[3] È consentita *alimentazione promiscua* secondo UNI 10779.

Tabella V.4-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

prospetto B.1 **Dimensionamento degli impianti - reti idranti ordinarie**

Livello di pericolosità	Tipologie di protezione ed apparecchi considerati contemporaneamente operativi		
	Protezione interna[3) 4)]	Protezione esterna[4) 5)]	Durata
1	2 idranti a muro[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2	3 idranti a muro[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi di uscita [1)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3	4 idranti a muro [1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	6 attacchi di uscita [1) 2)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min[2)]

1) Oppure tutti gli apparecchi installati nel compartimento antincendio, o gli attacchi previsti per la protezione esterna, se minori al numero indicato.
2) In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di attacchi di uscita DN 70 può essere limitato a 4 e la durata a 90 min.
3) Per compartimenti antincendio maggiori di 4 000 m^2 ed in assenza di protezione esterna, il numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato.
4) Le prestazioni idrauliche richieste si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel prospetto. Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna).
5) Nelle attività con livello di pericolosità 2 e 3, per le quali non sia prevista la realizzazione della protezione esterna, si deve comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo o sottosuolo, conforme rispettivamente alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno 60 minuti e deve essere collegato alla rete (acquedotto) pubblica o privata o, in subordine, derivato dalla stessa rete idranti, prevedendo il contemporaneo funzionamento con la protezione interna.

Pertanto, l'impianto dovrà garantire il simultaneo funzionamento di almeno 4 idranti UNI 45 a muro nella posizione idraulicamente più sfavorita con le seguenti prestazioni idrauliche minime:

- Portata ≥ 120 l/min;
- Pressione residua all'ingresso ≥ 0,20 MPa;

- Durata ≥ 120 minuti;

Il volume minimo della riserva idrica è calcolato nel seguente modo:

4 x 120 l/min x 120 min = 57 600 l

Inoltre, l'impianto dovrà garantire il simultaneo funzionamento di almeno 6 attacchi di uscita DN 70 a muro nella posizione idraulicamente più sfavorita con le seguenti prestazioni idrauliche minime:

- Portata ≥ 300 l/min;
- Pressione residua all'ingresso ≥ 0,40 MPa;
- Durata ≥ 120 minuti;

Il volume minimo della riserva idrica è calcolato nel seguente modo:

6 x 300 l/min x 120 min = 216 000 l

La rete sarà alimentata da un sistema di pressurizzazione conforme alle Norme UNI EN 12845 e UNI 10779. Tale gruppo di pressurizzazione sarà alimentato da un gruppo elettrogeno.

Soluzione conforme per il livello di prestazione IV

All'interno dei compartimenti archivio, destinati rispettivamente ad archivio, è stato attribuito un livello di prestazione IV. Nello specifico, l'impianto ad aerosol è previsto per i compartimenti:

- D1_P1 e D2_P1 al piano primo;
- D1_P2 e D2_P2 al piano secondo;
- D1_P3 e D2_P3 al piano terzo;
- D1_P4 e D2_P4 al piano quarto;
- D1_P5, D2_P5, D3_P5 al piano quinto;
- D1_P6, D2_P6, D3_P6 al piano sesto;
- D1_P7 e D2_P7, al piano settimo;

Pertanto, verrà prevista l'installazione di un *impianto di spegnimento automatico ad aerosol*. Tale sistema sarà progettato e realizzato in conformità alla norma UNI ISO 15779.

La scelta di tale sistema è motivata dalla necessità di garantire un'efficace protezione dei materiali cartacei presenti, assicurando al contempo un intervento rapido e limitando i danni ai beni custoditi.

Il sistema di spegnimento si basa sull'impiego, come agente estinguente, di un aerosol a base di Carbonato di Potassio sviluppato da una miscela solida definita "compound", contenuta in erogatori in acciaio dotati di griglie per l'espulsione in ambiente e definiti "generatori di aerosol".

17. SOLUZIONI PROGETTUALI PER RIVELAZIONE ED ALLARME (S.7)

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) nascono con l'obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare l'allarme al fine di attivare le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, ...) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata.

Livello di prestazione

Secondo la RTV, all'attività in esame in oggetto è richiesto il livello di prestazione seguente:

Attività	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
OA	II [1]	II [1] [2]		III [2]	IV
OB	II [1] [2]		III [2]	IV	
OC	III [2]			IV	

[1] Se presenti, le aree TM, TK, TT devono essere sorvegliate da rilevazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7).
[2] Incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico.

Tabella V.4-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Si assumerà un **livello di prestazione pari a IV** "Rivelazione automatica dell'incendio e diffusione dell'allarme mediante sorveglianza dell'intera attività.".

Soluzione conforme per il livello di prestazione

- Sarà installato un IRAI progettato secondo le indicazioni del paragrafo S.7.5, implementando la funzione principale D (segnalazione manuale di incendio da parte degli occupanti) e la funzione principale C (allarme incendio) estesa a tutta l'attività;
- Sarà implementata la funzione principale A (rivelazione automatica dell'incendio) estesa a tutta l'attività;
- Saranno previste le funzioni secondarie per consentire:
    - il controllo e l'avvio automatico di sistemi di protezione attiva, compresi i sistemi di chiusura dei varchi nella compartimentazione (es. chiusura delle serrande tagliafuoco, sgancio delle porte tagliafuoco, …);
    - il controllo e l'arresto degli impianti tecnologici, di servizio o di processo non destinati a funzionare in caso di incendio.
- Inoltre, sarà previsto l'impianto EVAC;

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione ed allarme	Funzioni di impianti [1]
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[2]		[3]	[4]
II	-	B, D, L, C	-	[9]	[4]
III	[12]	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, N [6]	[9]	[4] o [11]
IV	Tutte	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, M [7], N, O [8]	[9] o [10]	[11]

[1] Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto o controllo di altri impianti o sistemi.

[2] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.

[3] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.

[4] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[5] Funzioni E ed F previste solo quando è necessario trasmettere e ricevere l'allarme incendio.

[6] Funzioni G, H ed N non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[7] Funzione M prevista solo se richiesta l'installazione di un EVAC.

[8] Funzione O prevista solo in attività dove si prevedono applicazioni domotiche (*building automation*).

[9] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, …).

[10] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, può essere previsto un sistema EVAC secondo norma UNI ISO 7240-19.

[11] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le funzioni secondarie E, F, G, H ed N della EN 54-1.

[12] Spazi comuni, percorsi d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio R_{vita} in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico.

Tabella S.7-3: Soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio

A, Rivelazione automatica dell'incendio
B, Funzione di controllo e segnalazione
D, Funzione di segnalazione manuale
L, Funzione di alimentazione
C, Funzione di allarme incendio

Tabella S.7-5: Funzioni principali degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio
J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto
M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O, Funzione di gestione ausiliaria (*building management*)

Tabella S.7-6: Funzioni secondarie degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

Il sistema è finalizzato a garantire una tempestiva segnalazione di situazioni di emergenza da parte degli occupanti, mediante pulsanti di allarme a rottura del vetro installati in posizione ben visibile e facilmente accessibile.

I dispositivi di segnalazione manuale saranno posizionati:

- in prossimità delle uscite di piano e lungo le vie di esodo principali,
- ad un'altezza compresa tra 1,2 m e 1,6 m dal pavimento finito,
- ad una distanza massima di 30 metri tra un dispositivo e l'altro, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento.

L'attività sarà dotata di un impianto di rivelazione automatica e segnalazione allarme incendio (IRAI) esteso agli ambienti, finalizzato alla tempestiva individuazione di eventuali principi d'incendio e alla conseguente attivazione delle funzioni di allarme e delle ulteriori funzioni di sicurezza previste dalla strategia antincendio.

In relazione alle caratteristiche geometriche, impiantistiche e funzionali dei diversi ambienti, saranno adottate differenti tecnologie di rivelazione, selezionate in funzione delle specifiche condizioni di installazione. In particolare:

- negli ambienti ordinari sarà prevista una rivelazione automatica puntiforme, mediante rivelatori installati a soffitto e distribuiti in modo da garantire la sorveglianza delle aree protette;
- negli ambienti dotati di controsoffitto sarà prevista rivelazione automatica puntiforme anche all'interno del vano controsoffitto;
- nell'atrio, in considerazione della rilevante altezza e della particolare configurazione geometrica del volume, sarà adottato un sistema automatico di rivelazione di tipo lineare;
- all'interno dei pavimenti galleggianti sarà previsto un sistema di rivelazione ad aspirazione, idoneo alla sorveglianza continua dei volumi tecnici sottopavimento e alla rivelazione precoce dei prodotti della combustione;
- nei vani ascensore sarà analogamente prevista rivelazione automatica ad aspirazione, al fine di consentire la sorveglianza del vano mediante punti di campionamento opportunamente distribuiti, evitando la necessità di installare dispositivi puntiformi in posizioni difficilmente accessibili.

I differenti sistemi di rivelazione saranno integrati nell'IRAI generale dell'edificio e riporteranno alla centrale di controllo e segnalazione le condizioni di allarme, guasto e fuori servizio.

L'impianto sarà inoltre coordinato con le funzioni secondarie di sicurezza antincendio previste dal progetto, quali, ove pertinenti, l'attivazione del sistema EVAC, l'arresto degli impianti di ventilazione e climatizzazione, il comando delle serrande tagliafuoco, lo sgancio delle porte resistenti al fuoco normalmente mantenute aperte e l'attivazione degli ulteriori sistemi di protezione previsti.

La progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione dell'IRAI saranno effettuati secondo la regola dell'arte e nel rispetto della normativa tecnica applicabile, assicurando la

corretta scelta, distribuzione e accessibilità dei dispositivi in funzione della tipologia degli ambienti sorvegliati.

Sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad autoparlante (EVAC)

Si considera *soluzione conforme* un sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante (EVAC) progettato ed installato secondo la norma UNI 11988 o UNI CEN/TS 54-32.

La selezione della categoria del sistema EVAC da installare nell'attività sarà effettuata tenendo conto del livello di prestazione della GSA (capitolo S.5) come indicato in tabella S.7-7.

Livello di prestazione della GSA	Categoria EVAC
I	1
II	2 o 3
III	4

Tabella S.7-7: Relazione fra categoria dell'EVAC e livello di prestazione della GSA

18. SOLUZIONI PROGETTUALI PER CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8)

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

La misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:

- aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso;
- sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello II** di prestazione, secondo i criteri generale di attribuzione dei livelli di prestazione indicati nella tabella S.8-2.

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Per garantire il livello di prestazione II attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme. Quindi lo smaltimento di fumi e calore d'emergenza non ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell'incendio, ma solo quello di facilitare l'opera dei soccorritori. Lo smaltimento dei fumi e del calore dell'incendio dai locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso. sarà operato tramite le aperture ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (finestrature e porte verso l'esterno).

Realizzazione e dimensionamento

Le aperture di smaltimento saranno realizzate in modo che:

- sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
- fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino
- l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
- le aperture di smaltimento saranno realizzate secondo uno dei tipi previsti nella tabella S.8-3 della RTO.

Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento avranno una superficie complessiva calcolata in funzione di quanto specificato nella tabella S.8-5.

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Area [mq]	Carico d'incendio qf [MJ/mq]	Tipo di dimension.	Superficie minima di aerazione [mq]	Superficie effettiva di aerazione [mq]
C1_PT	PT	Aule formazione / Co-working / Atrio centrale	2496,00	911,00	SE2	82,43	12,88 mq (porte– SEb – atrio) 2,7 * 32 = 86,4 mq (lucernari SEb –atrio) 1,40 x 1,40 x 4 = 7,84 mq (finestre – SEd)
C2_PT		Sala conferenze	354,00	1050,00	SE2	12,85	1,40 x 1,40 x 4 = 7,84 mq (finestre – SEd)
C3_PT		Lobby Ministro	206,00	911,00	SE2	6,75	1,40 x 1,40 x 4 = 7,84 mq (finestre – SEd) 1,48 x 2,46 = 3,64 mq (porta – SEd)
C4_PT		Ristorante	177,00	525,00	SE1	4,42	1,40 x 1,40 x 4 = 7,84 mq (finestre – SEd)
D1_PT		Deposito	145,00	< 600	SE1	3,62	1,40 x 1,40 x 3 = 5,88 mq (finestre – SEd)
D2_PT		Deposito	18,00	-	-	-	-
D3_PT		Deposito	51,00	< 600	SE1	1,30	1,40 x 1,40 x 2 = 3,92 mq (finestre – SEd)
LT1_PT		Locale tecnico	11,00	-	-	-	-
LT2_PT		Locale quadri elettrici	10,00	-	-	-	-
LT3_PT		Centro gestione delle emergenze	24,00	< 600	SE1	0,60	1,40 x 2,38 = 3,30 mq (porta – SEd)
LT4_PT		Locale rack e quadri elettrici	10,00	-	-	-	-
D1_PM	Piano mezza nino	Archivio	388,00	Armadi compattabili a carico d'incendio nullo	SE1	9,70	10 mq (grigliato metallico – SEa)
C1_P1	P1	Uffici	2678,00	911,00	SE2	87,77	(1,40*2,10*63= 185,22 mq - SEd)
D1_P1		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D2_P1		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
C1_P2	P2	Uffici	2815,00	911,00	SE2	92,26	(1,40*2,10*70= 205,80 mq - SEd)
D1_P2		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			

D2_P2		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
C1_P3	P3	Uffici	2743,00	911,00	SE2	89,90	(1,40*2,10*61= 179,34 mq - SEd)
D1_P3		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D2_P3		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
C1_P4	P4	Uffici	2764,00	911,00	SE2	90,59	(1,40*2,10*54= 158,76 mq - SEd)
D1_P4		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D2_P4		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
C1_P5	P5	Uffici	2677,00	911,00	SE2	87,73	(1,40*2,10*59= 173,46 mq - SEd
D1_P5		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D2_P5		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D3_P5		Archivio	16,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D4_P5		Archivio	16,00	-	-	-	-
LT1_P5		Locale tecnico	31,00	-	-	-	-
C1_P6	P6	Uffici	2580,00	911,00	SE2	84,55	1,40*2,10*56= 164,64 mq - SEd
D1_P6		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D2_P6		Archivio	30,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D3_P6		Archivio	16,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D4_P6		Archivio	14,00	-	-	-	-
C1_P7	P7	Uffici	1826,00	911,00	SE2	59,85	1,40*2,10*66= 194,04 mq - SEd
D1_P7		Archivio	16,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
D2_P7		Archivio	33,00	Livello di prestazione II – Impianto di smaltimento in emergenza forzato – Appendice H UNI EN 9494-2			
LT1_P7		Locale tecnico	387,00	< 200	SE1	9,67	89,60 mq (apertura a solaio SEa)
LT2_P7		Locale tecnico	386,00	< 200	SE1	9,67	89,60 mq (apertura a solaio SEa)

Tipo di impiego	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, …) apribili anche da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, …) per cui sia possibile l'apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l'elemento di chiusura, …) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Tabella S.8-4: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento

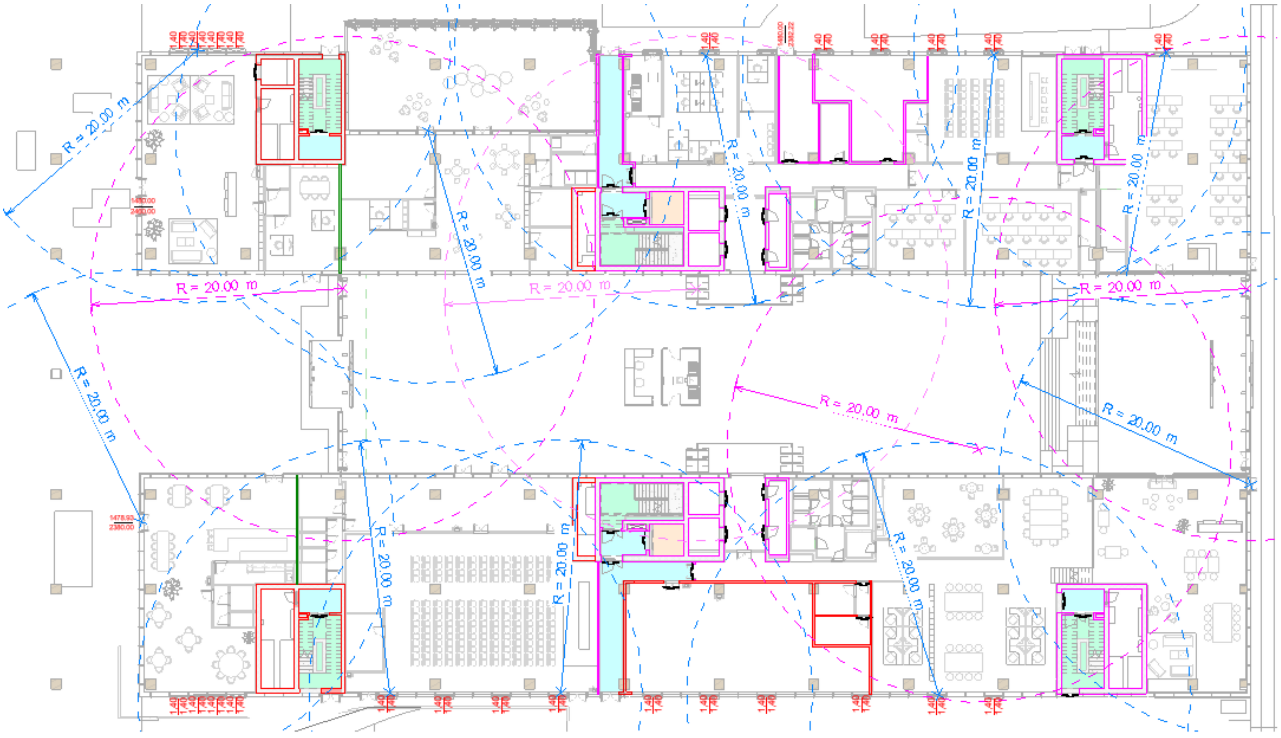


Figura 21 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano terra

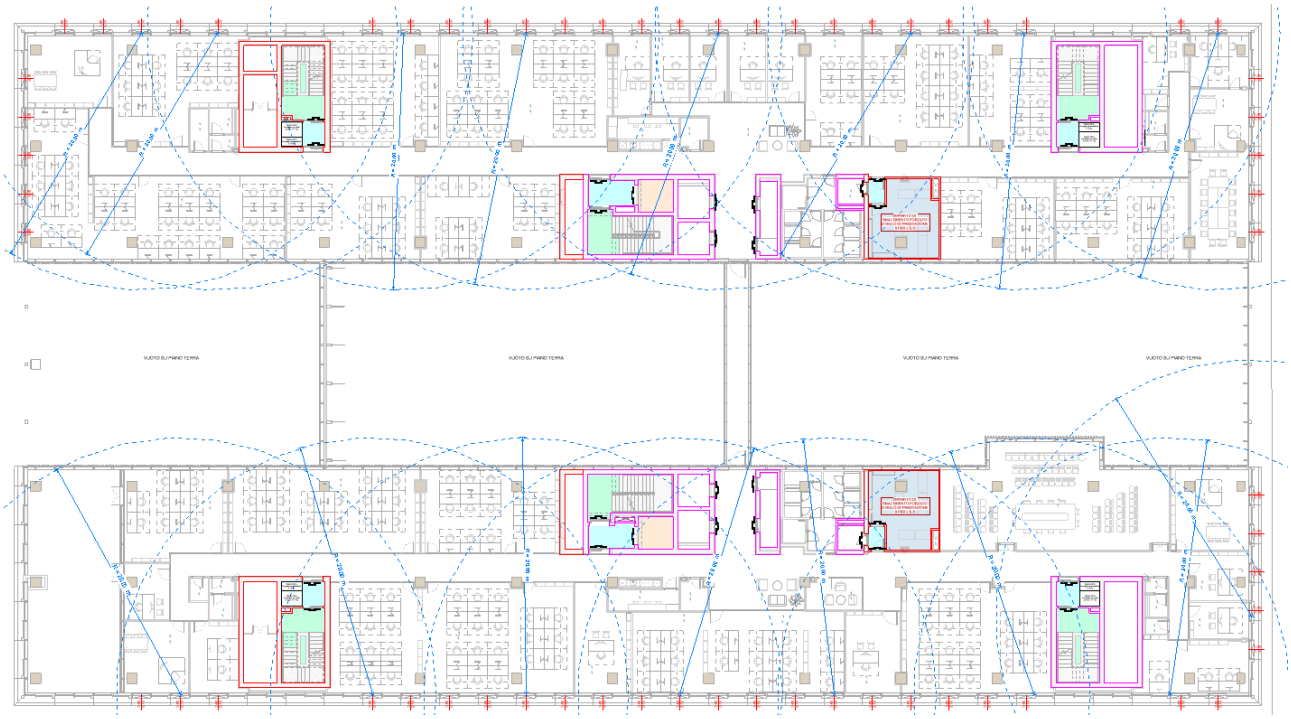


Figura 22 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano primo

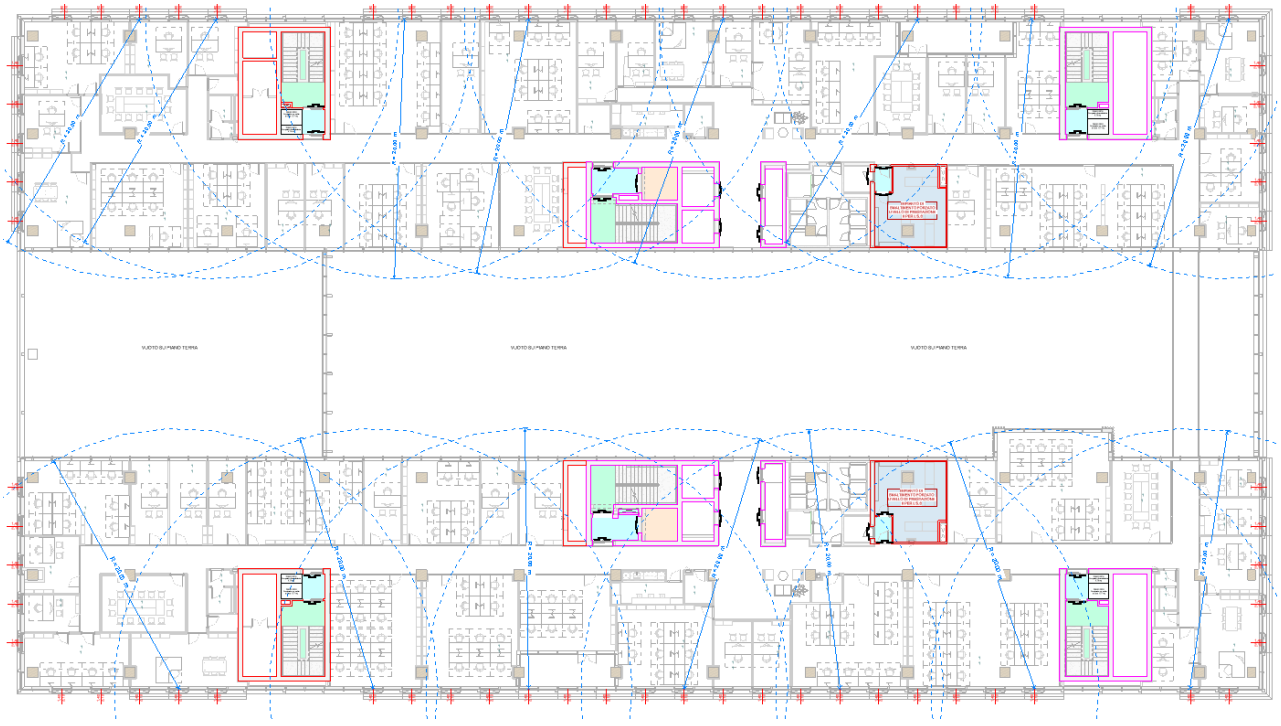


Figura 23 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano secondo

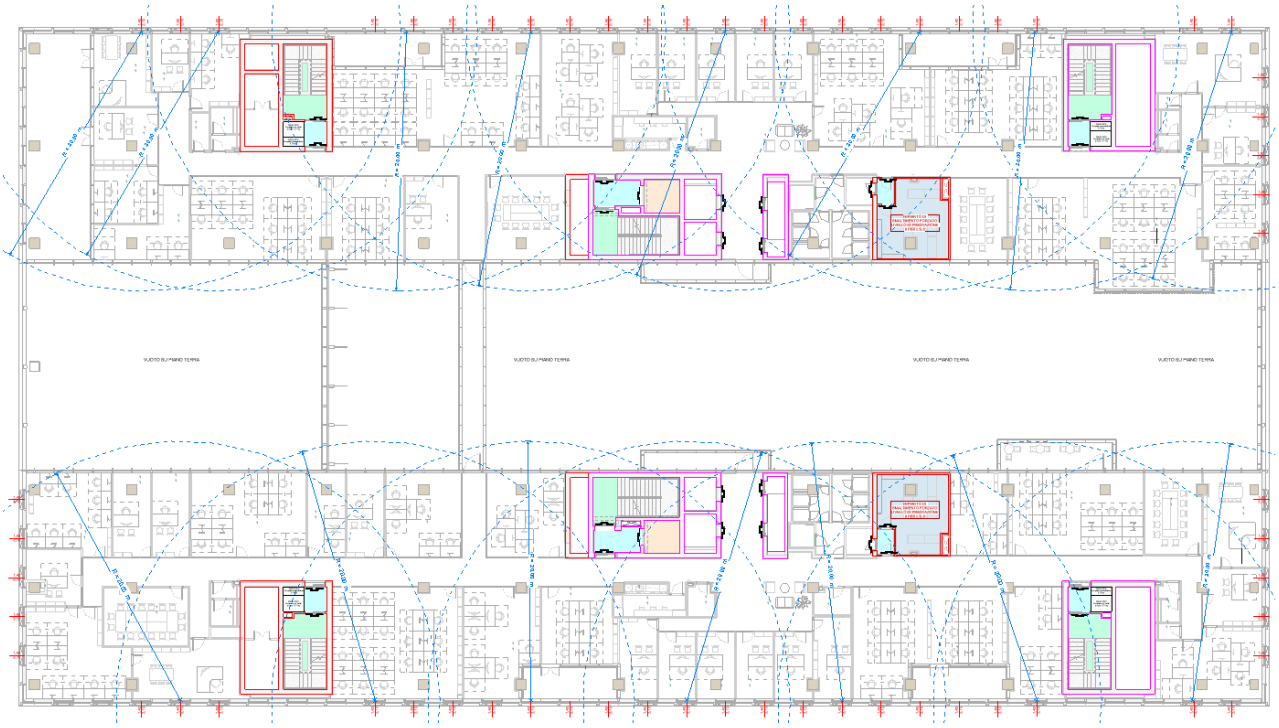


Figura 24 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano terzo

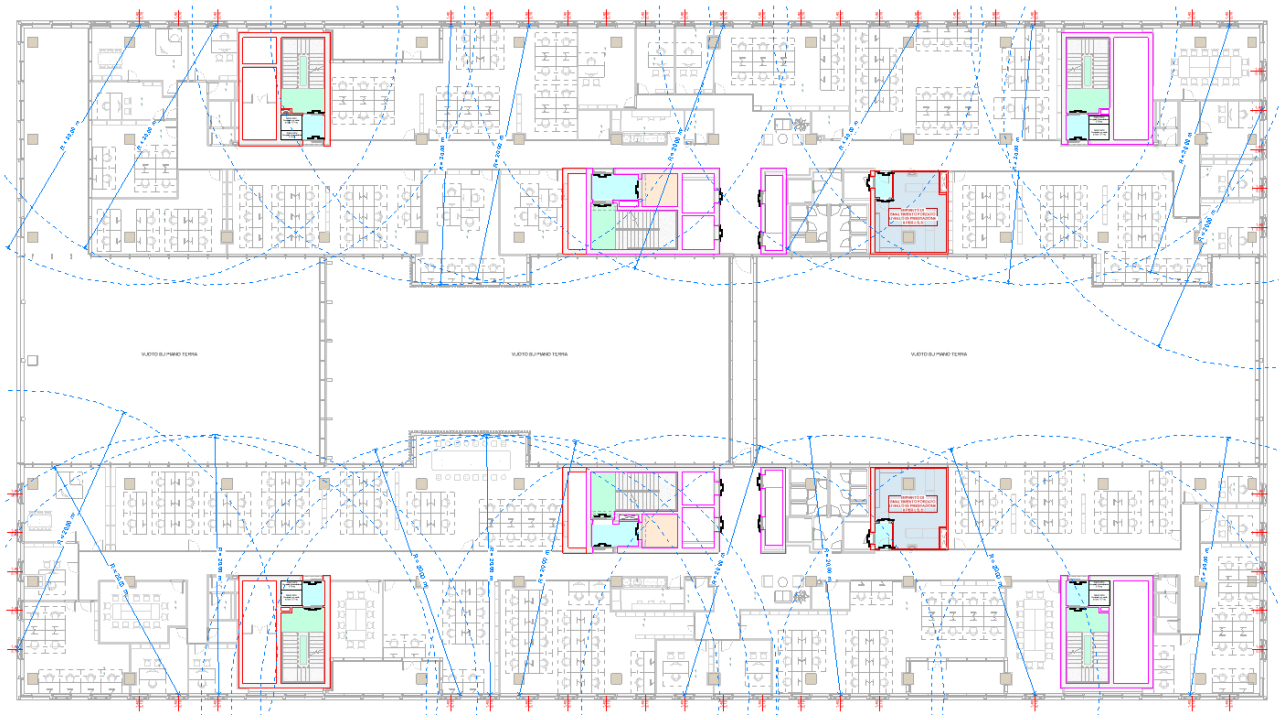


Figura 25 -Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano quarto

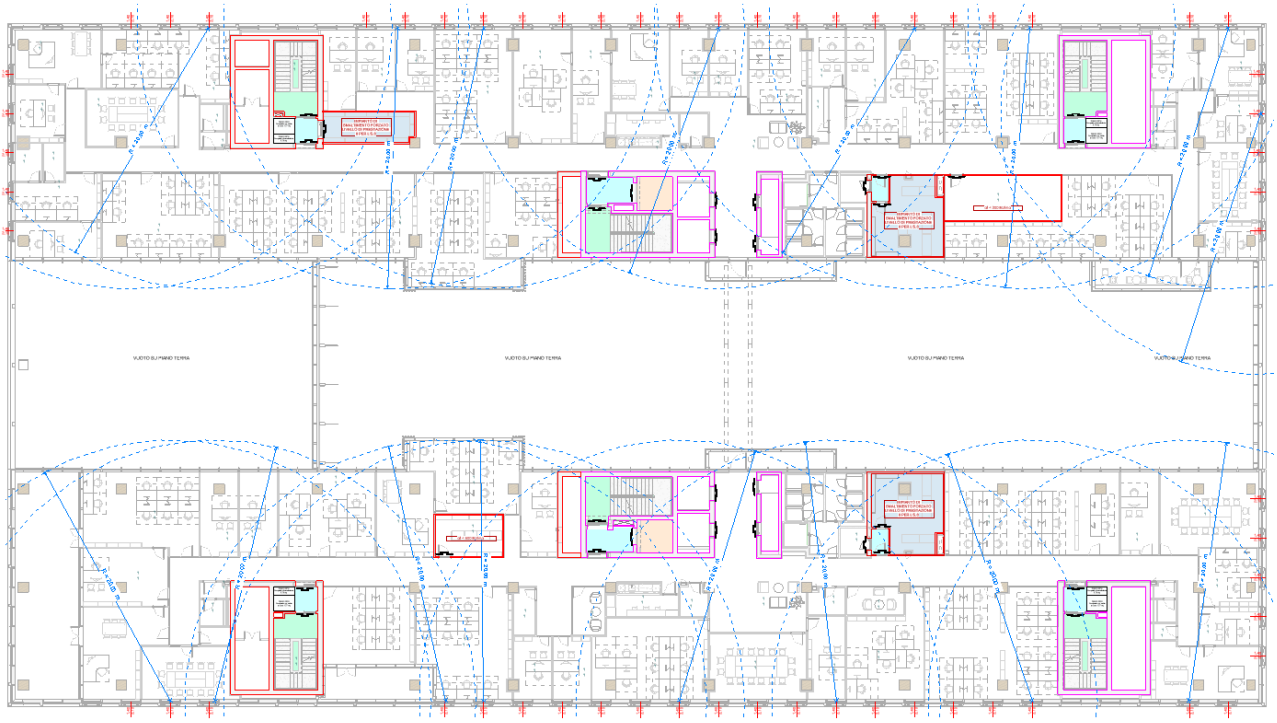


Figura 26 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano quinto

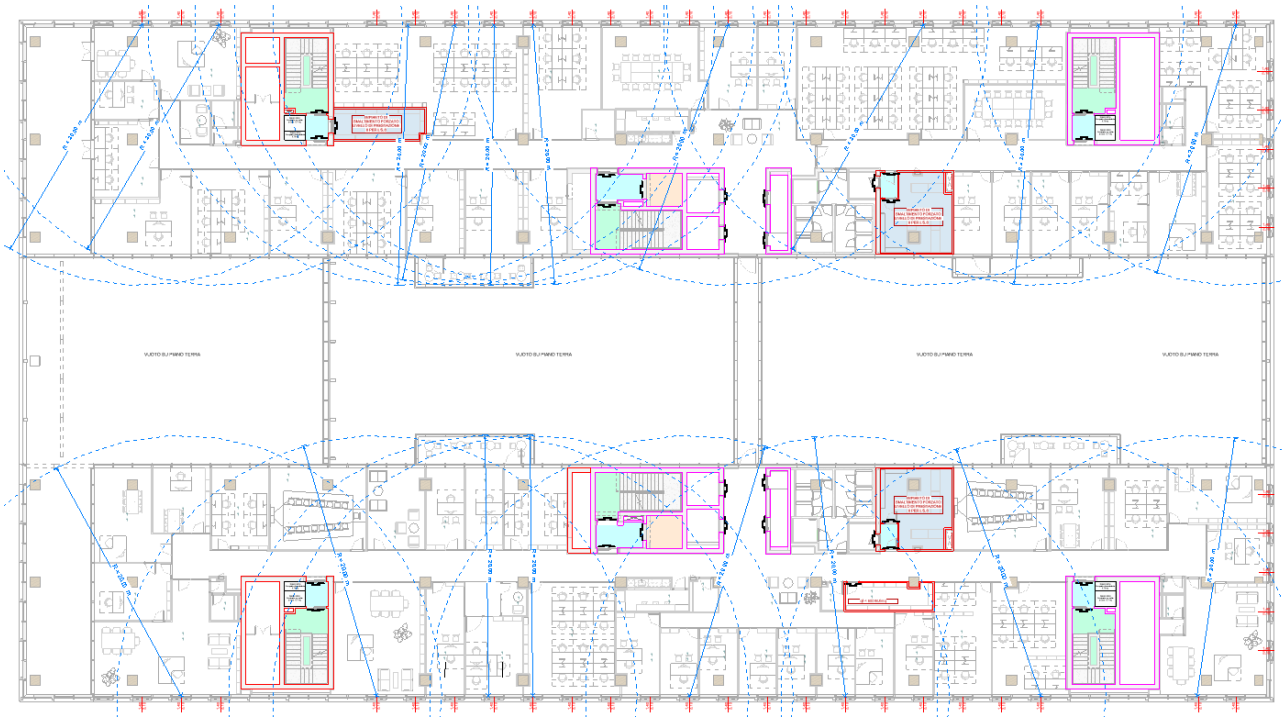


Figura 27 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano sesto

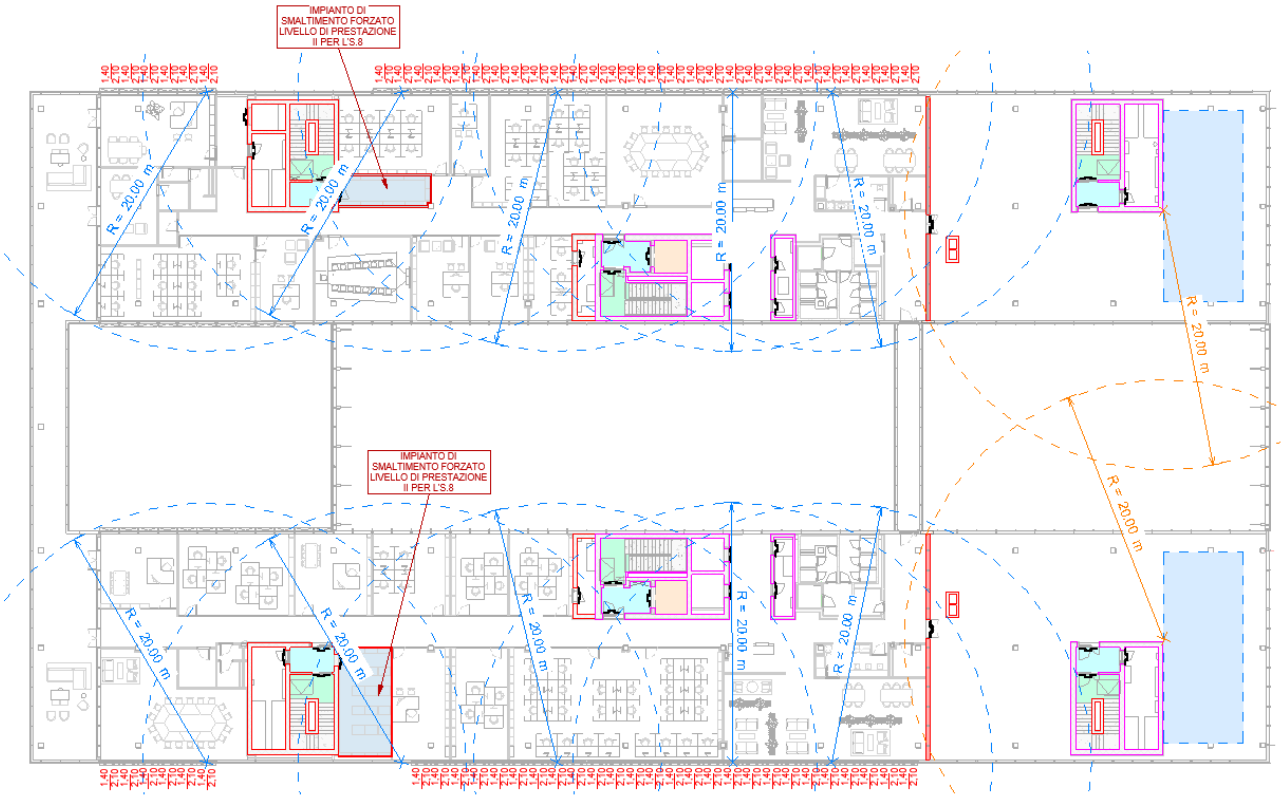


Figura 28 - Verifica uniforme distribuzione delle aperture Roffset=20 m - Piano settimo

19. SOLUZIONI PROGETTUALI PER OPERATIVITA' ANTINCENDIO (S.9)

L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello IV** di prestazione, secondo i criteri generale di attribuzione dei livelli di prestazione indicati nella tabella S.9-2.

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Per garantire il livello di prestazione IV attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme.

- Sarà assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti dell'attività ad una distanza non superiore a 50 m;
- I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio (es. quadri di controllo dei SEFC, degli impianti di spegnimento, degli IRAI, …) saranno ubicati nel centro di gestione delle emergenze. La posizione e le logiche di funzionamento saranno considerate nella gestione della sicurezza antincendio, anche ai fini di agevolare l'operato delle squadre dei Vigili del fuoco.
- Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell'attività rilevanti ai fini dell'incendio (es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione, impianti di produzione, …) saranno ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento saranno considerate nella gestione della sicurezza antincendio, anche ai fini di agevolare l'operato delle squadre dei Vigili del fuoco.
- Sarà assicurata almeno una delle seguenti soluzioni per consentire ai soccorritori di raggiungere tutti i piani dell'attività:
    - accostabilità a tutti i piani dell'autoscala o mezzo equivalente dei Vigili del fuoco secondo paragrafo S.9.5;

Larghezza: 3,50 m; Altezza libera: 4,00 m; Raggio di volta: 13,00 m; Pendenza: ≤ 10%; Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m.

Tabella S.9-5: Requisiti minimi accessi all'attività da pubblica via per mezzi di soccorso

20. SOLUZIONI PROGETTUALI PER SICUREZZA IMPIANTI (S.10)

Per garantire il **livello di prestazione I** attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme.

Gli impianti saranno progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Ai fini della sicurezza antincendio saranno considerati **almeno** i seguenti impianti tecnologici e di servizio:

- Impianti elettrici;
- Protezione contro le scariche atmosferiche,
- Riscaldamento/Condizionamento,

Gli impianti tecnologici rispetteranno i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
- limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
- non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
- consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
- consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
- La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere

In servizio durante l'emergenza, deve:

- poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente raggiungibili;
- essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.

Saranno inoltre adottate le seguenti prescrizioni aggiuntive per ogni specifico impianto:

Impianti di utilizzazione dell'energia elettrica

- Avranno caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio;
- In posizione segnalata e di facile accesso, sarà presente un sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività;
- Le costruzioni elettriche saranno realizzate tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi in cui sono installate;
- Sara valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti presenti, la necessita di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo la emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi.

- Saranno suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa generare situazioni di panico o di pericolo all'interno dell'attività.
- Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione segnalata. I quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza, saranno protetti contro l'incendio, senza ostacolare il deflusso degli occupanti.
- Negli ambienti aperti al pubblico, i quadri elettrici saranno protetti almeno con una porta frontale con chiusura a chiave. Gli apparecchi di manovra riporteranno chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.
- Gli impianti di illuminazione di sicurezza, IRAI, disporranno di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime di interruzione breve (≤ 0,5 s) ed autonomia non inferiore a 30 minuti.

Protezione contro le scariche atmosferiche

Sarà eseguita una valutazione dei rischi da fulminazione. Sulla base di tale verifica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche saranno realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche.

Impianto fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

L'impianto sarà installato secondo quanto previsto dalla circolare **del M.I. prot. DCPREV N° 14030 del 01/09/2025 "Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici".**

Tipologia dell'impianto

Sulla copertura dell'edificio sarà posizionato un impianto fotovoltaico realizzato a mezzo di **n. 741 pannelli solari fotovoltaici** a celle in silicio monocristallino ad alta efficienza da **740 Wp** realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE, per una potenza totale pari a **548,34 kWp**.

Inoltre, sarà presente un impianto di tipo BIVP integrato nella copertura vetrata dell'edificio, per una potenza pari a **30 kWp**.

L'impianto sarà posizionato sulla copertura dell'edificio.

La copertura sarà classificata Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e relative regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.

Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs 81/2008 sarà garantita l'accessibilità all'impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4(3) del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011.

Inoltre, risulta necessario valutare l'eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l'operatore VV.F. per la presenza di elementi circuitali in tensione. Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sarà garantita l'accessibilità all'impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

L'impianto FV sarà progettato, realizzato e manutenuto a regola d'arte. Inoltre, tutti i componenti saranno conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico sarà conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.

L'impianto fotovoltaico od almeno le sue parti in corrente continua, incluso l'inverter, non sarà installato in aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas infiammabili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili, polveri combustibili ai sensi del d. lgs. 09.04.2008, n.81.

Aerazione e ventilazione

Si eviterà il riscaldamento eccessivo dei componenti dell'impianto fotovoltaico, così da assicurare che il calore disperso sia superiore a quello prodotto per funzionamento normale od anomalo.

I componenti dell'impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quale l'inverter, sarà installato in copertura.

Verrà assicurato sempre che la circolazione dell'aria intorno all' inverter non sia limitata od addirittura bloccata, con conseguente limitazione della potenza termica scambiata e possibili surriscaldamenti. A tal proposito si richiama il rispetto delle distanze minime dagli oggetti circostanti, che potrebbero impedire l'installazione dell'inverter e limitare o bloccare il flusso d'aria, previste dal manuale d'installazione e di uso e manutenzione dell'inverter stesso.

Reazione e resistenza al fuoco

Si eviterà l'installazione di impianti fotovoltaici al di sopra od in adiacenza di superfici con inadeguato comportamento al fuoco, dal momento che l'impianto stesso potrebbe fungere da innesco di tali superfici, oppure propagare l'incendio all'edificio servito.

Misure specifiche per l'installazione degli inverter

Sarà garantita l'installazione degli inverter su strutture ed elementi costituiti da prodotti o kit classificati Al per la reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, *Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 1: Classificazione* oppure, in alternativa, la equivalente interposizione tra inverter e piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 con "layer" continuo incombustibile (classe A1 secondo UNI EN 13501-1).

Tali caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco non saranno inficiate dai sistemi di ancoraggio delle staffe porta-inverter e da eventuali passaggi di canalizzazioni o cavi elettrici.

Compartimentazione

I componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili, come i cavi elettrici, non saranno posti in opera direttamente sopra elementi di compartimentazione, se non utilizzando passerelle portacavi.

Esodo

I componenti dell'impianto fotovoltaico non saranno installati nelle vie di esodo né in luoghi sicuri.

Controllo di fumi e calore

L'ubicazione dei pannelli fotovoltaici e delle condutture elettriche, dell'inverter, dei quadri e di altri eventuali apparati non costituirà ostacolo per lo smaltimento del fumo e del calore attraverso aperture non specificamente dedicate (es.: lucernari, finestre, camini, etc.).

Accessibilità e distanze per i pannelli applicati (BAPV)

Sarà garantito l'agevole accesso ai componenti dell'impianto fotovoltaico anche sulla copertura, per esigenze di operatività antincendio oltre che di ispezione e manutenzione.

L'ubicazione dei pannelli, delle condutture elettriche, dell'inverter, dei quadri e di altri eventuali apparati terrà conto, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (finestre, lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i pannelli, le condutture, l'inverter, i quadri ed ogni altro componente dell'impianto fotovoltaico rilevante ai fini della sicurezza antincendi non saranno installati nel raggio di 1 m dalle aperture, e dagli impianti tecnici posizionati sulla copertura (bocchette, ventilazione, ecc.).

Sezionamento di emergenza

L'impianto fotovoltaico sarà provvisto di un dispositivo di sezionamento ubicato in posizione segnalata, protetta dall'incendio e di facile accesso per i soccorritori. Tale dispositivo garantirà il sezionamento dell'impianto elettrico rispetto a tutte le sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico stesso.

Per quanto attiene alla ubicazione dei dispositivi di sezionamento del generatore fotovoltaico si rimanda a quanto previsto nelle norme emesse dal Comitato elettrotecnico italiano, con riferimento particolare alla norma CEI 64-8, *Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua* e alla guida CEI 82-25, *Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione.*

Dispositivi di protezione

Il generatore fotovoltaico sarà dotato di dispositivi di protezione, dimensionati secondo le norme tecniche applicabili, contro le sovracorrenti, i guasti di isolamento, i guasti serie, le sovratensioni di origine atmosferiche e di manovra nonché, quando necessario, contro le correnti inverse sulle stringhe.

Segnaletica di sicurezza

L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, sarà segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica riporterà la seguente dicitura:

ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (…. Volt).



La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, sarà installata ogni 10 m per i tratti di conduttura.

- Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica sarà installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.
- I dispositivi di sezionamento di emergenza saranno individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 81/08.

Manutenzione e verifiche

Le attività di manutenzione degli impianti fotovoltaici saranno registrate nel registro dei controlli antincendio previsto dal D.M. 1° settembre 2021, riportando lo stato dell'impianto, eventuali danni o anomalie dei moduli, interventi di revamping, operazioni di pulizia e sistemi di monitoraggio. La manutenzione seguirà le norme CEI 64-8, CEI 82-25 e CEI EN 62446, con controlli periodici in linea con quelli previsti per l'impianto elettrico alimentato. Sono raccomandate ispezioni termografiche secondo la IEC TS 62446-3 e verifiche biennali ai fini del rischio incendio, con particolare attenzione a giunzioni, serraggi e fenomeni di ombreggiamento (hot spot). Inoltre, sarà predisposto il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Documentazione tecnica

Saranno rese disponibili le certificazioni e le dichiarazioni di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012. Insieme alle dichiarazioni sarà reso disponibile il progetto dell'impianto fotovoltaico, sempre obbligatorio, a firma di tecnico abilitato e riferito alle norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti.

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone

Tutti gli impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone, in quanto non progettati per funzionare in caso di incendio, saranno dotati di accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici che ne impediscano l'utilizzo in caso di emergenza.

All'interno della scala a prova di fumo B e della scala a prova di fumo E saranno collocati n°2 ascensori antincendio.

Prescrizioni per ascensori di tipo SD

1. Sarà costituito da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco (capitolo S.1):
    a. le pareti, le porte ed i portelli di accesso;
    b. i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;
    c. l'intelaiatura di sostegno della cabina.
2. I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, avranno le dimensioni minime indispensabili.
3. L'ascensore sarà realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73;
4. L'ascensore sarà realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-72;
5. La classe di resistenza al fuoco del vano degli ascensori sarà corrispondente a quella dei compartimenti serviti e comunque ≥ 60;
6. Gli atri protetti avranno almeno le caratteristiche previste per il filtro (capitolo S.3);
   La superficie lorda dell'atrio protetto sarà maggiore o uguale di 5 m2;
7. Lo sbarco dell'ascensore al piano di riferimento immetterà su luogo sicuro direttamente o mediante percorso protetto;
8. Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina saranno realizzati con materiale non combustibile;
9. Il vano degli ascensori sarà di tipo a prova di fumo proveniente dall'attività;
10. Soddisferà il livello di prestazione II della misura controllo di fumi e calore;
11. L'ascensore antincendio dovrà essere contrassegnato con il cartello di seguito indicato:



Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento

Il progetto degli impianti meccanici prevederà le seguenti scelte tecniche:

In ottemperanza a quanto richiesto al punto S.10.6.10 della RTO, e cioè:

- Evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- Non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- Non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi;

Sarà previsto un pulsante di sgancio in grado di disalimentare tutte le unità di ventilazione esistenti.
Inoltre, verrà previsto quanto prescritto dalla Regola Tecnica Verticale RTV.4, ovvero, i gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti in aree TA avranno classificazione A1 o A2L secondo la normativa ISO 817.

21. ATTIVITA' 65/2/C – APPLICAZIONE DEL DM 3 agosto 2015 e s.m.i – R.T.V. 15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico"

Al piano terra dell'edificio è presente una sala conferenze destinata allo svolgimento di riunioni, convegni, incontri ed eventi aperti al pubblico, configurabile, per caratteristiche funzionali e modalità di utilizzo, quale attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, nello specifico compartimento identificato **C2_PT**.

Ai fini della progettazione della sicurezza antincendio, tale area viene pertanto valutata con riferimento alle disposizioni del D.M. 22 novembre 2022, recante la Regola Tecnica Verticale V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, nell'ambito del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

a. in relazione al numero di occupanti n:

OA: n ≤ 200;
OB: 200 < n ≤ 1000;
OC: 1000 < n ≤ 5000;
OD: n > 5000.

b. in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

- Classificazione delle aree dell'attività:
  - TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2;
  - TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2;
  - TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m 2;
  - TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
  - TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico;
  - TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie > 100 m 2;
  - TK2: scena di tipo separato;

- TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m 2;
- TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Nel caso in esame sono presenti **aree TO1**.

22. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REAZIONE AL FUOCO (S.1)

La *reazione al fuoco* è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d'uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova.

Livello di prestazione

La regola tecnica verticale prescrive per l'attività in esame:

- Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).

Pertanto all'attività è stato attribuito un **livello di prestazione pari a III "I materiali contribuiscono in modo moderato all'incendio".**

23. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RESISTENZA AL FUOCO (S.2)

La finalità della *resistenza al fuoco* è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

Livello di prestazione

La Regola Tecnica Verticale, in particolare la tabella V.15-1 per la resistenza al fuoco prescrive una classe di resistenza al fuoco pari a R/REI/EI 30.

Verrà garantita la resistenza al fuoco R/EI/REI 60 in conformità all'attività principale.

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		
[1] Per le attività che occupano un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, si applica la classe minima di resistenza al fuoco indicata nel capitolo S.2.				

Tabella V.15-1: Classe di resistenza al fuoco

Si attribuisce un **livello di prestazione** per l'attività **pari a III "Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio".**

Soluzioni conformi

La **soluzione conforme** per il livello di prestazione III prevede:

3. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
4. La classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto qf,d come indicato in tabella S.2-3.

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/m²	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/m²	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/m²	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/m²	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/m²	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/m²	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/m²	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/m²	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/m²	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

24. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA COMPARTIMENTAZIONE (S.3)

La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti:

c. verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell'attività o di diversa tipologia;
d. all'interno della stessa attività.

Livello di prestazione

In accordo con la Regola Tecnica Verticale RTV 15, per l'attività viene attribuito il **livello di prestazione II,** secondo i criteri indicati nella tabella S.3-2.

Inoltre, verrà rispettato quanto dettato dal paragrafo V.15.5.3.

Difatti, l'attività sarà di tipo protetto rispetto al resto.

25. SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ESODO (S.4)

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili de Fuoco. Le procedure ammesse per l'esodo sono le seguenti:

e. esodo simultaneo;
f. esodo per fasi;
g. esodo orizzontale progressivo;
h. protezione sul posto.

Livello di prestazione

In accordo con la Regola Tecnica Verticale RTV 15, all'attività nel suo complesso viene attribuito il **livello di prestazione I** (tabella S.4-2) in quanto le dimensioni dell'edificio e dei compartimenti, la tipologia degli occupanti e le caratteristiche dell'attività consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 14.

26. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA GSA (S.5)

La ***gestione della sicurezza antincendio (GSA***) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

Livello di prestazione

In accordo con la Regola Tecnica Verticale RTV 15, all'attività in esame è stato attribuito il **livello di prestazione III** secondo i criteri generali di attribuzione della tabella S.5-2, in quanto l'affollamento dell'attività aperta a pubblico è superiore ai 300 occupanti.

Soluzione conforme per il livello di prestazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 15.

27. SOLUZIONI PROGETTUALI PER IL CONTROLLO DELL'INCENDIO (S.6)

La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua ***protezione di base***, attuata solo con estintori, e per la sua ***protezione manuale o protezione automatica*** finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione.

Livello di prestazione

In accordo con la Regola Tecnica Verticale RTV 15, all'attività in esame è stato attribuito il **livello di prestazione III**.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 16.

28. SOLUZIONI PROGETTUALI PER RIVELAZIONE ED ALLARME (S.7)

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) nascono con l'obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare l'allarme al fine di attivare le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, ...) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata.

Livello di prestazione

In accordo con la Regola Tecnica Verticale, si assumerà un **livello di prestazione pari a IV** "Rivelazione automatica dell'incendio e diffusione dell'allarme mediante sorveglianza dell'intera attività.".

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 17.

29. SOLUZIONI PROGETTUALI PER CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8)

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

La misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:

- aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso;
- sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio.

1.3 // Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello II** di prestazione, secondo i criteri generale di attribuzione dei livelli di prestazione indicati nella tabella S.8-2.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 18.

30. SOLUZIONI PROGETTUALI PER OPERATIVITA' ANTINCENDIO (S.9)

L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello IV** di prestazione, secondo i criteri generale di attribuzione dei livelli di prestazione indicati nella tabella S.9-2.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 19.

31. SOLUZIONI PROGETTUALI PER SICUREZZA IMPIANTI (S.10)

Per garantire il **livello di prestazione I** attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme.

Gli impianti saranno progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 20.

32. ATTIVITA' 75/4/C – APPLICAZIONE DEL DM 21/2/2017 | RTV.6 "Attività di autorimessa"

Determinazione del profilo di rischio

In funzione della tipologia degli utenti finali dell'edificio e del carattere strategico della struttura, i profili di rischio sono così definiti:

RVITA **A2**

RBENI **3 (edificio o attività strategica)**

RAMBIENTE **Non significativo**

Classificazione dell'attività

Ai sensi del D.M. 21/02/2017 le autorimesse sono classificate come di seguito:

a. in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti:

SA: $\delta_{occ} = A$;

SB: $\delta_{occ} = B$;

SC: autosilo.

L'autorimessa è a servizio dei dipendenti dell'attività, pertanto, è classificata **SA**.

b. in relazione alla superficie lorda A:

AA: $300\ m^2 < A \leq 1000\ m^2$;

AB: $1000\ m^2 < A \leq 5000\ m^2$;

AC: $5000\ m^2 < A \leq 10000\ m^2$;

AD: $A > 10000\ m^2$.

La superficie dell'autorimessa è pari a circa 2222 mq, pertanto, è classificata **AB**.

Per superficie lorda dell'autorimessa si considera la somma delle superficie TA.

c. in relazione alla quota di tutti i piani h:

HA: $-1\ m \leq h \leq 6\ m$;

HB: $-5\ m \leq h \leq 12\ m$;

HC: $-10\ m \leq h \leq 24\ m$;

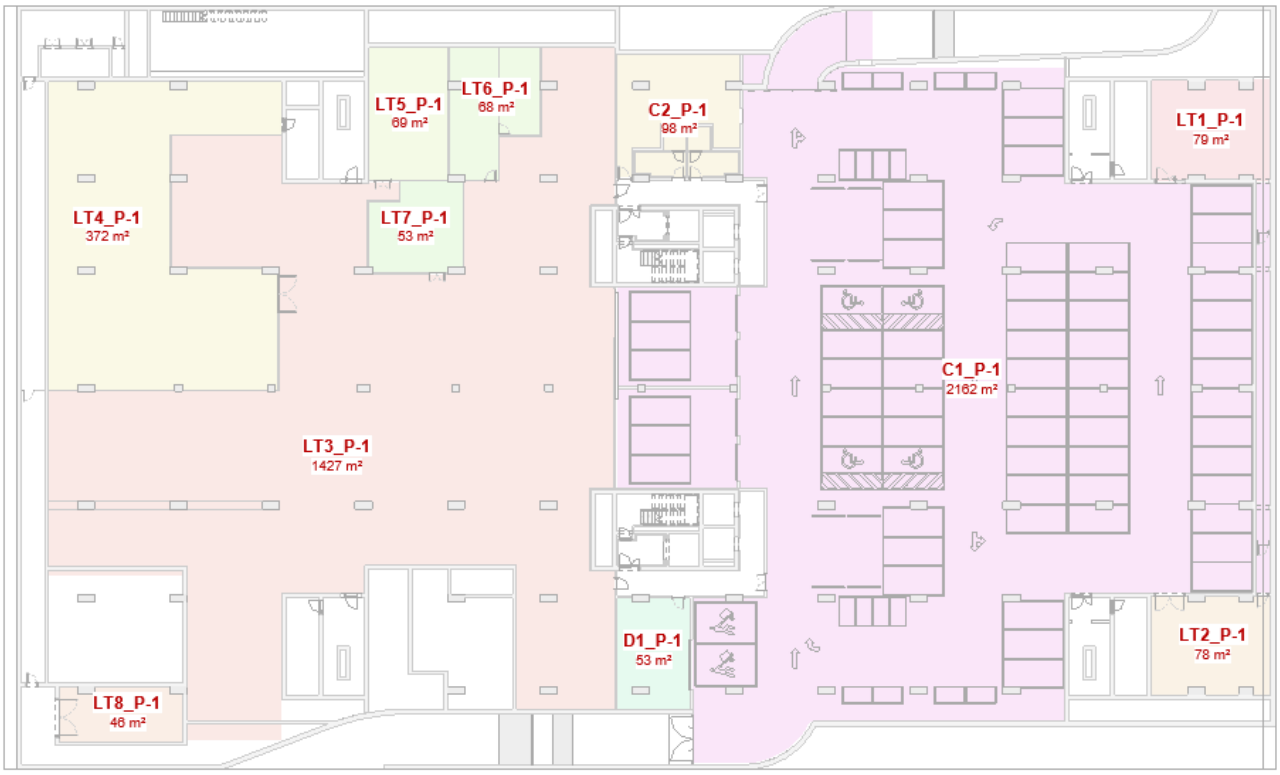
HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti.

L'autorimessa si trova a quota -4,00, pertanto, è classificata **HB**.

Pertanto, l'autorimessa è classificata: **SA – AB – HB**.

Le aree dell'autorimessa sono classificate come segue:

- **TA**: aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;
- **TT**: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;



Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Superficie [mq]	Classificazione
C1_P-1	Piano interrato	Autorimessa	2162,00	TA
C2_P-1		Deposito biciclette	98,00	TM1
D1_P-1		Deposito rifiuti	53,00	TZ
LT1_P-1		Locale tecnico	93,00	TT
LT2_P-1		Locale tecnico	110,00	TT
LT3_P-1		Locale tecnico	1461,00	TT
LT4_P-1		Locale tecnico	372,00	TT
LT5_P-1		Locale tecnico	69,00	TT
LT6_P-1		Locale tecnico	68,00	TT
LT7_P-1		Locale tecnico	53,00	TT
LT8_P-1		Locale tecnico	46,00	TT

SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REAZIONE AL FUOCO (S.1)

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d'uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova.

Livello di prestazione

Per l'intera attività verrà attribuito:

Un livello di prestazione II per le vie di esodo dell'attività e per gli altri locali dell'attività;

Soluzione conforme

Per l'attività in oggetto saranno utilizzati materiali classificati **GM3** per reazione al fuoco.

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, *sommier*, guanciali, *topper*, cuscini, sedie imbottite)	1 IM	[na]	1 IM	[na]	2 IM	[na]
Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi)	1		1		2	
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)						
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili						
Sipari, drappeggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]						
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)						
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1,d0				
Partizioni interne, pareti, pareti sospese						
Rivestimenti a pavimento [1]	1	B_{fl}-s1	1	C_{fl}-s1	2	C_{fl}-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)						
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all'impiego previsto. [2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.						

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Isolanti protetti [1]	2	C-s2,d0	3	D-s2,d2	4	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]		C_L-s2,d0		D_L-s2,d2		E_L
Isolanti in vista [2], [4]	0, 0-1	A2-s1,d0	1, 0-1	B-s2,d0	1, 1-1	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4]		$A2_L$-s1,d0		B_L-s3,d0		B_L-s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella

[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm

[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a *materiale isolante in vista* realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest'ultimo non esposto direttamente alle fiamme

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	1	B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	0-1	B-s2,d0	0-1	B-s2,d0	1-1	B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m)	1	B-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6]	[na]	$B2_{ca}$-s1a,d0,a1	[na]	C_{ca}-s1b,d0,a2	[na]	C_{ca}-s3,d1,a3

[na] Non applicabile.

[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a *condotta preisolata* con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.

[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.

[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento *d0* può essere declassata a *d1* in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la *condizione d'uso finale* dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).

[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.

[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).

[6] In sostituzione dei cavi C_{ca}-s3,d1,a3 possono essere installati cavi E_{ca} in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.

Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RESISTENZA AL FUOCO (S.2)

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

Livello di prestazione

Relativamente alla resistenza al fuoco delle strutture, il Livello di prestazione è stato attribuito in funzione dei criteri di attribuzione fissati nella Tabella S.2-2.

Si prevede un **livello di prestazione** per l'attività **pari a III**.

Soluzioni conformi

La **soluzione conforme** per il livello di prestazione III prevede:

5. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
6. La classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto qf,d come indicato in tabella S.2-3.

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/m²	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/m²	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/m²	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/m²	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/m²	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/m²	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/m²	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/m²	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/m²	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

La **classe minima di resistenza al fuoco** è stata determinata in base a quanto previsto nella Tabella V.6-1 della **RTV "V.6 – Autorimesse"** (D.M. 16 febbraio 2017), che definisce la classe minima di resistenza al fuoco in funzione della classificazione dell'attività.

In particolare risulta:

Compartimenti	Classificazione dell'attività	Classificazione in base alle aperture di smaltimento	Classe minima di resistenza al fuoco
Fuori terra	HB	Chiusa	90

Calcolo del carico d'incendio dei compartimenti

<u>Compartimento C1_P-1 – Autorimessa</u>

Il calcolo del carico di incendio è effettuato considerando i valori statistici riportati dalla letteratura specialistica di settore, in quanto risulta molto difficoltoso effettuare una analisi corretta dei carichi termici. Altresì, come specificato nel paragrafo S.2.9.1 D.M. 18 ottobre 2019, avendo considerato dei valori medi per il carico di incendio e tenendo conto che l'attività in esame risulta simile rispetto al carico di incendio dell'attività riportato dalla letteratura, si applica a tale valore un coefficiente amplificativo nella misura di 1.75.

CALCOLO CARICO D'INCENDIO SECONDO DM 3 agosto 2015 e s.m.i				
Compartimento C1_P-1 - Autorimessa				
Carico d'incendio orientativo per attività (fonte: Claraf 3.0) [MJ/mq]				**200**
Frattile 80%				1,75
TOTALE [MJ/mq]				350
Superficie [mq]				2162
Carico d'incendio specifico qf [MJ/mq]				350
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento			**δq1**	1,40
Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta			**δq2**	1,00
Fattore che tiene conto delle misure antincendio del compartimento			**δn**	0,56
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III	Rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn1**	1,00
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	*SI*	**δn2**	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn3**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	*NO*	**δn4**	1,00
	Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idrati con protezione interna o esterna	*NO*	**δn5**	1,00
	Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	*NO*	**δn6**	1,00
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II (addetti antincendio h24)		*NO*	**δn7**	0,90
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III		*NO*	**δn8**	1,00
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III		*SI*	**δn9**	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV		*SI*	**δn10**	0,81
Carico d'incendio specifico di progetto qf,d [MJ/mq]				269,89
Classe di resistenza al fuoco				**15**

Pertanto, in accordo con quanto prescritto alla Regola Tecnica Verticale, all'autorimessa sarà garantita una resistenza al fuoco pari a:

R/REI 90

Compartimento LT3_P-1– Locale tecnico

Per il calcolo dei carichi d'incendio all'interno del compartimento LT3_P-1 sono state considerate le attrezzature effettivamente presenti all'interno:

Attrezzatura	Descrizione materiale combustibile	Sviluppo geometrico/quantità	Massa [kg]	Potere calorifico [MJ/kg]	mi	MJ
n. 8 UTA	Materiali sintetici, neoprene, guarnizioni, cavi e plastiche	8 UTA	120	30	1	3.600
N. 1 quadro elettrico generale UTA	PVC/XLPE, resine e tecnopolimeri	1 quadro (lunghezza 14 m)	-	-	-	7.000
N. 8 quadro elettrico UTA	PVC/XLPE, resine e tecnopolimeri	8 × 15 kg	120	25	1	3.000
N. 2 pompe di calore	Plastiche, elastomeri, isolanti, cavi e resine	2 × 30 kg	60	30	1	1.800
Condotti PAL	Poliuretano espanso rivestito in alluminio	**160 mq**	144	26	1	3.744
Passerelle metalliche	Acciaio zincato	—	—	0	—	0
N. 3 quadri elettrici UTA	PVC/XLPE, resine, tecnopolimeri	3 × 15 kg	45	25	1	1.125
					TOTALE [MJ]	20.269,00

La somma in MJ degli elementi inseriti nel compartimento è pari a **20 269,00 MJ**. Ne discende che applicando la **seguente formula otteniamo:**

$$[2]\quad q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \qquad [\mathrm{MJ/m^2}]$$

dove A è l'estensione del compartimento che vale 1427,00 mq.
Si determina il carico di incendio nominale riferito al mq:

$$\mathbf{q_f} = \frac{\mathbf{20.269{,}00}}{\mathbf{1427{,}00}} = \mathbf{14{,}20}\ \boldsymbol{MJ/mq}$$

SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA COMPARTIMENTAZIONE (S.3)

La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti:

a. verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell'attività o di diversa tipologia;
b. all'interno della stessa attività.

Livello di prestazione

Per l'attività in esame è richiesto il **livello di prestazione II,** secondo i criteri indicati nella tabella S.3-2.

Inoltre, verrà rispettato quanto dettato dalla tabella V.6-2:

Tipologia autorimessa	Verso le pertinenze dell'autorimessa	Verso compartimenti di altre attività		Vie d'esodo comuni con altre attività	
	TM1 [1]; TM2; TT; TZ	In prevalenza non aperti al pubblico	In prevalenza aperti al pubblico	In prevalenza aperte al pubblico	In prevalenza non aperte al pubblico
SA, AB, HB [2]	Protetta come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3] [5]	Filtro	[4]	Filtro [5]
Altre	Come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3]	Filtro	[4]	
SC	Protetta come da capitolo S.2	Filtro [3]	A prova di fumo	Non ammessa alcuna comunicazione	
[1] Solo se l'area TM1 è inserita in compartimento distinto. [2] In caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa ≤ 24 m. [3] Il requisito S_a per le porte non è richiesto. [4] Via d'esodo a prova di fumo proveniente dall'autorimessa. [5] Per autorimesse AA la comunicazione può avvenire mediante porta E 30.					

Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti

L'autorimessa comunica con l'attività di ufficio (*71/3/C* ai sensi del D.P.R 151/11) mediante vani scala *a prova di fumo.*

Soluzioni conformi

1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio *verso altre attività* sarà impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
    a. inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;
    b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.
2. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio *all'interno della stessa attività* sarà impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
    a. suddividere la volumetria dell'opera da costruzione contenente l'attività, in compartimenti antincendio, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;
    b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.
3. L'*ubicazione* delle diverse attività nella stessa opera da costruzione sarà stabilita secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9.
4. Sono ammesse *comunicazioni* tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione, realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10.

Progettazione dei compartimenti antincendio

1. Saranno inseriti in compartimenti distinti:
    a. *ciascun piano* interrato e fuori terra di attività multipiano;
    b. aree dell'attività con *diverso* profilo di rischio;
    c. *altre attività* ospitate nella medesima opera da costruzione.

La superficie lorda dei compartimenti non supererà i valori massimi previsti in tabella S.3-6.

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	64000	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
A4	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]
B1	[na]	2000	8000	16000	64000	16000	8000	4000	2000
B2	[na]	1000	4000	8000	32000	8000	4000	2000	1000
B3	[na]	[na]	1000	2000	16000	4000	2000	1000	[na]
Cii1, Ciii1	[na]	[na]	[na]	2000	16000	8000	8000	8000	4000
Cii2, Ciii2	[na]	[na]	[na]	1000	8000	4000	4000	2000	2000
Cii3, Ciii3	[na]	[na]	[na]	[na]	4000	2000	2000	1000	1000
D1	[na]	[na]	[na]	1000	2000	2000	1000	1000	1000
D2	[na]	[na]	[na]	1000	2000	1000	1000	1000	[na]
E1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
E2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
E3	[na]	[na]	2000	4000	16000	4000	2000	[na]	[na]
La massima superficie lorda è ridotta del 50%. per i compartimenti con $R_{ambiente}$ significativo. [na] Non ammesso [1] Senza limitazione									

Tabella S.3-6: Massima superficie lorda dei compartimenti in m^2

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio

Il carico d'incendio qf dei compartimenti è < 600 MJ/mq, pertanto, si considera soluzione conforme l'interposizione di spazio scoperto tra sorgente e bersaglio.

SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ESODO (S.4)

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili de Fuoco. Le procedure ammesse per l'esodo sono le seguenti:

- esodo simultaneo;
- esodo per fasi;
- esodo orizzontale progressivo;
- protezione sul posto.

Livello di prestazione

Essendo l'esodo una strategia unitaria, all'attività nel suo complesso viene attribuito il **livello di prestazione I** (tabella S.4-2) in quanto le dimensioni dell'edificio e dei compartimenti, la tipologia degli occupanti e le caratteristiche dell'attività consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro.

Soluzione conforme – propagazione incendio verso altre attività

Per garantire il livello di prestazione I **attribuito**, si applica soluzione progettuale di tipo conforme che prevede la strategia di **esodo simultaneo**.

Si assumono come **luogo sicuro** per l'attività gli **spazi scoperti esterni alla costruzione** sicuramente collegati alla pubblica via in ogni condizione di incendio.

Affollamento

Il numero di persone presenti, che costituisce il principale dato di ingresso del calcolo, è riportato nella tabella seguente:

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Superficie [mq]	Rvita	Classificazione	Occupanti
C1_P-1	Piano interrato	Autorimessa	2222,00	A2	TA	80*
C2_P-1		Deposito biciclette	98,00	A2	TB	4
LT1_P-1		Locale tecnico	93,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT2_P-1		Locale tecnico	110,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT3_P-1		Locale tecnico	1461,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT4_P-1		Locale tecnico	372,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT5_P-1		Locale tecnico	69,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT6_P-1		Locale tecnico	68,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT7_P-1		Locale tecnico	53,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa
LT8_P-1		Locale tecnico	46,00	A2	TT	Nessuna presenza fissa

*Per il calcolo degli occupanti presenti all'interno dell'autorimessa si fa riferimento alla tabella S.4-13 del Codice di Prevenzione incedi, di seguito riportata:

Tipologia di attività	Criteri
Autorimesse pubbliche	2 persone per veicolo parcato
Autorimesse private	1 persona per veicolo parcato
Degenza	1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, ...)	Numero posti + addetti
Altri ambiti	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività

All'interno dell'autorimessa, difatti, sono presenti:

- n. 64 posti auto;
- 16 posti moto;

Per un totale di 80 veicoli.

Vie di esodo ed uscite indipendenti

La tabella S.4-15 del Decreto stabilisce il numero di uscite indipendenti in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento e dell'affollamento dell'ambito servito. Pertanto, si ha:

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Occupanti	N. uscite min.	N. uscite prog.
C1_P-1	Piano interrato	Autorimessa	80	1	2
C2_P-1		Deposito biciclette	4	1	2
D1_P-1		Deposito rifiuti	Nessuna presenza fissa	1	2
LT1_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT2_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT3_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT4_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT5_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT6_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT7_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2
LT8_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	1	2

R_{vita}	Affollamento dell'ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1
[1] Ambiti con densità d'affollamento > 0,4 p/m^2		

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi

Almeno una delle ***lunghezze di esodo*** determinate da qualsiasi punto dell'attività e la lunghezza di ciascun ***corridoio cieco*** non supererà i valori massimi della tabella S.4-18 e S.4-25 determinati in funzione del profilo di rischio $\mathbf{R_{vita}}$.

R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}	R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}
A1	≤ 100 occupanti	≤ 45 m	B1, E1	≤ 50 occupanti	≤ 25 m
A2		≤ 30 m	B2, E2		≤ 20 m
A3		≤ 15 m	B3, E3		≤ 15 m
A4	≤ 50 occupanti	≤ 10 m	Cii1, Ciii1		≤ 20 m
D1		≤ 20 m	Cii2, Ciii2		≤ 15 m
D2		≤ 15 m	Cii3, Ciii3		≤ 10 m
I valori delle massime lunghezze di corridoio cieco di riferimento L_{cc} possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.					

Tabella S.4-18: Condizioni per il corridoio cieco

R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es}	R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es}
A1	≤ 70 m	B1, E1	≤ 60 m
A2	≤ 60 m	B2, E2	≤ 50 m
A3	≤ 45 m	B3, E3	≤ 40 m
A4	≤ 30 m	Cii1, Ciii1	≤ 40 m
D1	≤ 30 m	Cii2, Ciii2	≤ 30 m
D2	≤ 20 m	Cii3, Ciii3	≤ 20 m
I valori delle massime lunghezze d'esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.			

Tabella S.4-25: Massime lunghezze d'esodo

Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo

In funzione della presenza di requisiti antincendio aggiuntivi, è possibile incrementare le lunghezze d'esodo e del corridoio cieco, nel caso in esame:

Requisiti antincendio aggiuntivi		$\delta_{m,i}$
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7)		15%
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo S.8)		20%
Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, h_m in metri [1]	≤ 3 m	0%
	> 3 m, ≤ 4 m	5%
	> 4 m, ≤ 5 m	10%
	> 5 m, ≤ 6 m	15%
	> 6 m, ≤ 7 m	18%
	> 7 m, ≤ 8 m	21%
	> 8 m, ≤ 9 m	24%
	> 9 m, ≤ 10 m	27%
	> 10 m	30%
[1] Qualora la via d'esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie.		

Tabella S.4-38: Parametri per la definizione dei fattori $\delta_{m,i}$

Rvita	Max Lunghezza Lcc [m]	Requisiti aggiuntivi	δm,i	Max Lunghezza Lcc,d incrementata [m]
A2	30	- Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV	15%	34,50

Rvita	Max Lunghezza Les [m]	Requisiti aggiuntivi	δm,i	Max Lunghezza Les,d incrementata [m]
A2	60	- Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV	15%	69,00

Per quanta riguarda la lunghezza dei percorsi di esodo, risulta:

Identificativo percorso	Livello	Lunghezza [m]
Lcc1,p-1	Piano interrato	8,49
Lcc4, p-1		33,10
Les2,p-1		55,37
Les3,p-1		51,36
Les5,p-1		68,34
Les6,p-1		61,12

Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali

La larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali **Lo** (es. corridoi, porte, uscite, ...), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come segue:

$$L_o = L_U \cdot n_o$$

con:

L_o = larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali [mm]

L_U = larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento [mm/persona]

n_o = numero degli occupanti che impiegano la via di esodo, nelle condizioni di esito più gravoso.

Compartimento	Livello	Destinazione d'uso	Occupanti	Lu	Largh. Min. [mm]	Largh. Min. prog. [mm]
C1_P-1	Piano interrato	Autorimessa	80	3,8	304,00	1200,00+1200,00
C2_P-1		Deposito biciclette	4	3,8	15,20	1200,00+1200,00
D1_P-1		Deposito rifiuti	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT1_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT2_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT3_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT4_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT5_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT6_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT7_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00
LT8_P-1		Locale tecnico	Nessuna presenza fissa	3,8	-	1200,00+1200,00

Saranno comunque rispettati i seguenti criteri per le larghezze minime di ciascun percorso:

a. la larghezza (es. di porte, di uscite, di corridoi,...) non sarà inferiore a **900 mm**, per consentire l'esodo anche ad occupanti che impiegano ausili per il movimento;

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m²
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti, …)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L'*affollamento dell'ambito servito* corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.	

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d'esodo orizzontali

Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali

Se un compartimento, un piano, un soppalco o un locale **hanno più di una via d'esodo orizzontale** si deve supporre che l'incendio possa renderne una indisponibile. Pertanto, si deve rendere indisponibile una via d'esodo orizzontale alla volta e verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti.

Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere alla ulteriore verifica delle lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi.

Prendiamo in considerazione il piano quinto, essendo quello che presenta maggiore affollamento.

Verifica ridondanza delle vie di esodo orizzontali – **compartimento C1_P-1 - (Affollamento: 80)**

Il compartimento C1_P-1, sarà dotato di n° 2 vie di esodo orizzontale tutte di larghezza pari a 1200 mm rispettivamente.

Rendendone indisponibile una, le restanti, di larghezza complessiva pari a 1200 mm risulta ampiamente sufficiente a garantire l'esodo dal compartimento in quanto sarà garantito il deflusso in sicurezza di 1200/3,80 = 315 persone.

Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali

Nel caso di esodo simultaneo le vie d'esodo verticali devono essere in grado di consentire l'evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani.

La larghezza Lv è calcolata come segue:

$$L_V = L_U \cdot nV$$

L_V = larghezza minima della via d'esodo verticale [mm]

L_U = larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale [mm/persona]

n_V = numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti.

L'autorimessa è servita da n. 2 vie di esodo verticali costituite dalle 2 scale a prova di fumo:

Scala S02 = 1. 200 mm

Scala S05 = 1. 200 mm

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

[1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m^2.

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

R_{vita}	N piani serviti	Larghezza unitari
A2	1	4,55

L’affollamento massimo complessivo delle persone che potrebbero utilizzare le vie di esodo verticale è dato dall’affollamento del piano interrato, pari a 80 occupanti.

La larghezza minima delle vie di esodo verticali dovrà essere pertanto pari a:

$$L_V = 4{,}55 \cdot 80 = 364{,}00 \text{ mm.}$$

Le scale avranno una larghezza complessiva pari a 1200 mm che soddisfa quanto prescritto dalla RTO in termini di larghezza delle vie di esodo verticali.

Verifica di ridondanza delle vie di esodo verticali

Ai fini della verifica della ridondanza delle vie di esodo verticali, il piano interrato è servito da **n. 2 scale a prova di fumo**, tra loro indipendenti e protette rispetto agli effetti dell’incendio.

In conformità ai criteri del Capitolo S.4 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., tali vie di esodo verticali possono essere considerate **sempre disponibili ai fini dell’esodo**, in quanto progettate in modo da garantire adeguate condizioni di protezione dall’ingresso dei prodotti della combustione.

Pertanto, nella verifica di ridondanza non si rende necessario ipotizzare l’indisponibilità di una delle tre scale a prova di fumo, potendo tutte concorrere contemporaneamente al dimensionamento e alla verifica del sistema di esodo verticale.

Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

Per il calcolo delle uscite finali si rimanda al paragrafo 14 della presente relazione.

33. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA GSA (S.5)

La ***gestione della sicurezza antincendio (GSA***) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello di prestazione III** secondo i criteri generali di attribuzione della tabella S.5-2.

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; • [1] nomina le figure della struttura organizzativa; • istituisce l'*unità gestionale GSA* (paragrafo S.5.7.7).
[1] Coordinatore unità gestionale GSA	Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio; • coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; • segnala al *coordinatore dell'unità gestionale GSA* eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-5: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Misure di prevenzione degli incendi

3. Le misure di prevenzione degli incendi saranno individuate nella prima fase della valutazione del rischio (capitolo G.2). Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, saà necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell'attività.
4. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:
    j. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:

iii. della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),

iv. della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio);

k. riduzione degli inneschi;

l. riduzione del carico di incendio;

m. sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta;

n. controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

o. controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;

p. gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell'attività; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:

v. condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);

vi. temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;

vii. temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;

viii. impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

q. in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente;

r. istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.

Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio

3. La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate.
4. La gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere almeno:

d. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio e programmazione della manutenzione.

e. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.

f. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche.

Registro dei controlli

3. Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
    a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
    b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
    c. le prove di evacuazione.
4. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

3. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
4. Sulla base della valutazione del rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
    i. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
    j. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell'attività;
    k. la specifica informazione agli occupanti;
    l. i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza;
    m. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    n. le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:
    o. l'individuazione dei pericoli e le valutazioni dei rischi legati all'intervento di modifica o di manutenzione;
        iv. le misure di sicurezza da implementare;
        v. l'assegnazione delle responsabilità;
        vi. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all'intervento;
    p. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.

Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo a norme, TS e TR pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.
2. Il manuale di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio sarà predisposto secondo la regolamentazione applicabile o normativa tecnica ed sarà fornito al responsabile dell'attività.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale saranno almeno quelle indicate da norme, TS e TR pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.
4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio sarà svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
5. La tabella di seguito indica le principali norme di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti ed attrezzature antincendio.

Impianto o attrezzatura antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
RI	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
SPK	UNI EN 12845
IRAI	UNI 11224
SEFC	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280

Tabella S.5-8: Norme e TS per verifica, controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio

Preparazione all'emergenza

1. La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica:

a. tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;

b. nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento periodico del personale addetto all'attuazione del piano d'emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

2. Gli adempimenti minimi per la preparazione all'emergenza di seguito ripotati:

Livello di prestazione	Preparazione all'emergenza
I	La preparazione all'emergenza può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve comprendere: • istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: ◦ azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle squadre di soccorso; ◦ azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; ◦ azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica; • istruzioni generali per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità; • istruzioni specifiche per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità, in caso di presenza non occasionale; • Istruzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l'emergenza.
II, III	La preparazione all'emergenza deve prevedere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare: • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto; • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; • procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità; • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantire il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ripristino dei processi ordinari dell'attività.

Tabella S.5-9: Preparazione all'emergenza

3. La preparazione all'emergenza deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza, comprese le istruzioni o le procedure per l'esodo degli occupanti, indicando in particolare le misure di assistenza agli occupanti con specifiche necessità.

4. In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività, devono essere esposte:

   a. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio;

   b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

Centro di gestione delle emergenze

Sarà predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività-

Nel caso in esame, il centro di gestione delle emergenze sarà collocato in un locale ad uso esclusivo, ubicato al piano terra con accesso direttamente dall'esterno e sarà fornito almeno di:

a. informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme

Unità gestionale GSA

4. L'unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza.
5. L'unità gestionale GSA in esercizio:
    a. attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle procedure gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA;
    b. provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza antincendio, segnalandole al responsabile dell'attività;
    c. aggiorna la documentazione della GSA in caso di modifiche.
6. Il coordinatore dell'unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:
    a. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
    b. coordina il centro di gestione delle emergenze.

34. SOLUZIONI PROGETTUALI PER IL CONTROLLO DELL'INCENDIO (S.6)

La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua ***protezione di base***, attuata solo con estintori, e per la sua ***protezione manuale o protezione automatica*** finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione.

Livello di prestazione

La Regola Tecnica Verticale RTV 6 prescrive quanto segue:

Autorimessa	Autorimessa								
	SA				SB				SC
	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	
HA	II	II [1]	III [1]	IV	II	III	III [1]	IV	IV
HB		III							
HC; HD	IV				IV				
[1] Incremento di un livello di prestazione per autorimesse chiuse.									

Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

Pertanto, verrà assunto un *livello di prestazione pari a III.*

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Per garantire il livello di prestazione III si prevede protezione di base attraverso l'impiego di estintori installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

Inoltre, l'edifico sarà dotato di una rete di protezione interna dell'intera attività, costituita da un impianto idrico antincendio a idranti, progettato, realizzato e gestito in conformità alla norma UNI 10779.

Estintori

Il numero, la capacita estinguente e la posizione degli estintori di classe A e B per la protezione di base dell'attività sono state determinate nel rispetto delle prescrizioni indicate al capitolo S.6.6 della RTO. In particolare:

Profilo di rischio	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A2	40 m.	13 A	6 l. o 6 Kg.

È stata, inoltre, prevista l'installazione di estintori a CO_2 in prossimità dei locali quadri elettrici e dei cavedi per il passaggio impianti.

Rete idranti

L'impianto idrico antincendio sarà costituito da:

- Rete di alimentazione per idranti interni al fabbricato a norma UNI 10779;
- Attacco di mandata per autopompa;

Il posizionamento degli idranti a muro nell'edificio sarà eseguito considerando ogni compartimento in modo indipendente e gli apparecchi saranno installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile in modo che ogni punto dell'area protetta disti al massimo 20 metri.

Ai fini della verifica di raggiungibilità di ogni punto dell'area protetta si potrà installare per i idranti a muro, una tubazione flessibile di lunghezza massima pari a 25 metri, verificando, con la regola del filo teso, che lo stendimento di tali tubazioni non sia intralciato dalla presenza di ostacoli fissi.

Classificazione attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione idrica (UNI EN 12845)
Superficie lorda	Quota dei piani			
AA	HA, HB	---	---	---
	HC, HD	1	Non richiesta	Singola [1]
AB	HA, HB, HC	1	Non richiesta	Singola [1]
	HD	2	Non richiesta	Singola superiore [2]
AC	HA, HB, HC	2	Sì [3]	Singola
	HD	2	Sì [3]	Singola superiore
AD	Qualsiasi	3	Sì [4]	Singola superiore

[1] Per le autorimesse SA è ammessa l'alimentazione promiscua.
[2] Per le autorimesse SA è ammessa l'alimentazione singola.
[3] Protezione esterna non richiesta se si adotta livello di pericolosità 3.
[4] Protezione esterna non richiesta per autorimesse isolate e completamente interrate se si adotta livello di pericolosità 3.

Tabella V.6-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

Sebbene per l'attività è possibile adottare un livello di pericolosità 1 ai sensi della UNI EN 10779, si assumerà per l'intero complesso, un livello di pericolosità 3.

Sarà prevista l'installazione solo della protezione interna ed esterna.

prospetto B.1 **Dimensionamento degli impianti - reti idranti ordinarie**

Livello di pericolosità	Tipologie di protezione ed apparecchi considerati contemporaneamente operativi		
	Protezione interna[3) 4)]	Protezione esterna[4) 5)]	Durata
1	2 idranti a muro[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2	3 idranti a muro[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi di uscita[1)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3	4 idranti a muro[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	6 attacchi di uscita[1) 2)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min[2)]

1) Oppure tutti gli apparecchi installati nel compartimento antincendio, o gli attacchi previsti per la protezione esterna, se minori al numero indicato.
2) In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di attacchi di uscita DN 70 può essere limitato a 4 e la durata a 90 min.
3) Per compartimenti antincendio maggiori di 4 000 m^2 ed in assenza di protezione esterna, il numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato,
4) Le prestazioni idrauliche richieste si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel prospetto. Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna).
5) Nelle attività con livello di pericolosità 2 e 3, per le quali non sia prevista la realizzazione della protezione esterna, si deve comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo o sottosuolo, conforme rispettivamente alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno 60 minuti e deve essere collegato alla rete (acquedotto) pubblica o privata o, in subordine, derivato dalla stessa rete idranti, prevedendo il contemporaneo funzionamento con la protezione interna.

Pertanto, l'impianto dovrà garantire il simultaneo funzionamento di almeno 4 idranti UNI 45 a muro nella posizione idraulicamente più sfavorita con le seguenti prestazioni idrauliche minime:

- Portata ≥ 120 l/min;
- Pressione residua all'ingresso ≥ 0,20 MPa;
- Durata ≥ 120 minuti;

Il volume minimo della riserva idrica è calcolato nel seguente modo:

4 x 120 l/min x 120 min = 57 600 l

Inoltre, l'impianto dovrà garantire il simultaneo funzionamento di almeno 6 attacchi di uscita DN 70 a muro nella posizione idraulicamente più sfavorita con le seguenti prestazioni idrauliche minime:

- Portata ≥ 300 l/min;
- Pressione residua all'ingresso ≥ 0,40 MPa;
- Durata ≥ 120 minuti;

Il volume minimo della riserva idrica è calcolato nel seguente modo:

6 x 300 l/min x 120 min = 216 000 l

La rete sarà alimentata da un sistema di pressurizzazione conforme alle Norme UNI EN 12845 e UNI 10779.

Tale gruppo di pressurizzazione sarà alimentato da un gruppo elettrogeno.

35. SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA RIVELAZIONE ED ALLARME (S.7)

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) nascono con l'obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare l'allarme al fine di attivare le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, ...) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata.

Livello di prestazione

Secondo la RTV, all'attività autorimessa in oggetto è richiesto il livello di prestazione seguente**:**

Autorimessa	Autorimessa								
	SA				SB				SC
	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	
HA	~~II~~	II [1]	III [1]	IV	II	III	III [1]	IV	IV
HB		III							
HC; HD	IV				IV				
[1] Incremento di un livello di prestazione per autorimesse chiuse.									

Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

Nonostante, la Regola Tecnica Verticale ammetta per l'attività in oggetto un livello di prestazione pari a III, si assumerà un **livello di prestazione IV** "Rivelazione automatica dell'incendio e diffusione dell'allarme mediante sorveglianza dell'intera attività".

***Soluzione* conforme per il livello di prestazione**

- Sarà installato un IRAI progettato secondo le indicazioni del paragrafo S.7.5, implementando la funzione principale D (segnalazione manuale di incendio da parte degli occupanti) e la funzione principale C (allarme incendio) estesa a tutta l'attività;
- Sarà implementata la funzione principale A (rivelazione automatica dell'incendio) estesa a tutta l'attività;
- In esito alle risultanze della valutazione del rischio, facendo riferimento alle funzioni secondarie di cui alla tabella S.7-6, sarà previsto:
  a. l'avvio automatico di sistemi di protezione attiva, compresi i sistemi di ripristino delle compartimentazioni (es. chiusura delle serrande tagliafuoco, sgancio delle porte tagliafuoco, …);
  b. il controllo o arresto degli impianti tecnologici, di servizio o di processo non destinati a funzionare in caso di incendio;

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione ed allarme	Funzioni di impianti [1]
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[2]		[3]	[4]
II	-	B, D, L, C	-	[9]	[4]
III	[12]	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, N [6]	[9]	[4] o [11]
IV	Tutte	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, M [7], N, O [8]	[9] o [10]	[11]

[1] Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto o controllo di altri impianti o sistemi.

[2] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.

[3] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.

[4] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[5] Funzioni E ed F previste solo quando è necessario trasmettere e ricevere l'allarme incendio.

[6] Funzioni G, H ed N non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[7] Funzione M prevista solo se richiesta l'installazione di un EVAC.

[8] Funzione O prevista solo in attività dove si prevedono applicazioni domotiche (*building automation*).

[9] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, …).

[10] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, può essere previsto un sistema EVAC secondo norma UNI ISO 7240-19.

[11] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le funzioni secondarie E, F, G, H ed N della EN 54-1.

[12] Spazi comuni, percorsi d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio R_{vita} in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico.

Tabella S.7-3: Soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio

A, Rivelazione automatica dell'incendio
B, Funzione di controllo e segnalazione
D, Funzione di segnalazione manuale
L, Funzione di alimentazione
C, Funzione di allarme incendio

Tabella S.7-5: Funzioni principali degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio
J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto
M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O, Funzione di gestione ausiliaria (*building management*)

Tabella S.7-6: Funzioni secondarie degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

Il sistema è finalizzato a garantire una tempestiva segnalazione di situazioni di emergenza da parte degli occupanti, mediante pulsanti di allarme a rottura del vetro installati in posizione ben visibile e facilmente accessibile.

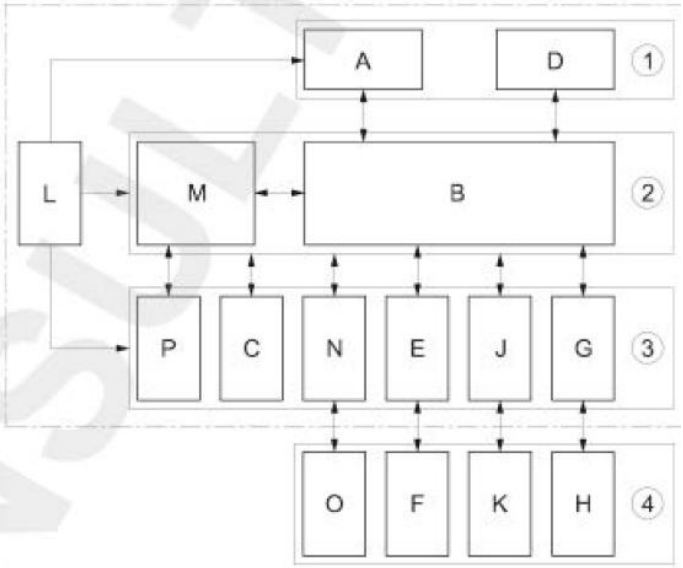
I dispositivi saranno posizionati:

- in prossimità delle uscite di piano e lungo le vie di esodo principali,
- ad un'altezza compresa tra 1,2 m e 1,6 m dal pavimento finito,
- ad una distanza massima di 30 metri tra un dispositivo e l'altro, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento.

Figura 1 **Sistema di rivelazione e allarme incendio: funzioni e apparecchiature associate[6)]**

Legenda

1	Funzione di rivelazione e attivazione
2	Funzione di comando per segnalazioni ed attivazioni
3	Funzioni associate locali
4	Funzioni associate remote
A	Rivelatore(i) d'incendio
B	Funzione di controllo e segnalazione
C	Funzione di allarme incendio
D	Funzione di segnalazione manuale
E	Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F	Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G	Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H	Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l'incendio
J	Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K	Funzione di ricezione dei segnali di guasto
L	Funzione di alimentazione
M	Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N	Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O	Funzione di gestione ausiliaria
P	Funzione di allarme incendio (altoparlanti)
◄ ►	Scambio di informazioni tra funzioni



36. SOLUZIONI PROGETTUALI PER CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8)

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

La misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:

- aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso;
- sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello II** di prestazione, secondo i criteri generale di attribuzione dei livelli di prestazione indicati nella tabella S.8-2.

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Per garantire il livello di prestazione II attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme. Quindi lo smaltimento di fumi e calore d'emergenza non ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell'incendio, ma solo quello di facilitare l'opera dei soccorritori. Lo smaltimento dei fumi e del calore dell'incendio dai locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso. sarà operato tramite le aperture ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (finestrature e porte verso l'esterno) .

Realizzazione e dimensionamento

Le aperture di smaltimento saranno realizzate in modo che:

- sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
- fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino
- l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
- le aperture di smaltimento saranno realizzate secondo uno dei tipi previsti nella tabella S.8-3 della RTO.

Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento avranno una superficie complessiva calcolata in funzione di quanto specificato nella tabella S.8-5.

Il carico di incendio specifico è < 600 MJ/mq, pertanto le aperture di smaltimento dei prodotti della combustione avranno una superficie pari ad almeno **1/40** della superficie in pianta. Le aperture saranno dislocate sulle pareti perimetrali del fabbricato (finestre).

Si riportano, di seguito, le superfici aeranti di ciascun ambiente dell'edificio in progetto:

Compartimento	Piano	Destinazione d'uso	Area [mq]	Livello di prestazione	Carico d'incendio specifico qf [Mj/mq]	Tipo di dimens.	Sup. richiesta di aerazione [mq]	Sup. effettiva di aerazione [mq]
C1_P-1	Interrato	Autorimessa	2162,00	II	350	SE1	55,55	14,85 (SEa – apertura ingresso) 14,85 (SEa – apertura ingresso) 9,15 (SEa – apertura a solaio) 9,15 (SEa – apertura a solaio) 12,20 (SEa – apertura a parete) **TOTALE: 60,2 mq**
C2_P-1		Deposito biciclette	98,00	I	<200	-	-	-
D1_P-1		Deposito rifiuti	53,00	II	Livello di prestazione II IMPIANTO DI SMALTIMENTO FORZATO (APPENDICE H – UNI 9494-2)			
LT1_P-1		Deposito	79,00	I	<200	-	-	-
LT2_P-1		Locale tecnico	78,00	I	<200	-	-	-
LT3_P-1		Locale tecnico	1461,00	II	Livello di prestazione II IMPIANTO DI SMALTIMENTO FORZATO (APPENDICE H – UNI 9494-2)			
LT4_P-1		Locale tecnico	372,00	II	<600	SE1	9,30	10,00 (SEa – apertura a solaio)
LT5_P-1		Locale tecnico	69,00	II	<600	SE1	1,70	3,00 (SEa – apertura a solaio)
LT6_P-1		Locale tecnico	68,00	II	<600	SE1	1,70	9,15 (SEa – apertura a solaio)
LT7_P-1		Locale tecnico	53,00	I	<200	-	-	-
LT8_P-1		Centrale idrica antincendio	46,00	II	<600	SE1	1,15	3,00 (SEa – apertura a solaio)

Le superfici di smaltimento sono maggiori rispetto alla superficie minima richiesta, di seguito, si riporta la verifica della distribuzione uniforme con r_{offset} pari a 30 metri.

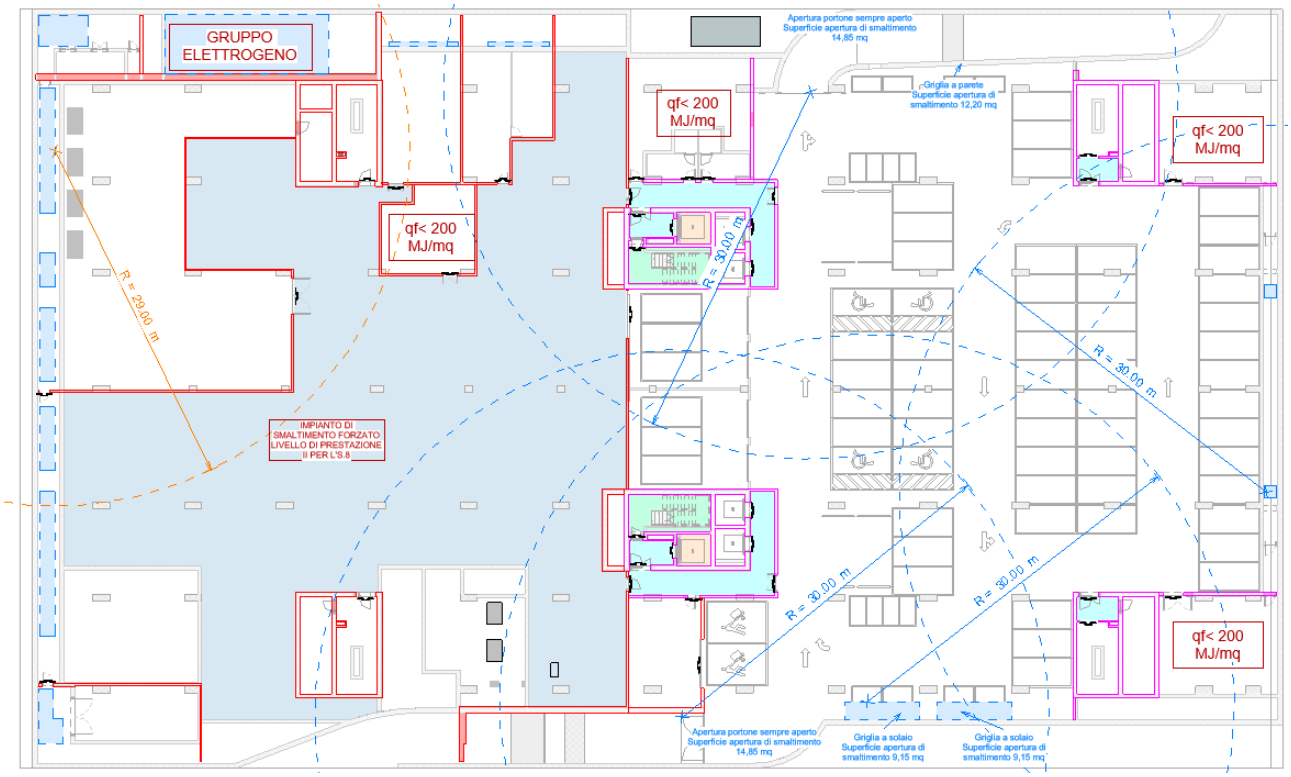


Figura 29 - Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento – Compartimento C1_P-1

37. SOLUZIONI PROGETTUALI PER OPERATIVITA' ANTINCENDIO (S.9)

L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.

Livello di prestazione

All'attività in esame è stato attribuito il **livello di prestazione IV** di prestazione, secondo i criteri generale di attribuzione dei livelli di prestazione indicati nella tabella S.9-2.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio
III	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività, compresi gli impianti di sicurezza
IV	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività, compresi gli impianti di sicurezza Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori

Tabella S.9-1: Livelli di prestazione

Soluzione conforme per il livello di prestazione

Per garantire il livello di prestazione IV attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme.

- Sarà assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti dell'attività ad una distanza non superiore a 50 m;
- I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio (es. quadri di controllo dei SEFC, degli impianti di spegnimento, degli IRAI, …) saranno ubicati nel centro di gestione delle emergenze, se previsto, e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l'operato delle squadre dei Vigili del fuoco;
- Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell'attività rilevanti ai fini dell'incendio (es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione, impianti di produzione, …) saranno ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l'operato delle squadre dei Vigili del fuoco;

38. SOLUZIONI PROGETTUALI PER SICUREZZA IMPIANTI (S.10)

Per garantire il **livello di prestazione I** attribuito, si applica soluzione progettuale di tipo conforme.

Gli impianti saranno progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Ai fini della sicurezza antincendio saranno considerati **almeno** i seguenti impianti tecnologici e di servizio:

- Impianti elettrici;
- Protezione contro le scariche atmosferiche,
- Riscaldamento/Condizionamento,

Gli impianti tecnologici rispetteranno i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
- limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
- non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
- consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
- consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
- La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere

In servizio durante l'emergenza, deve:

- poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente raggiungibili;
- essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.

Saranno inoltre adottate le seguenti prescrizioni aggiuntive per ogni specifico impianto

Impianti di utilizzazione dell'energia elettrica

- Avranno caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio;
- In posizione segnalata e di facile accesso, sarà presente un sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività;
- Le costruzioni elettriche saranno realizzate tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi in cui sono installate;
- Sara valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti presenti, la necessita di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo la emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi.

- Saranno suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa generare situazioni di panico o di pericolo all'interno dell'attività.
- Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione segnalata. I quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza, saranno protetti contro l'incendio, senza ostacolare il deflusso degli occupanti.
- Negli ambienti aperti al pubblico, i quadri elettrici saranno protetti almeno con una porta frontale con chiusura a chiave. Gli apparecchi di manovra riporteranno chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.
- Gli impianti di illuminazione di sicurezza, IRAI, disporranno di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime di interruzione breve (≤ 0,5 s) ed autonomia non inferiore a 30 minuti.

Protezione contro le scariche atmosferiche

Sarà eseguita una valutazione dei rischi da fulminazione. Sulla base di tale verifica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche saranno realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche.

Impianto fotovoltaico

In copertura è presente un impianto fotovoltaico, si rimanda, al paragrafo 31 per ulteriori informazioni.

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone

Tutti gli impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone, in quanto non progettati per funzionare in caso di incendio, saranno dotati di accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici che ne impediscano l'utilizzo in caso di emergenza.

Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento

Il progetto degli impianti meccanici prevederà le seguenti scelte tecniche:

In ottemperanza a quanto richiesto al punto S.10.6.10 della RTO, e cioè:

- Evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- Non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- Non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi;

Sarà previsto un pulsante di sgancio in grado di disalimentare tutte le unità di ventilazione esistenti.

Colonnine di ricarica macchine elettriche

All'interno dell'autorimessa, ubicata al piano interrato dell'edificio, è prevista l'installazione di n. 8 infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ai fini della sicurezza antincendio, la progettazione e l'installazione delle infrastrutture di ricarica saranno eseguite in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco 5 novembre 2018, n. 2, prot. n. 15000, recante ***"Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici".***

Le infrastrutture di ricarica saranno progettate, realizzate e mantenute secondo la regola dell'arte e, in particolare, in conformità alle pertinenti norme tecniche applicabili, tra cui la CEI 64-8, Parte 7, Sezione 722, la serie CEI EN 61851 e la serie CEI EN 62196.

La configurazione prevista sarà tale da non interferire con le misure di sicurezza antincendio dell'autorimessa e, in particolare, con i percorsi di esodo, gli elementi di compartimentazione, i presidi antincendio e gli spazi necessari all'operatività delle squadre di soccorso.

In conformità alle Linee guida sopra richiamate, saranno adottate le seguenti misure:

- le stazioni di ricarica saranno alimentate secondo modalità di carica conformi ai Modi 3 o 4 definiti dalla normativa tecnica applicabile;
- sarà previsto un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata e facilmente accessibile anche alle squadre di soccorso, in grado di determinare il sezionamento delle infrastrutture di ricarica rispetto alle relative sorgenti di alimentazione; l'eventuale comando generale di sgancio elettrico di emergenza dell'autorimessa agirà anche sull'alimentazione delle stazioni di ricarica;
- l'area destinata alla ricarica dei veicoli elettrici sarà opportunamente individuata mediante specifica segnaletica di sicurezza, chiaramente visibile, riportante l'indicazione della presenza delle stazioni di ricarica;



- saranno installati, in aggiunta agli estintori già previsti per l'autorimessa, estintori portatili idonei all'impiego su apparecchiature elettriche in tensione, in ragione di almeno un estintore ogni cinque punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile;
- i cavi e i sistemi di connessione tra le stazioni di ricarica e i veicoli saranno installati in modo da essere protetti contro danneggiamenti meccanici e da non costituire intralcio alle vie di circolazione e di esodo;
- saranno valutate ed escluse eventuali interferenze tra le infrastrutture di ricarica e altri impianti, apparecchiature o materiali combustibili presenti nell'autorimessa.

La disposizione delle infrastrutture sarà inoltre definita in modo da favorire l'accessibilità e l'operatività delle squadre di soccorso, consentendo l'immediata individuazione dell'area di ricarica e del relativo dispositivo di sezionamento di emergenza.

Le caratteristiche dell'impianto e le relative modalità di installazione saranno documentate mediante la documentazione tecnica prevista dalle Linee guida, comprensiva della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008, con esplicito riferimento alle norme tecniche applicate.

39. D.M. 13/07/2011 – Gruppo elettrogeno potenzialità pari a 2050 kW

Titolo I – Generalità e disposizioni comuni

Capo I - Generalità

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339, e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, si definisce:

a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio. In caso di serbatoi suddivisi in più compartimenti la capacità dello stesso è pari alla somma dei volumi interni di ciascun compartimento;

b) combustibile di alimentazione. Si intende di tipo:

liquido: combustibile che è allo stato liquido alle condizioni di riferimento normalizzate, anche di origine vegetale od animale. Il gasolio è considerato combustibile liquido di categoria C) così come definito nel D.M. 31/7/1934 indipendentemente dalla sua temperatura di infiammabilità. Sono inoltre ritenuti similari al gasolio i combustibili liquidi aventi comparabili caratteristiche, nonché i combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C.

gassoso: combustibile che è allo stato gassoso alle condizioni di riferimento normalizzate;

c) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;

d) condotte di adduzione del combustibile: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del combustibile, conformi alla normativa vigente;

e) involucro metallico: cofanatura o contenitore di protezione entro il quale è installato il gruppo e/o la unità di cogenerazione e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. L'involucro metallico può avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche e, se dotato di propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del locale, costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;

f) gruppo: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con generatore di energia elettrica e/o con altra macchina operatrice; può essere di tipo fisso, rimovibile, mobile. Esso può comprendere anche l'insieme dei relativi accessori necessari per il funzionamento;

g) unità di cogenerazione: unità che può operare in modalità di cogenerazione, ovvero di produzione combinata di energia elettrica e/o meccanica ed energia termica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

h) installazione mobile: gruppo e/o unità di cogenerazione montati su carrello, autoveicolo o altro mezzo mobile destinati ad utilizzo temporaneo;

i) installazione rimovibile: gruppo e/o unità di cogenerazione di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;

j) installazione all'aperto: si intende tale il gruppo e/o l'unità di cogenerazione anche munita di involucro di cui al punto e) del presente articolo installata su spazio scoperto così come definito dal D.M. 30/11/1983.

k) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza al fabbricato servito, purchè strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana del fabbricato servito purché privi di pareti comuni;

l) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;

m) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;

n) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra né interrato;

o) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;

p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unità di cogenerazione;

r) potenza termica o portata termica del gruppo o unità di cogenerazione: potenza termica immessa con il combustibile nel motore primo del gruppo o unità di cogenerazione, pari alla portata del combustibile moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore, espressa in kW;

s) potenza termica complessiva o portata termica complessiva: potenza termica immessa con il combustibile nell'installazione, pari alla somma delle portate dei combustibili moltiplicate per i rispettivi poteri calorifici inferiori, espressa in kW;

t) serbatoio incorporato: serbatoio per combustibili liquidi montato a bordo gruppo o unità di cogenerazione;

u) serbatoio di servizio: serbatoio per combustibili liquidi, diverso da quello incorporato, posto nello stesso locale del gruppo o unità di cogenerazione;

v) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del combustibile di alimentazione, esterno al locale di installazione del gruppo o unità di cogenerazione;

w) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del combustibile liquido contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio. Il sistema può essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;

x) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il trasferimento del combustibile liquido dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo o della unità di cogenerazione;

y) rampa gas: insieme di valvole di intercettazione, apparecchi di regolazione della pressione, filtri, dispositivi di controllo e/o di misura, del combustibile gassoso, disposti sulle tubazioni di adduzione.

Il gruppo e/o l'unità di cogenerazione, sarà dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

I dispositivi e i materiali accessori saranno certificati secondo le normative vigenti.

Capo II - Disposizioni comuni

Sezione II - Alimentazione dei motori a combustibile liquido

Qualsiasi sia il luogo di installazione il piano di appoggio del gruppo e/o unità di cogenerazione sarà realizzato in modo tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti.

Il gruppo e/o la unità di cogenerazione sarà alimentato da un serbatoio incorporato avente capacità di 500 lt e da un serbatoio di deposito avente capacità di 3500 lt posto al di fuori del locale gruppo elettrogeno.

Il rifornimento del serbatoio incorporato avverrà per circolazione forzata e sarà previsto un sistema di contenimento del combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.

Capo III - Disposizioni complementari

I gas di combustione saranno convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.

Il convogliamento avverrà in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW.

Le tubazioni all'interno del locale saranno protette con materiali coibenti, inoltre, tali tubazioni saranno adeguatamente protette o schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali. I materiali destinati all'isolamento termico delle tubazioni saranno di classe A1L di reazione al fuoco.

Per i prodotti per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi

devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).

Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione che del locale di installazione, saranno eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente.

Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o delle unità di cogenerazione installati saranno duplicato all'esterno, in prossimità dell'installazione, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.

Tale pulsante attiverà, oltre all'arresto del gruppo e/o unità di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione di sicurezza.

Per tutte le tipologie di installazioni contemplate nella presente regola tecnica saranno effettuata la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformità alla normativa vigente.

Per le installazioni dove il rischio di esplosione è ritenuto residuale, quali in particolare i casi in cui l'alimentazione avviene con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C la valutazione può ridursi ad una semplice dichiarazione di insussistenza del rischio di esplosione.

Sarà previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisca un illuminamento dei locali di installazione dei gruppi e/o unità di cogenerazione, anche in assenza di alimentazione da rete, di almeno 25 lux ad 1 m dal piano di calpestio per un tempo compatibile con la classe di resistenza al fuoco minima prescritta per il locale.

Nei pressi del locale di installazione sarà prevista l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C.

Il numero di estintori sarà pari a due per installazioni di gruppi e/o di unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva fino a 800 kW;

La segnaletica di sicurezza sarà conforme al Titolo V e Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio, saranno chiaramente segnalati.

1.4 // Titolo II - Installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva superiore a 50 kW e fino a 10000 kW

Capo I – Generalità

I gruppi e/o le unità di cogenerazione possono essere installati:

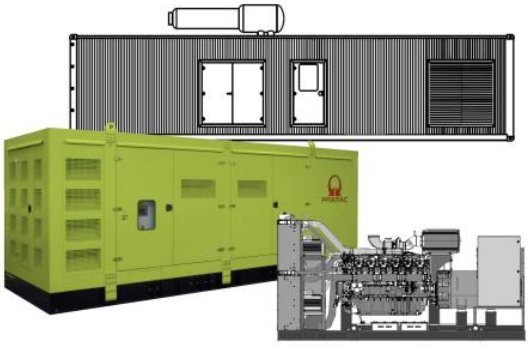
a. all'aperto;
b. in locali esterni;
c. in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato

Nel caso in esame, il gruppo elettrogeno sarà collocato all'aperto all'esterno del fabbricato.

Titolo II - Installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva superiore a 50 kW e fino a 10000 kW

Capo I – Disposizioni comuni

Il gruppo elettrogeno sarà installato al piano interrato dell'edificio, il cui piano di calpestio non sarà inferiore a -5 metri rispetto al piano di riferimento, in un locale grigliato superiormente e posto all'esterno dell'edificio.



Potenza		
Potenza in Emergenza ESP	kVA	2563
Potenza in Emergenza ESP	kW	2050
Potenza servizio continuo PRP	kVA	2321
Potenza servizio continuo PRP	kW	1857
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos ϕ	0.8
Fasi		3
Carburante		Diesel

40. D.M. 28/04/2005 – Serbatoio di gasolio per gruppo elettrogeno

Titolo VI - Deposito di combustibile liquido

A servizio del gruppo elettrogeno è prevista la realizzazione di un deposito di combustibile liquido costituito da un serbatoio interrato di gasolio, ubicato all'esterno dell'edificio, al di sotto di una superficie pedonale.

Il serbatoio avrà una capacità geometrica pari a 3.500 litri, pertanto inferiore al limite massimo di 25 m^3 previsto per ciascun serbatoio dal D.M. 28 aprile 2005.

Il deposito sarà configurato come deposito all'esterno con serbatoio interrato. Il serbatoio sarà saldamente ancorato al terreno e installato in modo tale da risultare adeguatamente protetto da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio sovrastante.

L'accessibilità all'area interessata dal deposito avverrà direttamente da spazio scoperto, coincidente con la viabilità esterna, in modo da consentire agevoli operazioni di ispezione, manutenzione e rifornimento del combustibile.

La costruzione, la posa in opera e l'esercizio del serbatoio saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme tecniche vigenti applicabili.

Il serbatoio sarà dotato di idonea protezione contro i fenomeni di corrosione e sarà provvisto dei seguenti dispositivi e accessori di sicurezza:

- tubo di carico, stabilmente collegato al serbatoio, con estremità libera munita di chiusura ermetica e ubicata all'interno di apposito chiusino interrato o in posizione comunque tale da impedire, in caso di accidentale fuoriuscita di combustibile durante le operazioni di rifornimento, l'invasione di locali o aree poste a quota inferiore;
- tubo di sfiato dei vapori, avente diametro interno non inferiore alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm. Lo sfiato terminerà all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal piano praticabile esterno e ad una distanza non inferiore a 1,50 m da porte, finestre o altre aperture. L'estremità sarà inoltre munita di idoneo sistema antifiamma;
- dispositivo di limitazione del riempimento, atto ad interrompere automaticamente il flusso di combustibile durante le operazioni di carico al raggiungimento del 90% della capacità geometrica del serbatoio, al fine di prevenire fenomeni di sovrariempimento;
- idoneo collegamento equipotenziale e di messa a terra, realizzato secondo la normativa tecnica applicabile;
- targa di identificazione inamovibile, installata in posizione visibile e accessibile anche nel caso di serbatoio interrato, riportante almeno il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità geometrica, il materiale costitutivo e lo spessore del serbatoio.

La configurazione del deposito e dei relativi dispositivi accessori sarà pertanto conforme alle prescrizioni previste dal Titolo VI del D.M. 28 aprile 2005 per i depositi di combustibile liquido a servizio degli impianti di produzione di calore e dei gruppi elettrogeni.

41. V.13 – CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

La presente regola tecnica verticale persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d'incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Descrizione delle chiusure d'ambito dell'edificio

L'edificio in esame è costituito dalle seguenti tipologie di chiusure d'ambito:

- Facciata semplice
- Copertura

Classificazione

Ai fini della presente regola tecnica, le chiusure d'ambito dell'edificio in esame, sono classificate come segue, in relazione alle caratteristiche dell'edificio:

- **SC:** chiusure d'ambito di altri edifici;

Reazione al fuoco

I seguenti componenti delle facciate di tipo SC possiederanno i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabella V.13-1:

a. isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);
b. sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);
c. guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito;
d. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito.

Chiusura d'ambito	Gruppo di materiali
SB	GM2
SC	GM1

Tabella V.13-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d'ambito

Resistenza al fuoco e compartimentazione

Le chiusure d'ambito di tipo SC possiederanno i requisiti di resistenza al fuoco.

Le fasce di separazione saranno realizzate con le caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo seguente.

Le coperture di tipo SC saranno interamente realizzate con le caratteristiche descritte nel paragrafo seguente.

Fasce di separazione

In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale, sia sulle facciate semplici che sulla copertura, saranno realizzate le fasce di separazione aventi le caratteristiche indicate al paragrafo V.13.5.1 del Codice:

In *facciata*:

- realizzate con materiali in classe di reazione al fuoco non inferiore a A2-s1,d0;
- costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30-ef (o→i) o, se portanti, RE 30-ef (o→i).

In *copertura*:

Classe di comportamento al fuoco esterno BROOF (t3) O (t4) oppure essere di classe di resistenza al fuoco EI 30.

La copertura dell'edificio sarà costituita da un sistema stratificato con lamiera grecata avente classe di resistenza al fuoco R 60, strati isolanti in lana di roccia, materiale incombustibile in classe A1, e finitura esterna mediante lastra in alluminio.

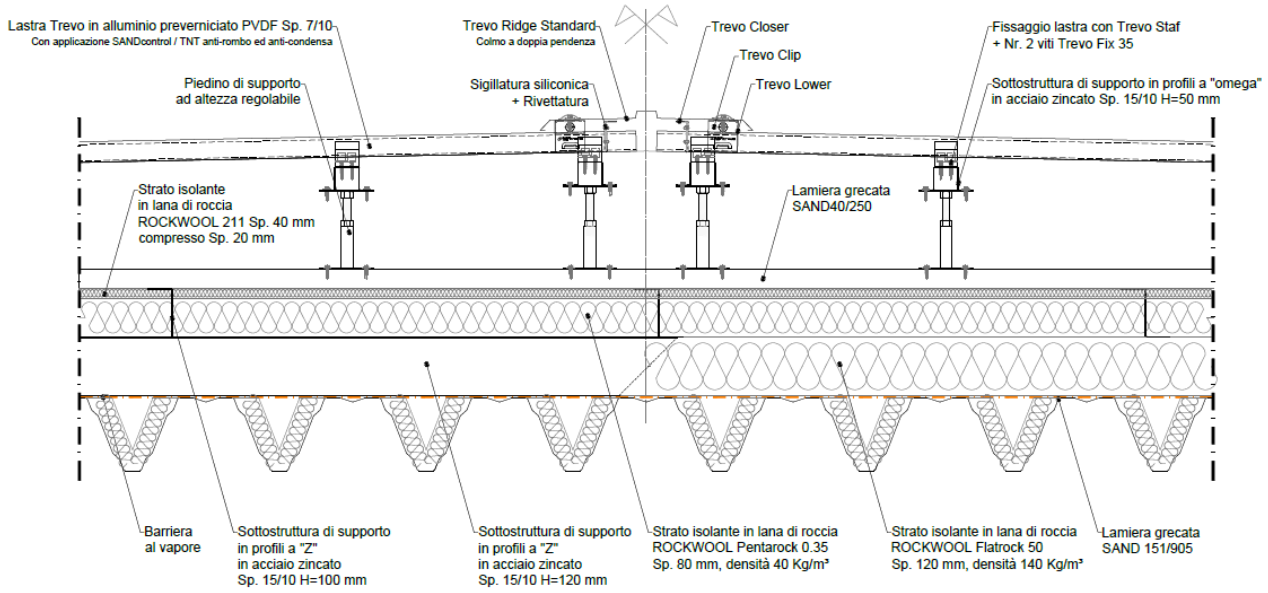


Figura 30 - Dettaglio stratigrafico copertura

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sulla copertura dell'edificio sarà installato l'impianto fotovoltaico.

La porzione della chiusura interessata dall'installazione di tale attrezzatura sarà protetta come indicato nella tabella precedente.

42. CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO

La centrale idrica antincendio a servizio del complesso è ubicata al piano interrato, all'interno di apposito locale tecnico destinato esclusivamente ad accogliere il gruppo di pompaggio e i relativi componenti dell'alimentazione idrica antincendio.

Il locale e l'installazione del gruppo di pompaggio sono previsti in conformità alla UNI 11292:2019 – Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – Caratteristiche costruttive e funzionali, nonché alle pertinenti prescrizioni della UNI EN 12845.

Trattandosi di locale interno all'edificio protetto, le strutture portanti e separanti del locale saranno caratterizzate da resistenza al fuoco almeno R/REI/EI 60, secondo la funzione dell'elemento costruttivo, e saranno realizzate con prodotti aventi classe di reazione al fuoco almeno A2-s1,d0.

L'ubicazione interrata rispetterà i limiti previsti dalla UNI 11292 e il locale sarà posto in posizione non soggetta a rischio di inondazione o allagamento.

L'accesso alla centrale sarà mantenuto agevole, sicuro e permanentemente fruibile anche durante l'emergenza, in modo da consentire l'accessibilità agli operatori e alle squadre di soccorso per tutta la durata di funzionamento dell'alimentazione antincendio.

L'ingresso sarà chiaramente individuabile mediante apposita segnaletica riportante la dicitura “Locale pompe antincendio”.



I varchi e gli eventuali percorsi di accesso saranno conformi alla UNI 11292; in particolare, la porta di accesso avrà dimensioni non inferiori a 0,80 m di larghezza e 2,00 m di altezza.

La disposizione delle apparecchiature all'interno del locale garantirà adeguati spazi per l'ispezione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle unità di pompaggio e dei relativi componenti. Sarà garantito, in particolare, uno spazio libero non inferiore a 0,80 m su almeno tre lati di ciascuna unità di pompaggio, salvo maggiori distanze richieste dal costruttore, assicurando comunque sul restante lato la possibilità di effettuare in sicurezza le operazioni di manutenzione.

Il pavimento del locale sarà piano, uniforme e antisdrucciolevole, adeguatamente dimensionato per i carichi delle apparecchiature e dotato di pendenza verso un idoneo sistema di drenaggio, al fine di evitare ristagni d'acqua e garantire lo smaltimento di eventuali perdite o scarichi provenienti dagli impianti.

Il locale sarà inoltre dotato di aerazione naturale permanente, mediante aperture direttamente comunicanti con spazio scoperto o con intercapedine antincendio ad uso esclusivo, aventi superficie netta complessiva non inferiore a 1/100 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,10 m^2, protette mediante griglie metalliche o dispositivi equivalenti che non ne riducano la superficie utile. Le condizioni di ventilazione saranno tali da mantenere, anche durante il funzionamento del gruppo di pompaggio, una temperatura interna non superiore a 40 °C, ovvero al minor limite eventualmente prescritto dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

L'alimentazione elettrica, l'illuminazione ordinaria e di emergenza, il drenaggio, la ventilazione e tutti i servizi ausiliari necessari saranno realizzati in modo da garantire la piena funzionalità della centrale nelle condizioni di emergenza previste.

L'alimentazione idrica dell'impianto antincendio è assicurata mediante una riserva idrica dedicata di capacità pari a 220 m^3, dimensionata in funzione delle portate e delle autonomie richieste dagli impianti di protezione antincendio serviti.

Il gruppo di pressurizzazione è costituito da n. 2 elettropompe principali antincendio, integrate da n. 1 elettropompa pilota.

Le elettropompe principali sono alimentate mediante linee elettriche dedicate e sono inoltre asservite al gruppo elettrogeno di emergenza dell'edificio, al fine di assicurare la disponibilità dell'alimentazione elettrica anche in caso di indisponibilità della rete ordinaria.

La configurazione dell'alimentazione elettrica e dei relativi dispositivi di commutazione sarà tale da garantire il mantenimento in servizio del sistema di pompaggio antincendio nelle condizioni di emergenza previste.

43. SISTEMA DI ACCUMULO – BESS

Nell'ambito dell'intervento è prevista l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica – **Battery Energy Storage System (BESS)** – destinato all'accumulo dell'energia elettrica prodotta e/o prelevata dalla rete e alla sua successiva utilizzazione da parte dell'impianto elettrico dell'edificio.

Ai fini della sicurezza antincendio, il sistema sarà progettato, realizzato ed esercito tenendo conto delle indicazioni contenute nella **Circolare DCPREV prot. n. 21021 del 23 dicembre 2024 – "Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (Battery Energy Storage System – BESS)"**, nonché dei successivi chiarimenti forniti con **Nota DCPREV prot. n. 9467 del 5 giugno 2025**.

Il sistema BESS non costituisce, di per sé, specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011. La sua installazione nell'ambito dell'attività in esame è tuttavia considerata nella valutazione complessiva del rischio di incendio.

Ubicazione

Il sistema BESS sarà installato all'interno dei locali tecnici ubicati al piano settimo dell'edificio.
L'ubicazione sarà tale da:

- limitare la propagazione di un eventuale incendio verso gli edifici e gli impianti adiacenti;
- evitare interferenze con le vie di esodo;
- consentire l'accessibilità alle squadre di soccorso;
- consentire l'allontanamento dei prodotti della combustione e dei gas eventualmente sviluppati dalle batterie;
- consentire il sezionamento dell'impianto da posizione sicura.

Le distanze di sicurezza rispetto alle costruzioni, alle aperture e agli altri impianti saranno definite in funzione della configurazione definitiva del sistema e delle indicazioni della Circolare DCPREV n. 21021/2024.

Rivelazione di incendio

L'area destinata al BESS sarà dotata di sistemi per la rilevazione automatica e allarme incendio.

Rete idrica antincendio

La protezione mediante rete idranti sarà coordinata con la rete idrica antincendio generale del complesso.

Nello specifico per l'intera attività è stato assunto un **livello di pericolosità pari a 3** della UNI 10779.

L'ubicazione degli idranti dovrà consentire l'intervento in sicurezza sulle aree interessate dall'installazione del BESS.

Sezionamento di emergenza

Il sistema BESS sarà dotato di dispositivo di sezionamento di emergenza accessibile da posizione sicura ubicato all'interno del centro di gestione delle emergenze.

L'attivazione del comando determinerà, secondo la configurazione del sistema:

- interruzione dei circuiti di carica;
- interruzione dei circuiti di scarica;
- sezionamento dei circuiti in corrente continua;
- sezionamento dei circuiti in corrente alternata;
- arresto del sistema di conversione.

La presenza di energia residua all'interno delle batterie anche successivamente al sezionamento sarà opportunamente segnalata.

Accessibilità dei soccorritori

L'installazione sarà configurata in modo da consentire l'avvicinamento e l'intervento delle squadre di soccorso in condizioni di sicurezza.

Saranno garantiti:

- accesso all'area BESS;
- accessibilità ai dispositivi di sezionamento;
- identificazione dei componenti;
- disponibilità delle informazioni relative alla tecnologia delle batterie;
- disponibilità delle procedure di emergenza.

Segnaletica di sicurezza

In prossimità dell'installazione saranno previste idonee indicazioni relative a:

- presenza di sistema di accumulo elettrochimico;
- presenza di tensione elettrica;
- pericolo di incendio;
- possibilità di presenza di tensione anche dopo il sezionamento;
- ubicazione dei dispositivi di emergenza.

Esercizio e manutenzione

L'esercizio del BESS avverrà sotto la sorveglianza del responsabile dell'attività o di personale specificamente incaricato, anche mediante sistemi di supervisione remota.

Il sistema sarà sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del costruttore e secondo le norme tecniche applicabili.

Presso l'attività sarà mantenuta la documentazione tecnica del sistema e il registro degli interventi di controllo e manutenzione.